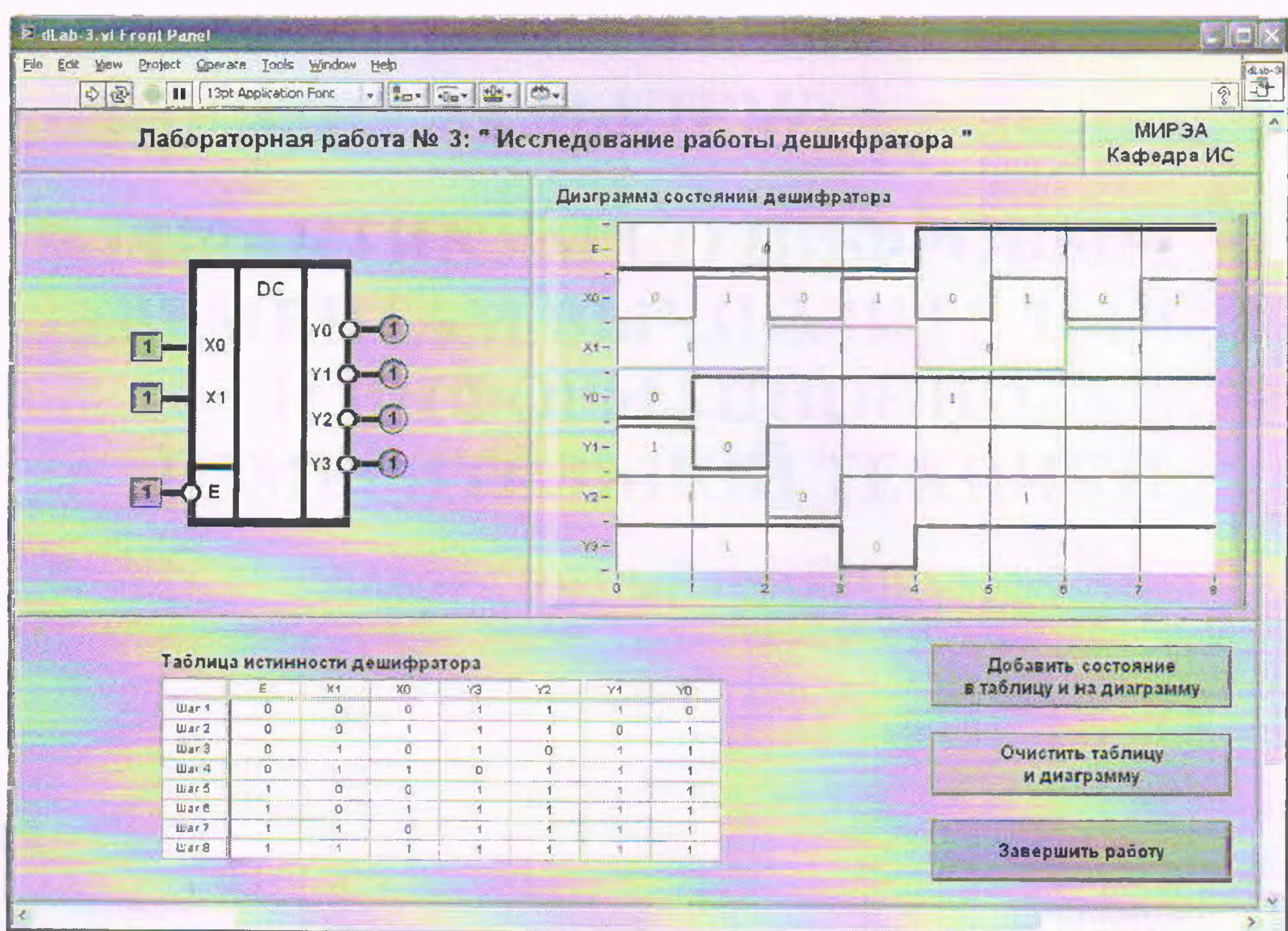


В.К.Батоврин А.С.Бессонов В.В.Мошкин

LabVIEW:
практикум по цифровым
элементам вычислительной
и информационно-
измерительной техники



УДК 621.38

П 69

ББК 32.973.26-108.2

Рецензенты: В.М. Глумов, В.Е. Анциперов

П 69 Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В.: LabVIEW: Практикум по цифровым элементам вычислительной и информационно-измерительной техники: Лабораторный практикум / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики» – М., 2014. – 118 с.

Учебное пособие содержит лабораторный практикум по цифровым элементам вычислительной и информационно-измерительной техники. Практикум включает лабораторные работы, разработанные с использованием технологии виртуальных приборов. Практическая реализация осуществлена в программной среде LabVIEW с помощью инструментальных средств компании National Instruments.

Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по направлению «Приборостроение» и изучающих дисциплину «Электроника и микропроцессорная техника» или смежные с ней дисциплины. Оно также может быть использовано студентами других направлений подготовки и специальностей.

Табл. 47. Ил. 79. Библиогр.: 5 назв.

© В.К. Батоврин,
А.С. Бессонов,
В.В. Мошкин, 2014
© МИРЭА, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Достижения цифровой электроники широко используются в различных областях техники и технологий, во многом определяя общий технический прогресс. Цифровые устройства служат основой для построения измерительных приборов, измерительно-вычислительных комплексов, микропроцессорных систем, компьютеров, автоматизированных систем управления объектами и процессами и множества других полезных устройств. Проблемы развития и использования цифровой техники актуальны не только для специалистов в области электроники, но и для широкого круга работников других профессий.

Изучение основ цифровой электроники и вопросов её практического применения предусмотрено целым рядом общепрофессиональных и специальных дисциплин по направлениям подготовки в области техники и технологий. Овладение цифровой техникой, достижение базового уровня компетентности в вопросах создания, использования и применения цифровых устройств, систем и узлов на их основе, требует не только изучения теоретических вопросов, но и выполнения практических и лабораторных работ. Сегодня среди множества книг и учебных пособий по цифровой электронике ощущается недостаток в учебной литературе, посвященной методическому обеспечению практических и лабораторных занятий.

Цель настоящего пособия — помочь студентам, имеющим минимальную специальную подготовку, в ознакомлении с практическими вопросами цифровой техники, в первую очередь с принципами построения и функционирования наиболее распространенных цифровых устройств.

Возможности учреждений образования по созданию и поддержанию лабораторных практикумов, оснащенных современными техническими средствами, ограничены, это, в частности, относится и к практикумам по цифровой электронике. В этой ситуации необходимо активно использовать компьютерные средства измерений и современные информационные технологии, такие как технология виртуальных приборов.

Представленный в учебном пособии практикум функционирует на платформе персонального компьютера или ноутбука. Он может эксплуатироваться на индивидуальном рабочем месте учащегося, в типовых дисплейных классах при работе в локальной сети или в режиме удаленного доступа, например, с домашних компьютеров, подключенных к сети Internet.

При создании практикума реализованы оригинальные, запатентованные комплексные решения, основанные на использовании технологии виртуальных приборов в сочетании с технологией открытых систем. Основой практикума являются оригинальное программное обеспечение (свидетельство о регистрации № 2009612512 от 19.05.2009 г.) и лабораторные макеты-модули (патенты на полезную модель №71203 и №71204 от 27.02.2008),

подключаемые к лабораторной платформе.

В типовом случае в качестве лабораторной платформы применяется лабораторная станция NI ELVIS II, которая является развитием хорошо зарекомендовавшего себя базового решения компании National Instruments для разработки и создания лабораторных практикумов и учебных лабораторий в ВУЗах и колледжах.

Программное обеспечение практикума разработано в среде графического программирования LabVIEW, что позволило ускорить процесс разработки, создать удобный для работы пользовательский интерфейс и предоставлять пользователям программное обеспечение в виде исполнимых модулей, не требующих установки LabVIEW на компьютер.

Для развертывания практикума достаточно ПК с процессором типа Pentium 4, с объемом оперативной памяти не менее 256 Мб и с 200 Мб свободного дискового пространства. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP или более старшая версия и текстовый редактор MS WORD.

Методическое обеспечение практикума разработано с учетом рекомендаций ГОС ВПО по направлению подготовки 200100 – Приборостроение по дисциплинам «Цифровые измерительные устройства» (специальность 200106 – Информационно-измерительная техника и технологии), «Схемотехника измерительных устройств» (специальность 200101 – Приборостроение), «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры приборных комплексов» (специальность 200103 – Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы). Кроме того, принимались во внимание рекомендации по изучению основ цифровой электроники при прохождении курса «Электроника и микропроцессорная техника», входящего в федеральную компоненту общепрофессиональных дисциплин ГОС ВПО направлений подготовки 200000 – Приборостроение и оптотехника.

Учебное пособие написано коллективом преподавателей кафедры информационных систем Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) – МИРЭА на основе опыта преподавания дисциплин «Цифровые измерительные устройства», «Виртуальные средства измерений», «Электротехника и электроника» и «Электроника и микропроцессорная техника», а также практики применения LabVIEW программного обеспечения в учебном процессе на факультете кибернетики МИРЭА.

При работе над учебным пособием был также учтен опыт, полученный авторами при разработке и внедрении предыдущих LabVIEW лабораторных практикумов по аналоговой и цифровой электронике и основам измерительных технологий.

ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные технологии предоставляют хорошие возможности для создания компьютерных средств обучения, среди которых одно из важнейших мест занимают компьютерные лабораторные практикумы.

Основу компьютерного лабораторного практикума по любой дисциплине составляет комплекс лабораторных макетов, соединенных с программно-аппаратной платформой с помощью устройств сбора и передачи измерительной информации. Современной тенденцией стало применение в учебных целях компьютерных средств измерений, созданных с использованием технологии виртуальных приборов. Виртуальный прибор (ВП) в учебной лаборатории это средство измерений, представляющее собой, как правило, персональный компьютер, снабженный дополнительно специальным прикладным программным обеспечением и различными устройствами для сбора и обработки данных, например, многофункциональной платой ввода-вывода. ВП позволяет автоматизировать операции по сбору, обработке и представлению измерительной информации, имеет удобный пользовательский интерфейс, а его программные и аппаратные средства поддерживают реализацию функций, присущих традиционному средству измерений и обеспечивают представление результатов на экране монитора в удобной для пользователя форме.

Программное обеспечение ВП может разрабатываться как с помощью стандартных средств, таких как Visual C++, Visual Basic и т.п., так и с помощью программных средств, специально предназначенных для создания виртуальных приборов. Сегодня среди таких специализированных программных средств наиболее подходящим можно считать прикладной программный пакет LabVIEW компании National Instruments. Представленные на рынке аппаратные средства автоматизации измерительных процессов и процедур почти всегда комплектуются драйверами под LabVIEW. Разработка приложений в данной среде ведется визуальными средствами, что не требует от разработчика глубоких знаний программирования.

Для развертывания практикума потребуется базовый лабораторный стенд, оснащенный современным персональным компьютером (ПК), снабженным операционной системой Windows XP или более старших версий и специализированным набором аппаратных средств, а также оригинальное прикладное программное обеспечение.

В качестве шасси может быть использована лабораторная станция NI ELVIS II с интерфейсом USB для подключения к ПК или станция предыдущего поколения - NI ELVIS, поставлявшаяся раньше с устройствами ввода вывода NI PCI-6251 или NI USB-6251. Стенд комплектуется набором лабораторных модулей, на которых собраны исследуемые схемы. При выполнении лабораторных работ соответствующие модули устанавливаются

на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид лабораторного стенда показан на рис. В.1.



Рис. В.1. Внешний вид базового лабораторного стенда

Прикладное программное обеспечение представленного в учебном пособии лабораторного практикума является оригинальной разработкой авторов и спроектировано в среде LabVIEW. Режим дистанционного доступа к ресурсам лабораторного практикума реализуется по технологии National Instruments.

Порядок выполнения процедуры инсталляции практикума с использованием лабораторной станции NI ELVIS II и инструкции по работе программным обеспечением содержатся в Приложении 1. Подготовка к работе лабораторной станции NI ELVIS описана в Приложении 2.

При выполнении предлагаемых в учебном пособии лабораторных работ студент всегда работает только с лицевой панелью ВП, диаграмма, необходимая для разработки ВП, ему не доступна.

Лицевая панель определяет внешний вид ВП и интерфейс взаимодействия пользователя с ним. На лицевой панели находятся различные элементы управления ВП (выключатели, переключатели, поля ввода и т.д.) и элементы отображения измерительной информации (цифровые индикаторы, графические экраны и т.д.). Предоставляемый интерфейс пользователя прост, поэтому при выполнении заданий требуются только обычные навыки владения персональным компьютером и, конечно, понимание целей и задач, которые ставятся в лабораторной работе.

Каждая лабораторная работа содержит раздел «Сведения, необходимые для выполнения работы», ознакомление с которым полезно для успешного выполнения заданий практикума.

Для выполнения лабораторной работы после запуска компьютера необходимо открыть папку с программным обеспечением практикума и загрузить программу лабораторной работы (двойной щелчок на имени файла dLab-n.vi, где n – номер работы). На экране монитора откроется окно, вид которого показан на рис. В.2.

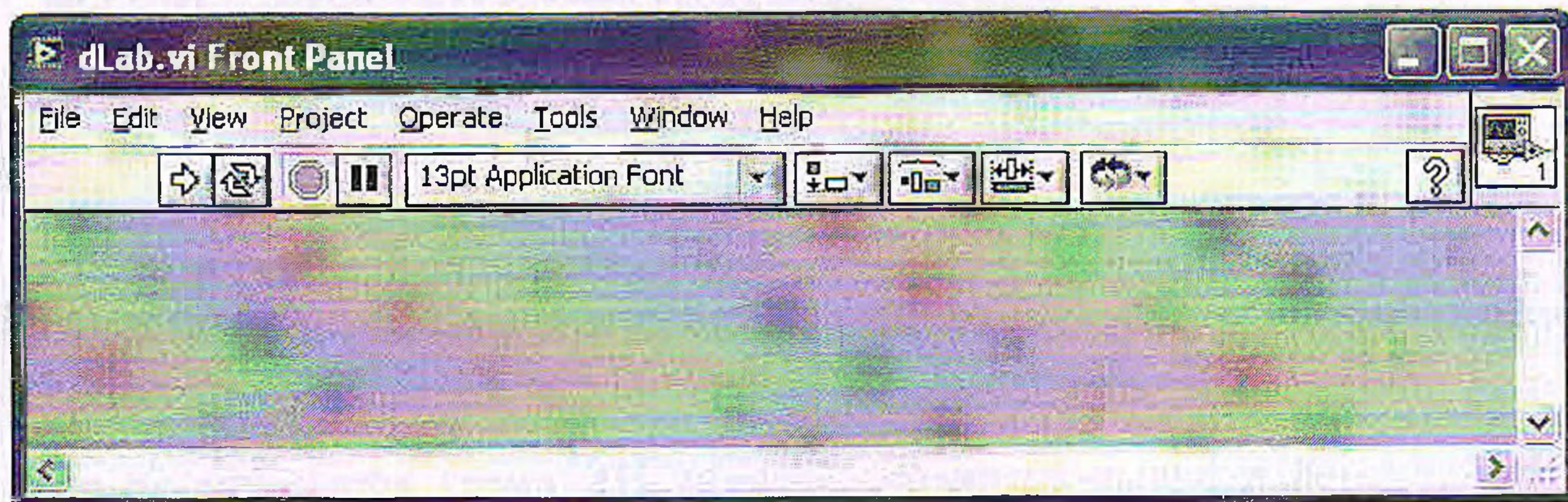


Рис. В.2. Внешний вид окна программы LabVIEW

Запуск программы осуществляется нажатием на кнопку RUN с изображением стрелки .

Перед началом выполнения лабораторной работы необходимо ознакомиться с разделом «Описание лабораторного стенда», после чего последовательно выполнить все указания, приведенные в разделе «Рабочее задание». По мере выполнения задания на экране монитора могут, в виде подсказок, возникать дополнительные рекомендации. Результаты измерений и наблюдений следует заносить в отчет сразу же по мере их получения. Для этого удобно использовать текстовый редактор MS Word. Предполагается, что студенты владеют основными приемами формирования и обработки текстов, создания и форматирования таблиц.

Отметим, что на собранных макетах, используя специализированное программное обеспечение практикума можно проводить и дополнительные исследования. Цели и порядок таких работ должны отдельно определяться преподавателем с учетом возможностей лабораторной станции NI ELVIS II.

Для удобства составления отчетов по выполненным работам в описаниях приводится рекомендуемый вид таблиц и указания по сохранению экспериментальных данных в электронной форме.

По желанию преподавателя, под руководством которого выполняется работа, требования к отчетным материалам могут быть дополнены или изменены.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы цифровых логических элементов.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цифровым логическим элементом называется физическое устройство, реализующее одну из операций алгебры логики или простую логическую функцию. Схема, составленная из конечного числа логических элементов по определенным правилам, называется логической схемой.

В соответствии с перечнем логических операций (конъюнкция, дизъюнкция и отрицание) различают три основных логических элемента (ЛЭ): И, ИЛИ, НЕ. Элементы И, ИЛИ могут иметь несколько равноправных входов (от 2 до 12) и один выход, сигнал на котором определяется комбинацией входных сигналов. Элемент НЕ имеет всегда только один вход. Условное графическое обозначение элементов И, ИЛИ, НЕ приведено на рис. 1.1.

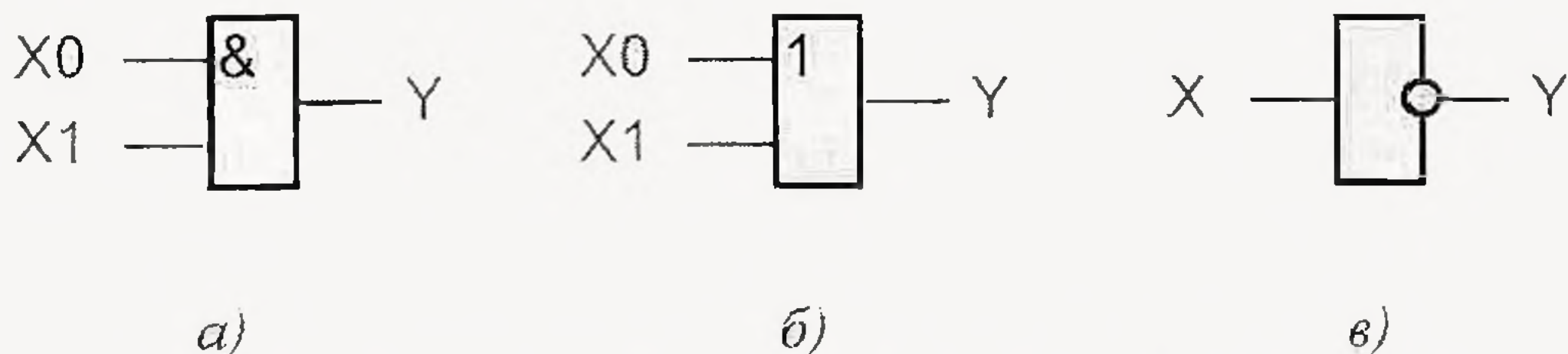


Рис. 1.1. Условное графическое обозначение элементов И (а), ИЛИ (б), НЕ (в)

Описание работы ЛЭ и логических схем может быть представлено различными способами. Наиболее часто используются следующие:

- 1. Алгебраическое выражение, например,

$$Y(X0,X1,X0)=X2\wedge X1\wedge X0\vee \overline{X2\wedge X1}.$$

- 2. Таблица истинности, например, табл. 1.1 для функции И.

Таблица 1.1

X1	X0	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Временная диаграмма состояний входных и выходных сигналов, например, рис. 1.2 для функции И.

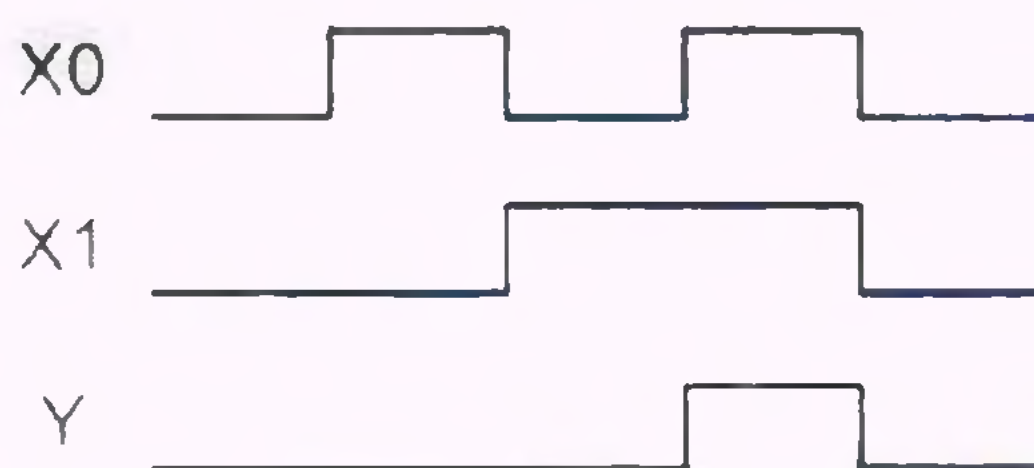


Рис. 1.2. Временная диаграмма состояний логического элемента **И** ($Y = X1 \wedge X0$)

Из булевой алгебры известен принцип двойственности логических операций, заключающийся в их взаимном преобразовании: если в условии, определяющем операцию **И**, значения всех переменных и самой функции заменить их инверсией, а знак конъюнкции – знаком дизъюнкции, получится условие определяющее операцию **ИЛИ**:

$$\text{если } X1 \wedge X0 = Y, \text{ то } \overline{X1} \vee \overline{X0} = \overline{Y}.$$

Справедливо и обратное преобразование:

$$\text{если } X1 \vee X0 = Y, \text{ то } \overline{X1} \wedge \overline{X0} = \overline{Y}.$$

Важным практическим следствием принципа двойственности является тот факт, что при записи логических выражений и, следовательно, построении логических схем, можно обойтись только двумя типами операций, например, операциями **И** и **НЕ** или **ИЛИ** и **НЕ**. В связи с этим можно ввести понятие функционально полной системы ЛЭ – совокупность ЛЭ, позволяющих реализовать логическую схему произвольной сложности.

Таким образом, системы двух элементов **И** и **НЕ**, а также **ИЛИ** и **НЕ** наравне с системой из трех элементов (**И**, **ИЛИ**, **НЕ**) являются функционально полными. На практике широкое применение нашли ЛЭ, совмещающие функции элементов указанных выше функционально полных систем. Это элементы **И-НЕ** и **ИЛИ-НЕ**, которые носят названия соответственно штрих Шеффера и стрелка Пирса. По определению каждый из этих элементов так же образует функционально полную систему. Их условные графические обозначения приведены на рис. 1.3.

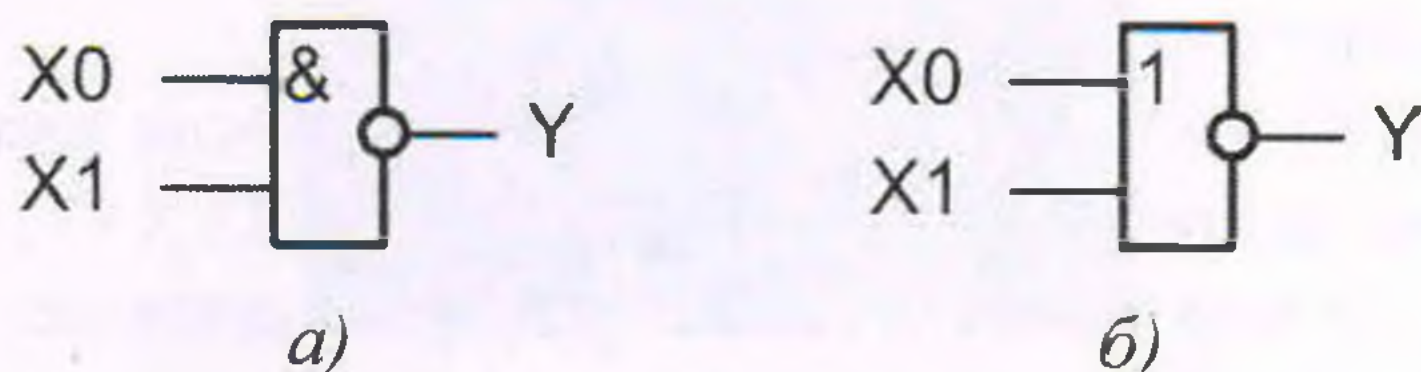


Рис. 1.3. Условное графическое обозначение элементов **И-НЕ** (а), **ИЛИ-НЕ** (б)

В качестве примера рассмотрим выполнение операции **И** на элементах **ИЛИ-НЕ**. Согласно принципу двойственности, если $X1 \wedge X0 = Y$, то $\overline{X1} \vee \overline{X0} = \overline{Y}$. Инвертируя правую и левую части первого выражения и подставляя во второе, получаем $\overline{\overline{X1} \vee \overline{X0}} = \overline{\overline{Y}} = \overline{\overline{X1 \wedge X0}}$, т. е. логическая операция **И** может быть заменена операциями **ИЛИ** и **НЕ**. На рис. 1.4 приведен пример реализации логической операции **И** с использованием только элементов **И-НЕ**.

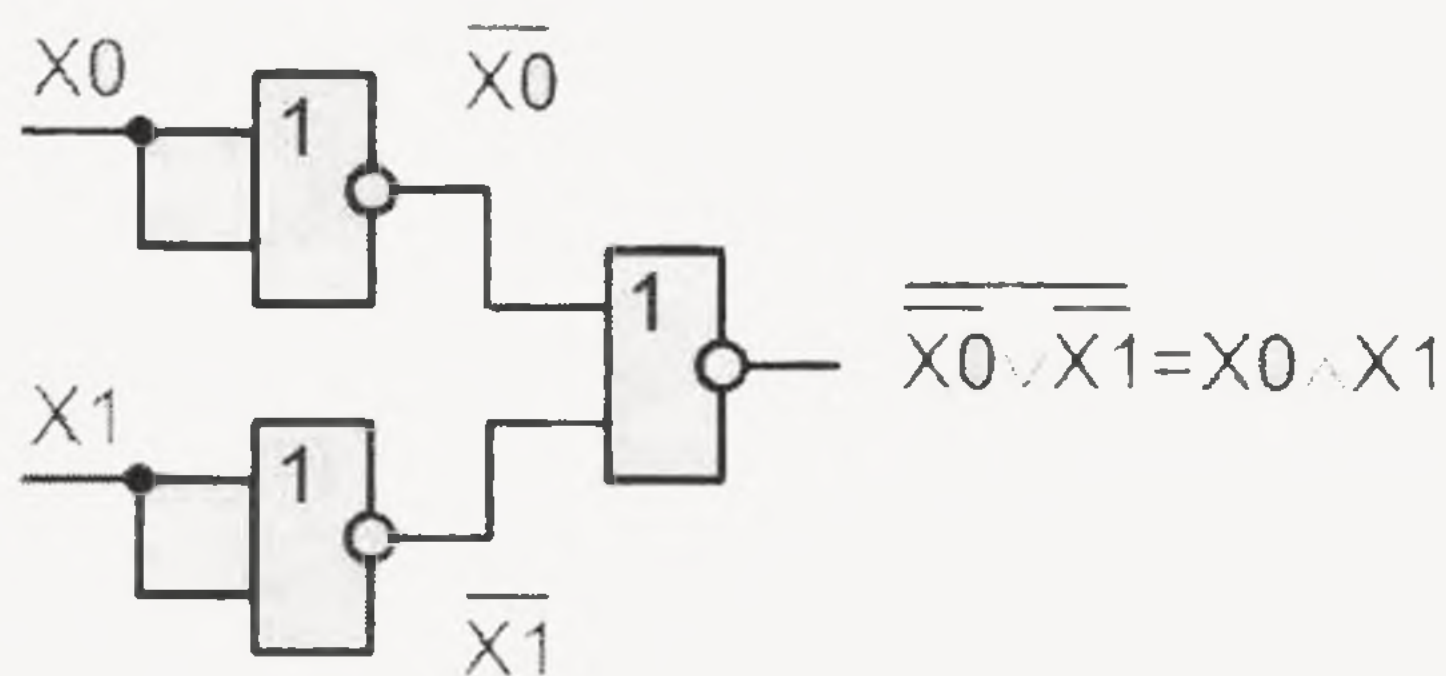


Рис. 1.4. Реализация логической операции **И** на базе элементов **ИЛИ-НЕ**

При разработке логических схем может оказаться, что ЛЭ имеет больше входов, чем число переменных, входящих в реализуемую с их помощью логическую функцию. При этом необходимо решить вопрос о том, как следует подключать свободные входы. Для рассмотрения этого случая вводится понятие активного и пассивного логических уровней.

Активным логическим уровнем называется такое значение входной переменной, которое однозначно определяет выходной сигнал ЛЭ. Например, для логического элемента **И** активным логическим уровнем является сигнал лог.0, так как его наличие хотя бы на одном из n -входов этого элемента однозначно определяет получение на выходе логического сигнала «0».

Пассивным логическим уровнем для элемента **И** будет, соответственно, сигнал «1». Отсюда следует, что для уменьшения фактического числа входов ЛЭ следует на неиспользуемые входы подавать сигналы пассивных логических констант: в рассмотренном случае для элемента **И** таким сигналом является «1».

Другой прием уменьшения фактического числа входов логического элемента основан на теоремах алгебры логики ($X \wedge X = X$, $X \vee X = X$): на несколько входов ЛЭ можно подавать одну и ту же логическую переменную, то есть объединять свободные входы с уже задействованными.

В табл. 1.2 представлены основные логические элементы, их обозначение, схемы и выполняемые функции.

Таблица 1.2

Элемент	Обозначение	Схема	Функция
НЕ	ЛН	$X \rightarrow \text{NOT} \rightarrow Y$	$Y = \overline{X}$
И	ЛИ	$X_0, X_1 \rightarrow \text{AND} \rightarrow Y$	$Y = X_1 \wedge X_0$
И-НЕ	ЛА	$X_0, X_1 \rightarrow \text{AND-NOT} \rightarrow Y$	$Y = \overline{X_1 \wedge X_0}$
ИЛИ	ЛЛ	$X_0, X_1 \rightarrow \text{OR} \rightarrow Y$	$Y = X_1 \vee X_0$
ИЛИ-НЕ	ЛЕ	$X_0, X_1 \rightarrow \text{OR-NOT} \rightarrow Y$	$Y = \overline{X_1 \vee X_0}$
Исключающее ИЛИ	ЛП	$X_0, X_1 \rightarrow \text{XOR} \rightarrow Y$	$Y = (\overline{X_1} \wedge X_0) \vee (X_1 \wedge \overline{X_0})$

Примечание: для обозначения логической операции «Исключающее ИЛИ» в логических выражениях используется символ $\oplus$.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab1 для исследования работы логических элементов.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab1 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 1.5.

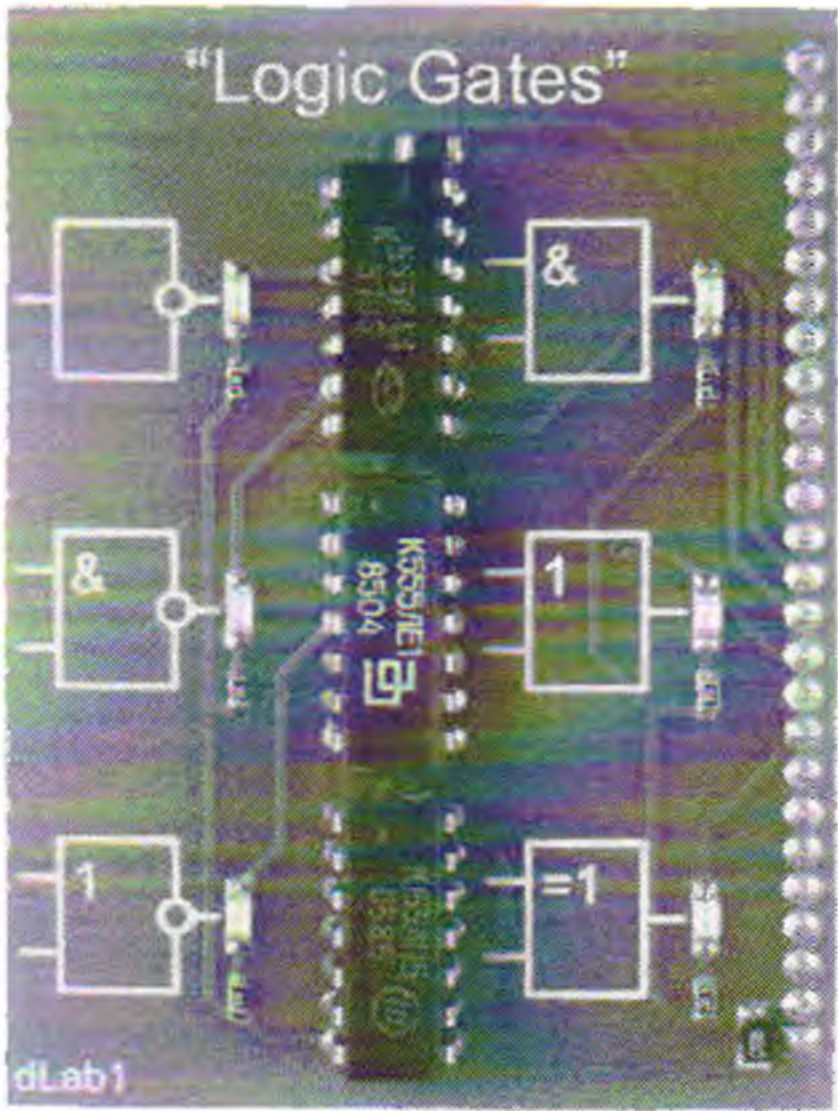


Рис. 1.5. Внешний вид модуля dLab1 для исследования работы логических элементов

Загрузите файл **dLab-1.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 1.6). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке **RUN** .

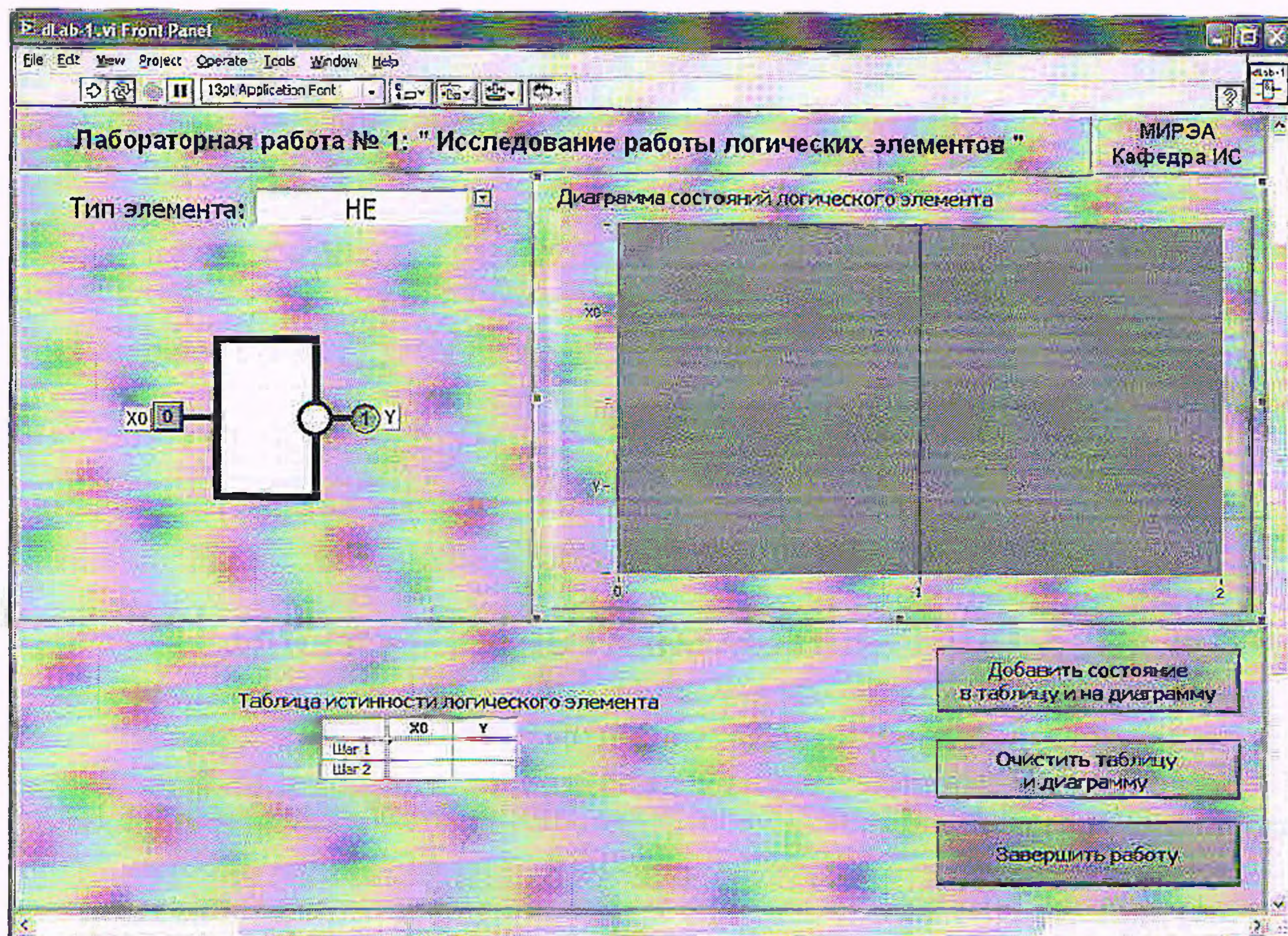


Рис. 1.6. Лицевая панель ВП

4.1. Логический элемент НЕ

4.1.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.2. Выберите логический элемент «НЕ». Для этого щелкните мышью на кнопке раскрытия списка элемента управления «Тип элемента». В раскрывшемся списке выберите строку с надписью «НЕ». В левой части рабочего окна появится условное графическое изображение логического элемента НЕ.

4.1.3. Установите на входе «X0» исследуемого логического элемента логический сигнал «0». Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около входа логического элемента. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет). На индикаторе круглой формы, расположенном около выхода логического элемента, будет отображено состояние выходного сигнала в соответствии с логической функцией исследуемого элемента.

4.1.4. Занесите логические состояния входа и выхода логического элемента «НЕ» в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого нажмите на кнопку **«Добавить состояние в таблицу и на диаграмму»**.

4.1.5. Установите на входе «X0» исследуемого логического элемента логический сигнал «1», и с помощью кнопки **«Добавить состояние в таблицу и на диаграмму»** занесите логические состояния входа и выхода логического элемента «НЕ» в таблицу истинности и на диаграмму состояний.

4.1.6. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду **«Copy Data»**. Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.1.7. В отчете приведите схему реализации логической функции «НЕ» на основе базового логического элемента «2И-НЕ», и на основе базового логического элемента «2ИЛИ-НЕ».

4.2. Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, Искл.ИЛИ

4.2.1. Нажмите на кнопку **«Очистить таблицу и диаграмму»**.

4.2.2. Выберите логический элемент И. Для этого щелкните мышью на кнопке раскрытия списка элемента управления **«Тип элемента»**. В раскрывшемся списке выберите строку с надписью «И». В левой части рабочего окна появится условное графическое изображение логического элемента И.

4.2.3. Установите на входах «X0» и «X1» логического элемента значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 1.3.

Таблица 1.3

<i>Вход X1</i>	<i>Вход X0</i>
0	0
0	1
1	0
1	1

4.2.4. Занесите логические состояния входов и выходов дешифратора в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку **«Добавить состояние в таблицу и на диаграмму»**.

4.2.5. Повторите пп.4.2.3 – 4.2.4 для остальных строк табл. 1.3.

4.2.6. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.2.7. По таблице истинности и диаграмме состояний исследуемого

логического элемента определите, какой логический сигнал является для него активным.

4.2.8. В отчете приведите схему реализации функции исследуемого логического элемента на основе базовых логических элементов «2И-НЕ», и на основе базовых логических элементов «2ИЛИ-НЕ».

4.2.9. Повторите пп. 4.2.1 – 4.2.8 для логических элементов «И-НЕ», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «Искл.ИЛИ».

4.2.10. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое логическая переменная и логический сигнал? Какие значения они могут принимать?
- Что такое логическая функция?
- Назовите основные операции булевой алгебры.
- Что такое таблица истинности? Приведите пример.
- Что такое функционально полная система логических элементов?
- Какие логические элементы составляют базовый набор?
- Приведите условное обозначение операций И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ШИФРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы шифраторов.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Шифратором (Coder - CD) $M \times N$ называют комбинационное устройство с M входами и N выходами, преобразующее M -разрядный унитарный код в N -разрядный двоичный код.

Шифраторы классифицируют по ряду признаков.

По числу входов различают:

- полные шифраторы, число входов которых $M = 2^N$;
- неполные шифраторы, имеющих число входов $M < 2^N$.

По уровням входных и выходных сигналов выделяют:

- шифраторы высокого уровня, активные сигналы на входах и выходах которых имеют уровень логической единицы;
- шифраторы низкого уровня, активные входные и выходные сигналы которых соответствуют уровню логического нуля.

По функциональной значимости входов шифраторы разделяют на две

группы:

- шифраторы с равнозначными функциями входов, в которых все входы равноценны и при подаче на любой из них активного уровня сигнала на выходе формируется двоичный код. В таких шифраторах нельзя подавать несколько входных сигналов одновременно от разных источников, т. е. должна соблюдаться очередность подачи сигналов от разных источников. Если на один из входов шифратора подан сигнал, остальные входы шифратора должны быть заблокированы;
- приоритетные шифраторы, в которых возможна одновременная подача на входы сигналов от разных источников, однако только один из них, имеющий больший приоритет, выполнит функцию формирования выходного кода. Как правило, наивысший приоритет назначается входу с самым высоким порядковым номером.

На рис. 2.1 приведено условное графическое обозначение приоритетного шифратора низкого уровня К555ИВ1.

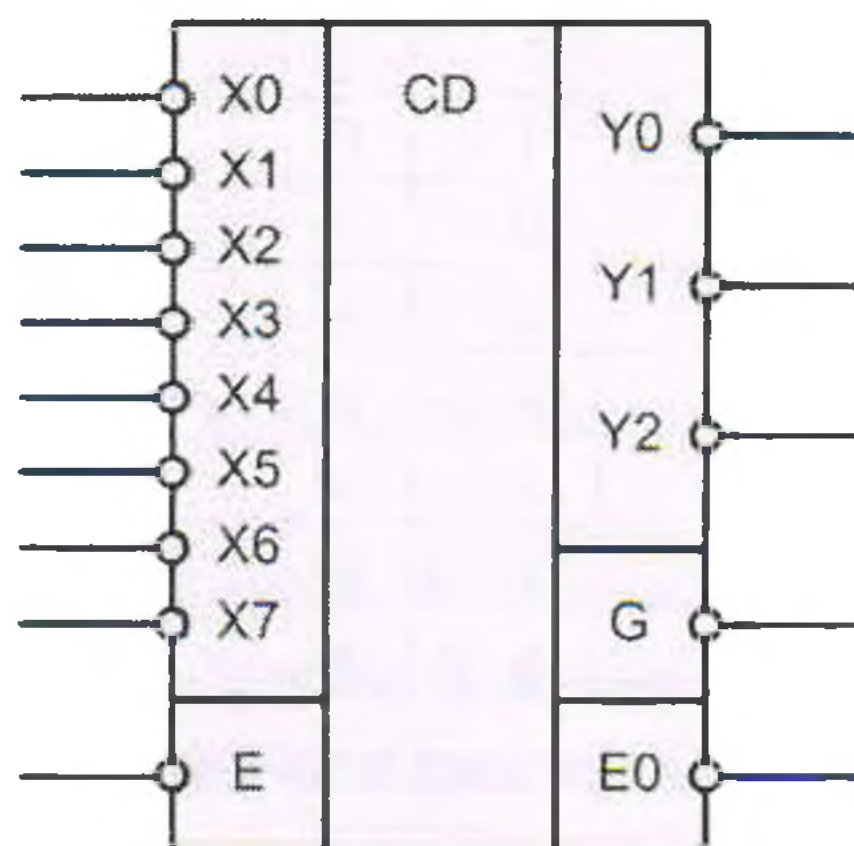


Рис. 2.1. Условное графическое обозначение шифратора К555ИВ1

Данная интегральная микросхема имеет следующий набор входных и выходных сигналов:

- восемь информационных входов $X_0, X_1, \dots, X_7$;
- три информационных выхода Y_0, Y_1, Y_2 ;
- вход E разрешения работы данного шифратора;
- выход E0 разрешения работы других шифраторов при каскадировании;
- выходной сигнал группового переноса G.

Работа дешифратора разрешена при подаче нуля на вход разрешения E (enable). При этом на выходах кода Y_0, Y_1, Y_2 формируется инверсный двоичный код номера активной входной линии. При одновременном по-

ступлении нескольких входных сигналов формируется выходной код, соответствующий входу с наибольшим номером. То есть старшие входы имеют приоритет перед младшими. Поэтому такой шифратор называется приоритетным. При отсутствии входных сигналов формируется выходной код 111. Единичный сигнал на входе Е запрещает работу шифратора (все выходные сигналы устанавливаются в единицу).

На выходе G вырабатывается нуль при приходе любого активного входного сигнала. Это позволяет отличить ситуацию поступления сигнала на вход X0 от ситуации отсутствия сигналов на всех входах.

Выход ЕО становится нулевым при отсутствии входных сигналов, если при этом разрешена работа шифратора нулевым сигналом на входе Е.

Работа устройства иллюстрируется таблицей состояний табл. 2.1.

Таблица 2.1

Входы									Выходы				
E	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0	G	EO
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	x	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	x	x	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	x	x	x	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	x	x	x	x	0	1	1	0	1
0	1	1	0	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1
0	1	0	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	1
0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1

Примечание: символ x указывает на то, что состояние соответствующего сигнала не имеет значения, т.е. не влияет на состояние выходного кода.

Состояние выходных сигналов G и ЕО шифратора описывается следующими уравнениями:

$$G = E \vee \overline{E} \cdot X_0 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot X_5 \cdot X_6 \cdot X_7,$$
$$EO = \overline{\overline{E} \cdot X_0 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot X_5 \cdot X_6 \cdot X_7}.$$

Сигналы EI и ЕО используются для наращивания разрядности шифратора. На рис. 2.2 приведена схема построения шифратора 16×4 на основе двух шифраторов 8×3.

Стандартное применение шифраторов состоит в сокращении количества сигналов. Например, в случае шифратора К555ИБ1 информация о восьми входных сигналах сворачивается в три выходных сигнала. Это очень удобно, например, при передаче данных по информационным каналам.

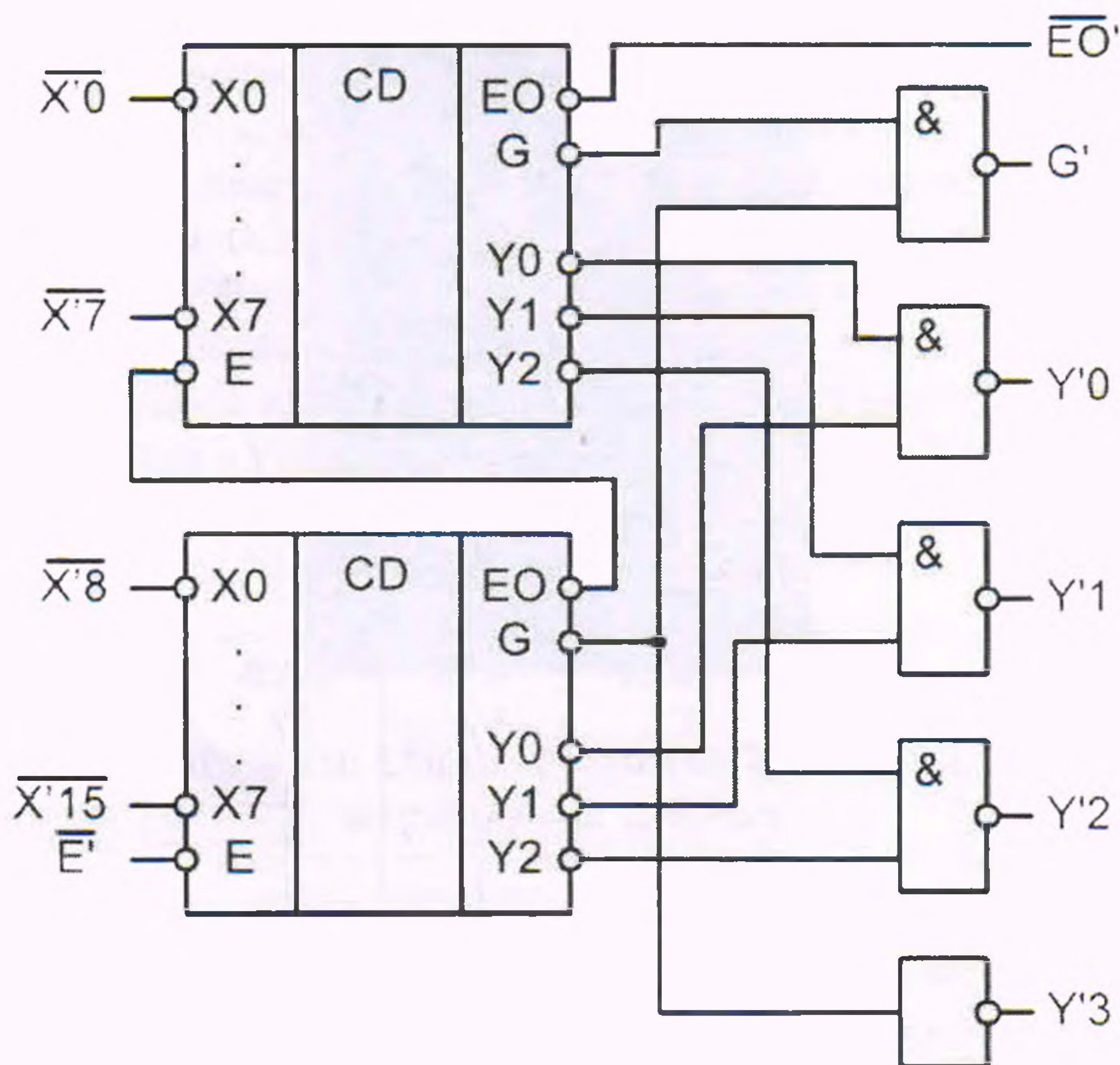


Рис. 2.2. Схема построения шифратора 16×4

Шифраторы также могут быть использованы при организации клавиатуры для формирования кода нажатой клавиши. При этом каждому входу шифратора соответствует отдельная клавиша. Если ни одна из них не нажата, об этом свидетельствует единичное значение сигнала G . При нажатии на какую-либо клавишу выход G переходит в единичное состояние, а на информационных выходах формируется код нажатой клавиши. При использовании приоритетного шифратора в случае одновременном нажатии нескольких клавиш формируется код клавиши с наибольшим приоритетом.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab2** для исследования работы шифратора.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе **MS Word**.

Установите лабораторный модуль **dLab2** на макетную плату лабораторной станции **NI ELVIS**. Внешний вид модуля показан на рис. 2.3.

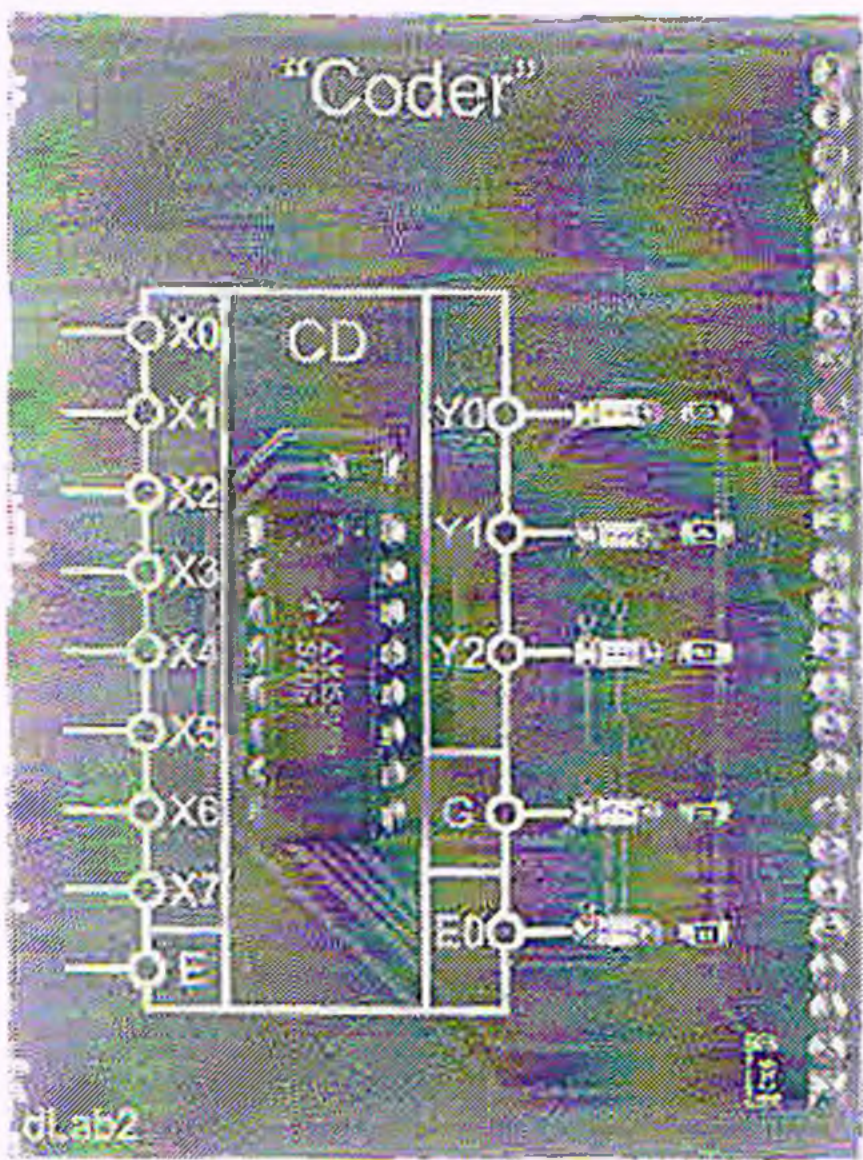


Рис. 2.3. Внешний вид модуля dLab2 для исследования работы шифраторов

Загрузите файл dLab-2.vi. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 2.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

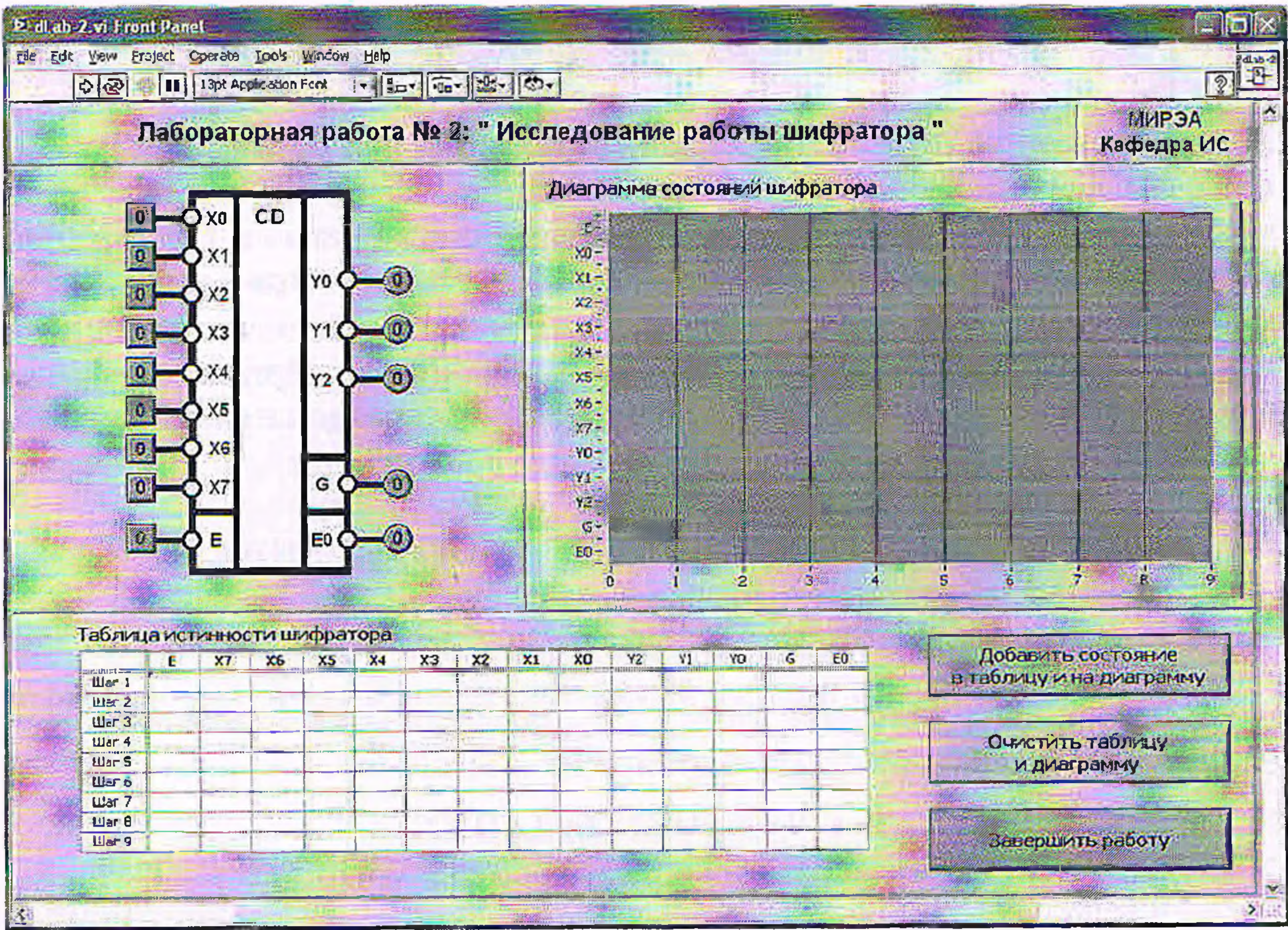


Рис. 2.4. Лицевая панель ВП

4.1. Нажмите на кнопку **«Очистить таблицу и диаграмму»**.

4.2. Установите на входе «Е» шифратора логический сигнал «0», а на входах «X0», «X1», «X2», «X3», «X4», «X5», «X6», и «X7» – значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 2.2. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет). На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Y0», «Y1», «Y2», «G» и «E0» шифратора, будет отображено состояние выходных сигналов.

Таблица 2.2

<i>Вход X7</i>	<i>Вход X6</i>	<i>Вход X5</i>	<i>Вход X4</i>	<i>Вход X3</i>	<i>Вход X2</i>	<i>Вход X1</i>	<i>Вход X0</i>
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1

4.3. Занесите логические состояния входов и выходов шифратора в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку **«Добавить состояние в таблицу и на диаграмму»**.

4.4. Повторите пп.4.2 – 4.3 для остальных строк табл. 2.2.

4.5. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду **«Copy Data»**. Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.6. Установите на входе «Е» шифратора логический сигнал «1» и повторите исследование работы шифратора в соответствии с указаниями, приведенными в пп. 4.1 – 4.5.

4.7. По таблице истинности и временной диаграмме определите, какой логический сигнал на входе управления «Е» дешифратора является активным.

4.8. По таблице истинности и временной диаграмме определите, при каких условиях активный низкий уровень появляется на выходах GS (групповой сигнал) и E0 (разрешение от выхода).

4.9. Проверьте, что исследуемый шифратор является приоритетным. Для этого сначала установите вход управления «Е» в состояние «0», а все информационные входы в состояние «1». Затем переключите любые два информационных входа, например, «Х6» и «Х3» в состояние «0». Определите, сопоставив выходной сигнал шифратора с полученной ранее таблицей истинности, какой вход из двух задействованных имеет больший приоритет.

4.10. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие логические функции выполняет шифратор?
- Каково назначение шифратора? Приведите условное графическое обозначение шифратора
- Зачем нужен выход «групповой перенос» в шифраторе?
- Каково назначение входов управления в шифраторе? Как влияет сигнал управления на выходные функции шифратора?
- Какой шифратор называется приоритетным? Что это означает?
- Как увеличить разрядность шифратора?
- Для каких целей используются шифраторы?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДЕШИФРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы дешифратора.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Дешифратором (Decoder — DC) $M \times N$ называют комбинационное устройство с M входами и N выходами, преобразующее M -разрядный двоичный код в N -разрядный унитарный код. В дешифраторах высокого уровня унитарный код содержит единственную 1, в дешифраторах низкого уровня — единственный 0.

Максимальное число выходов $N = 2^M$ соответствует всем возможным наборам сигналов на входе дешифратора или M -разрядным двоичным кодам. Дешифратор с максимальным числом $N = 2^M$ выходов называется полным ($M \times 2^M$), а с числом выходов $N < 2^M$ — неполным. Так, например, дешифратор, имеющий 4 входа и 10 выходов, будет неполным, а дешифратор, имеющий 2 входа и 4 выхода, будет полным.

На рис. 3.1 приведено условное обозначение дешифратора 2×4 типа К531ИД14.

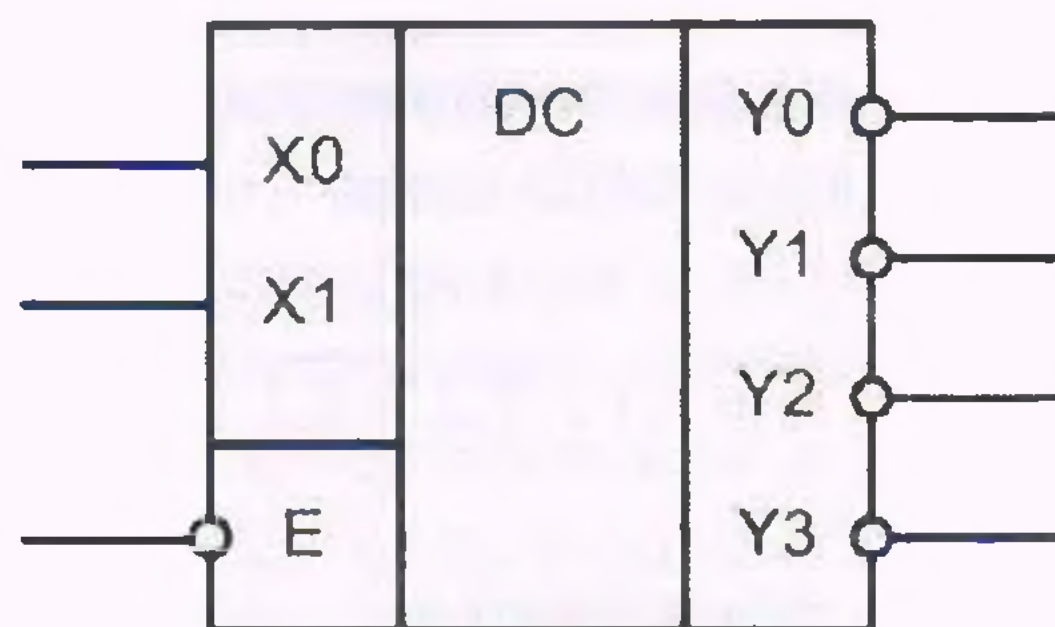


Рис. 3.1. Условное обозначение дешифратора 2x4

На входы X0, X1, можно подать 4 комбинации логических уровней: 00, 01, 10, 11. Схема имеет 4 выхода, на одном из которых формируется нулевой сигнал, а на остальных единичный. Номер этого единственного выхода, на котором формируется нулевой уровень, соответствует числу M, определяемому состоянием входов X0, X1, следующим образом:

$$M = 2^1 \cdot X1 + 2^0 \cdot X0. \quad (3.1)$$

Выходные сигналы дешифратора описываются соотношениями:

$$Y0 = \overline{X1} \wedge \overline{X0}, \quad Y1 = \overline{X1} \wedge X0, \quad Y2 = X1 \wedge \overline{X0}, \quad Y3 = X1 \wedge X0. \quad (3.2)$$

Помимо информационных входов X0, X1 дешифратор имеет дополнительные входы управления E. Сигналы на этих входах, разрешают функционирование дешифратора или переводят его в пассивное состояние, при котором, независимо от сигналов на информационных входах, на всех выходах установится единичный сигнал. Можно сказать, что существует некоторая функция разрешения, значение которой определяется состояниями управляющих входов.

Разрешающий вход дешифратора может быть прямым или инверсным. У дешифраторов с прямым разрешающим входом активным уровнем является уровень логической единицы, у дешифраторов с инверсным входом - уровень логического нуля. Дешифратор, представленный на рис. 3.1, имеет один инверсный вход управления.

Формирование выходных сигналов в этом дешифраторе с учетом сигнала управления описывается следующим образом:

$$Y0 = \overline{E} \wedge \overline{X1} \wedge \overline{X0}, \quad Y1 = \overline{E} \wedge \overline{X1} \wedge X0, \quad Y2 = \overline{E} \wedge X1 \wedge \overline{X0}, \quad Y3 = \overline{E} \wedge X1 \wedge X0. \quad (3.3)$$

Существуют дешифраторы с несколькими входами управления. Для таких дешифраторов функция разрешения, как правило, представляет со-

бой конъюнкцию всех разрешающих сигналов управления. Например, для дешифратора КР555ИД7 с одним прямым входом управления E1 и двумя инверсными E2 и E3 функция E имеют вид:

$$E = E1 \wedge \overline{E2} \wedge \overline{E3}.$$

(3.4)

Работа дешифратора описывается с помощью таблицы состояния (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Входы			Выходы			
E	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

На рис. 3.2 приведена схема наращивания разрядности дешифратора. Для построения дешифратора 3×8 на основе двух полных дешифраторов 2×4 нужно соединить параллельно их входы X0 и X1. Входной сигнал X2 подключается непосредственно к входу разрешения E младшего дешифратора и через инвертор к входу разрешения E старшего дешифратора.

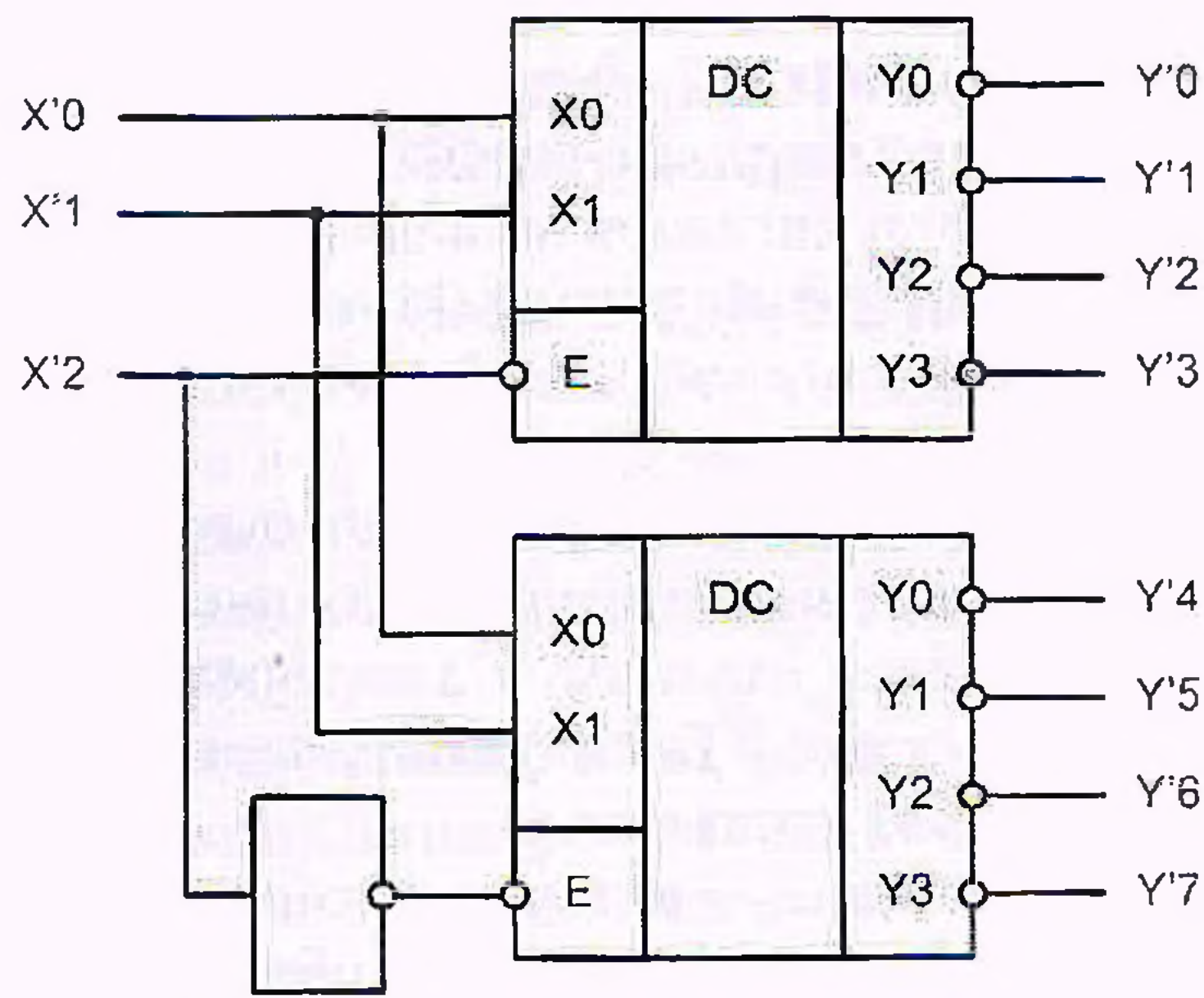


Рис. 3.2. Схема построения дешифратора 3×8

В зависимости от состояния сигнала X2 только один из выходных дешифраторов будет реагировать на комбинацию сигналов на входах X0 и X1.

Только выбранный дешифратор сформирует единицу на одном из своих выходов, номер которого определяется сигналами X0 и X1. Например, если на входах X2 X1 X0 присутствует число 101, то единичный сигнал в разряде X2 запретит работу младшего дешифратора и на его выходах установятся единичные сигналы. На вход разрешения старшего дешифратора единичный сигнал X2 поступает после инвертирования и разрешает его работу. В результате нулевой уровень появится на выходе Y5.

Дешифраторы находят широкое применение в вычислительной технике. В составе компьютеров, например, дешифраторы позволяют адресоваться к определённому устройству, с которым в данный момент осуществляется обмен информацией. Для этого достаточно подключить вход разрешения работы этого устройства к соответствующему выходу дешифратора, а входы дешифратора использовать для задания адреса устройства.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

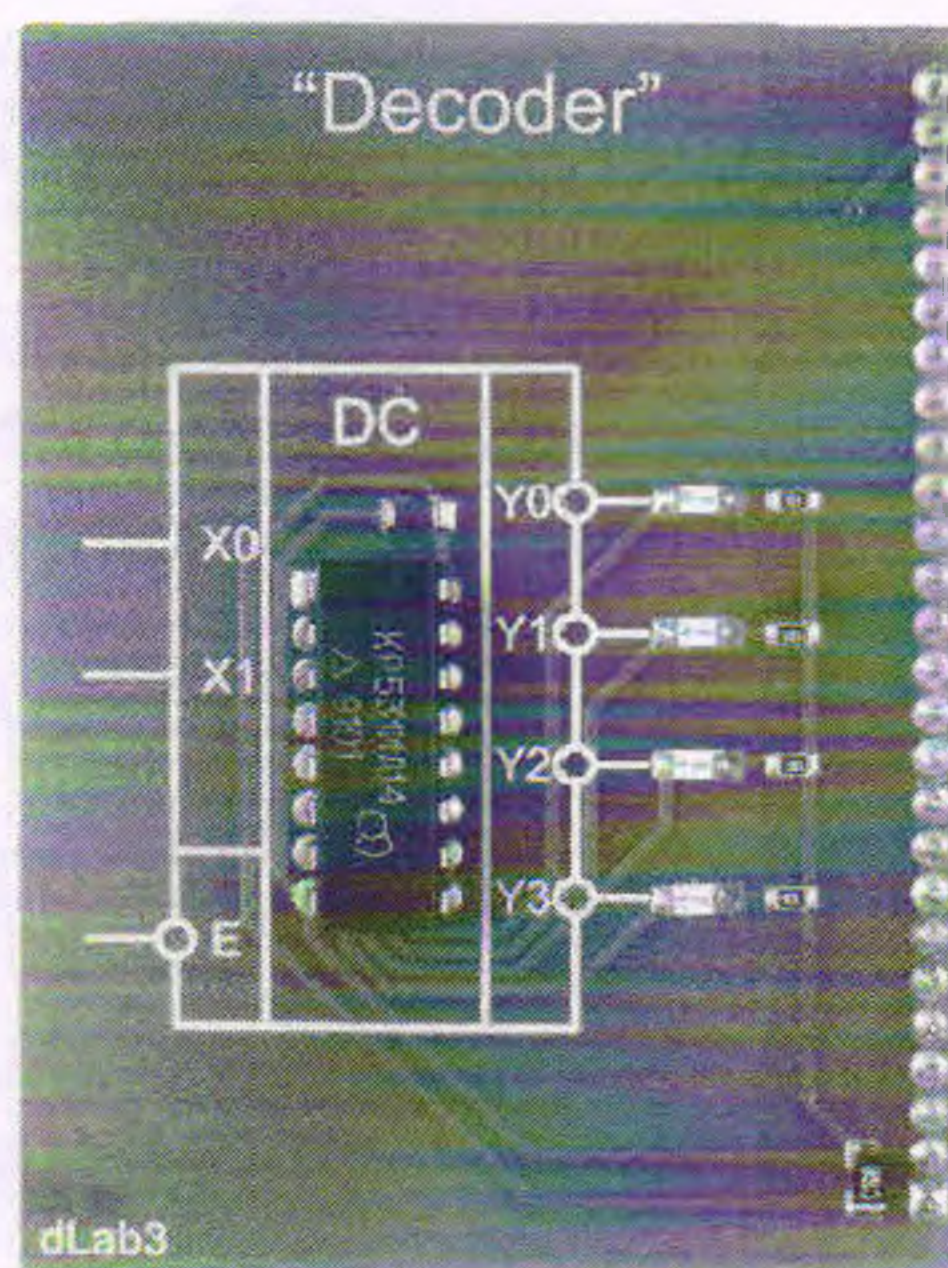
В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab3** для исследования работы дешифратора.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе **MS Word**.

Установите лабораторный модуль **dLab3** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 3.3.



*Рис. 3.3. Внешний вид модуля **dLab3** для исследования работы дешифратора*

Загрузите файл **dLab-3.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 3.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

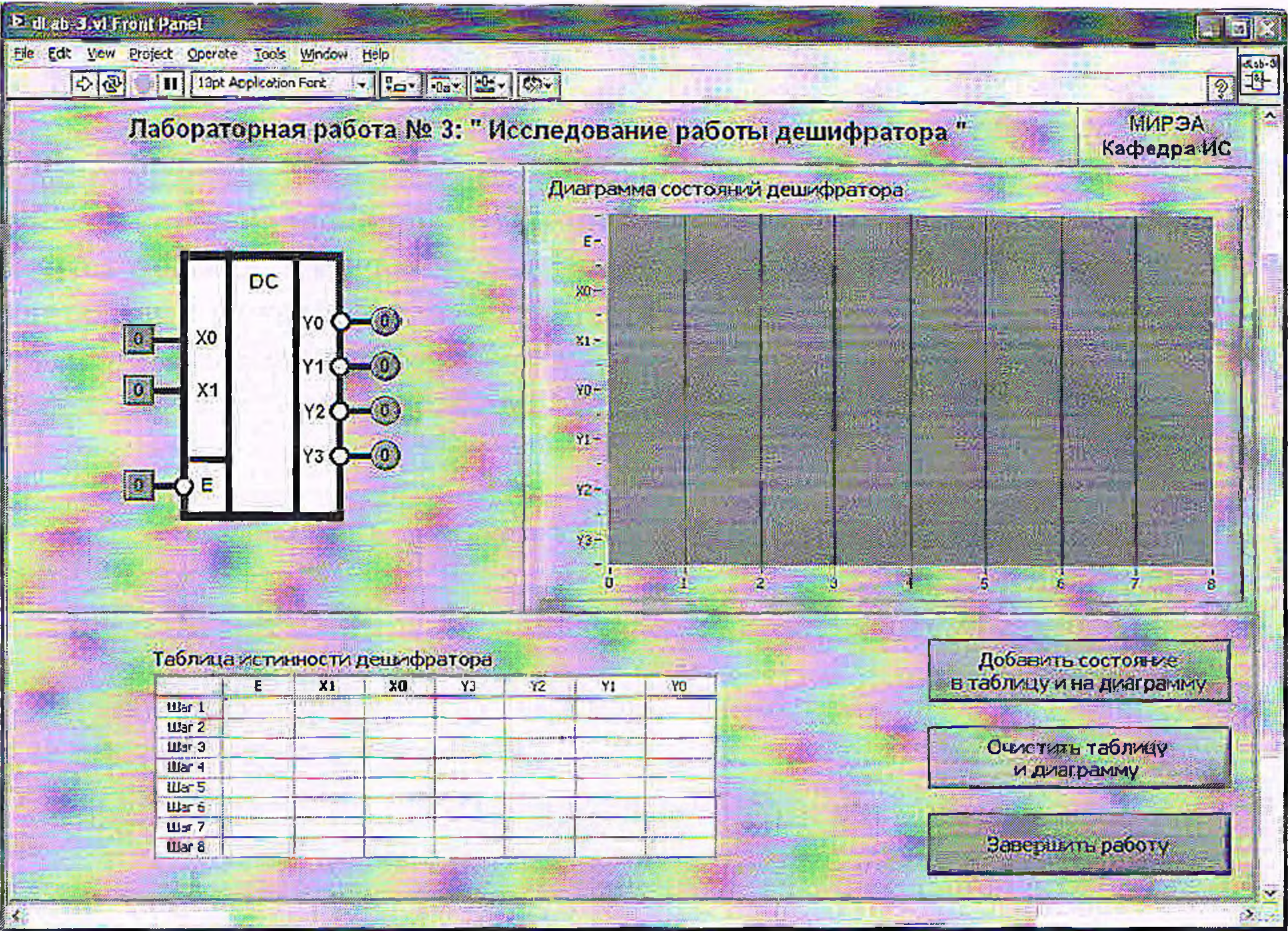


Рис. 3.4. Лицевая панель ВП

- 4.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».
- 4.2. Установите на входах «Е», «X0» и «X1» дешифратора значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 3.2.

Таблица 3.2

Вход E	Вход X1	Вход X0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет). На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Y0», «Y1», «Y2» и «Y3» дешифратора, будет отображено состояние выходных сигналов.

4.3. Занесите логические состояния входов и выходов дешифратора в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку **«Добавить состояние в таблицу и на диаграмму»**.

4.4. Повторите пп.4.2 – 4.3 для остальных строк табл. 3.2.

4.5. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду **«Copy Data»**. Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.6. По таблице истинности и временной диаграмме определите, какой логический сигнал на входе управления «Е» дешифратора является активным.

4.7. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку **«Завершить работу»**.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие логические функции выполняет дешифратор?
- Что понимают под унитарным кодом?
- Чем отличается полный дешифратор от неполного?
- Каковы назначение и условное графическое обозначение дешифратора?
- Каково назначение входа управления «Е» в дешифраторе? Как работает дешифратор при пассивном сигнале на этом входе?
- Как увеличить разрядность дешифратора?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МУЛЬТИПЛЕКСОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы мультиплексора.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Мультиплексором (Multiplexer - MUX) $M \times 1$ называют комбинационное устройство с M информационными ($X_0, X_1, \dots, X_{M-1}$), K адресными

($A_0, A_1, \dots, A_{K-1}$) входами и одним выходом (Y), которое осуществляет передачу сигнала с заданного адресным кодом информационного входа на его выход.

Кроме информационных и адресных входов, мультиплексор содержит вход разрешения, при подаче на который активного уровня мультиплексор переходит в активное состояние. Если на вход разрешения подан пассивный уровень, мультиплексор перейдет в пассивное состояние, при котором сигнал на выходе сохраняет постоянное значение независимо от значений информационных и адресных сигналов.

В зависимости от соотношения числа информационных входов M и числа адресных входов K мультиплексоры делятся на полные и неполные. Если выполняется условие $M = 2^K$, то мультиплексор будет полным. Если это условие не выполняется, т.е. $M < 2^K$, то мультиплексор будет неполным.

Число информационных входов у мультиплексоров обычно 2, 4, 8 или 16. На рис. 4.1 представлен мультиплексор 4x1 с инверсным входом разрешения E и прямым выходом Y , представляющий собой половину микросхемы мультиплексора КР555КП2.

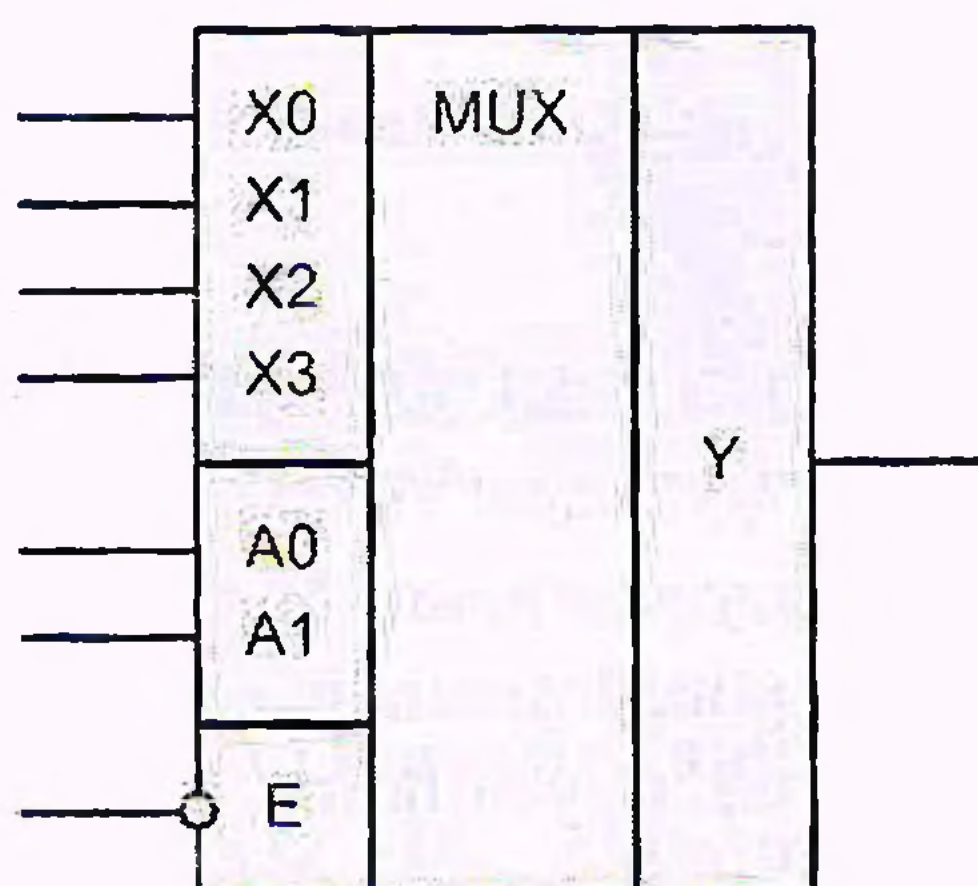


Рис. 4.1. Условное обозначение мультиплексора 4x1

Выражение для выходной функции такого мультиплексора можно записать в виде:

$$Y = \bar{E} \wedge (X_0 \wedge \bar{A}_0 \wedge \bar{A}_1 \vee X_1 \wedge A_0 \wedge \bar{A}_1 \vee X_2 \wedge \bar{A}_0 \wedge A_1 \vee X_3 \wedge A_0 \wedge A_1), \quad (4.1)$$

где X_0, X_1, X_2, X_3 – информационные входы мультиплексора;
 A_0, A_1 – адресные входы мультиплексора;
 E – вход разрешения.

Работа мультиплексора описывается таблицей состояний (табл. 4.1).

Таблица 4.1

<i>E</i>	<i>A1</i>	<i>A0</i>	<i>X3</i>	<i>X2</i>	<i>X1</i>	<i>X0</i>	<i>Y</i>
1	×	×	×	×	×	×	0
0	0	0	×	×	×	0	0
0	0	0	×	×	×	1	1
0	0	1	×	×	0	×	0
0	0	1	×	×	1	×	1
0	1	0	×	0	×	×	0
0	1	0	×	1	×	×	1
0	1	1	0	×	×	×	0
0	1	1	1	×	×	×	1

Примечание: символ × указывает на то, что состояние соответствующего сигнала не имеет значение, т.е. не влияет на состояние выхода.

Микросхемы мультиплексоров можно объединять для увеличения количества каналов. Например, два 4-канальных мультиплексора легко объединяются в 8-канальный с помощью инвертора на входах разрешения и элемента 2И-НЕ для объединения выходных сигналов (рис. 4.2). Старший разряд адреса *A3* будет при этом выбирать один из двух мультиплексоров по входу разрешения.

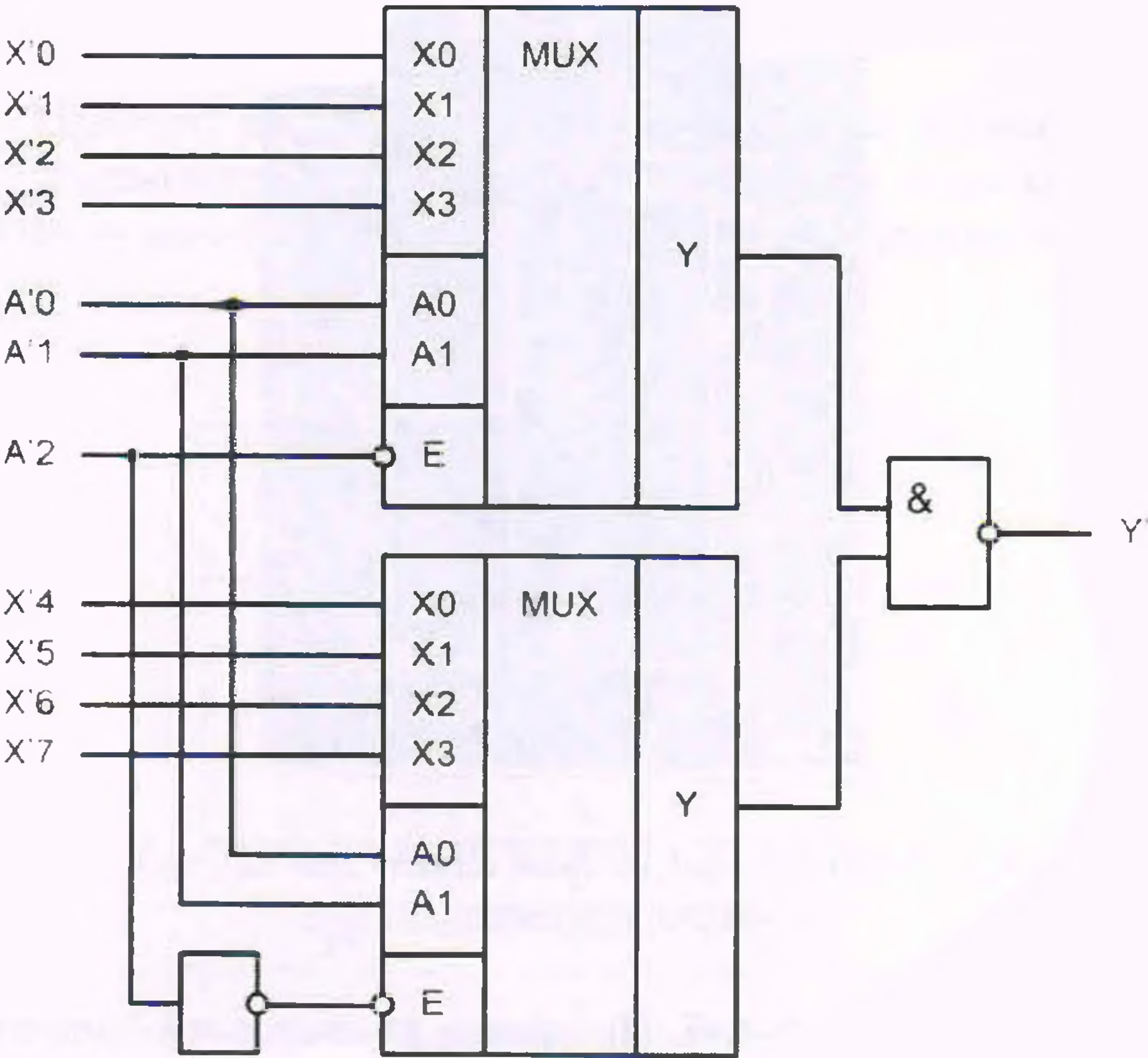


Рис. 4.2. Схема каскадирования мультиплексоров

Мультиплексоры нашли широкое применение в вычислительной технике в качестве коммутаторов цифровых сигналов. Они используются в компьютерах и микропроцессорных контроллерах для коммутации адресных входов динамических оперативных запоминающих устройств, в узлах объединения или разветвления шин и т.д.

На базе мультиплексоров можно построить различные комбинационные устройства с минимальным числом дополнительных элементов логики. Такой подход используется, например, в микросхемах с программируемой логикой - программируемых логических матрицах.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

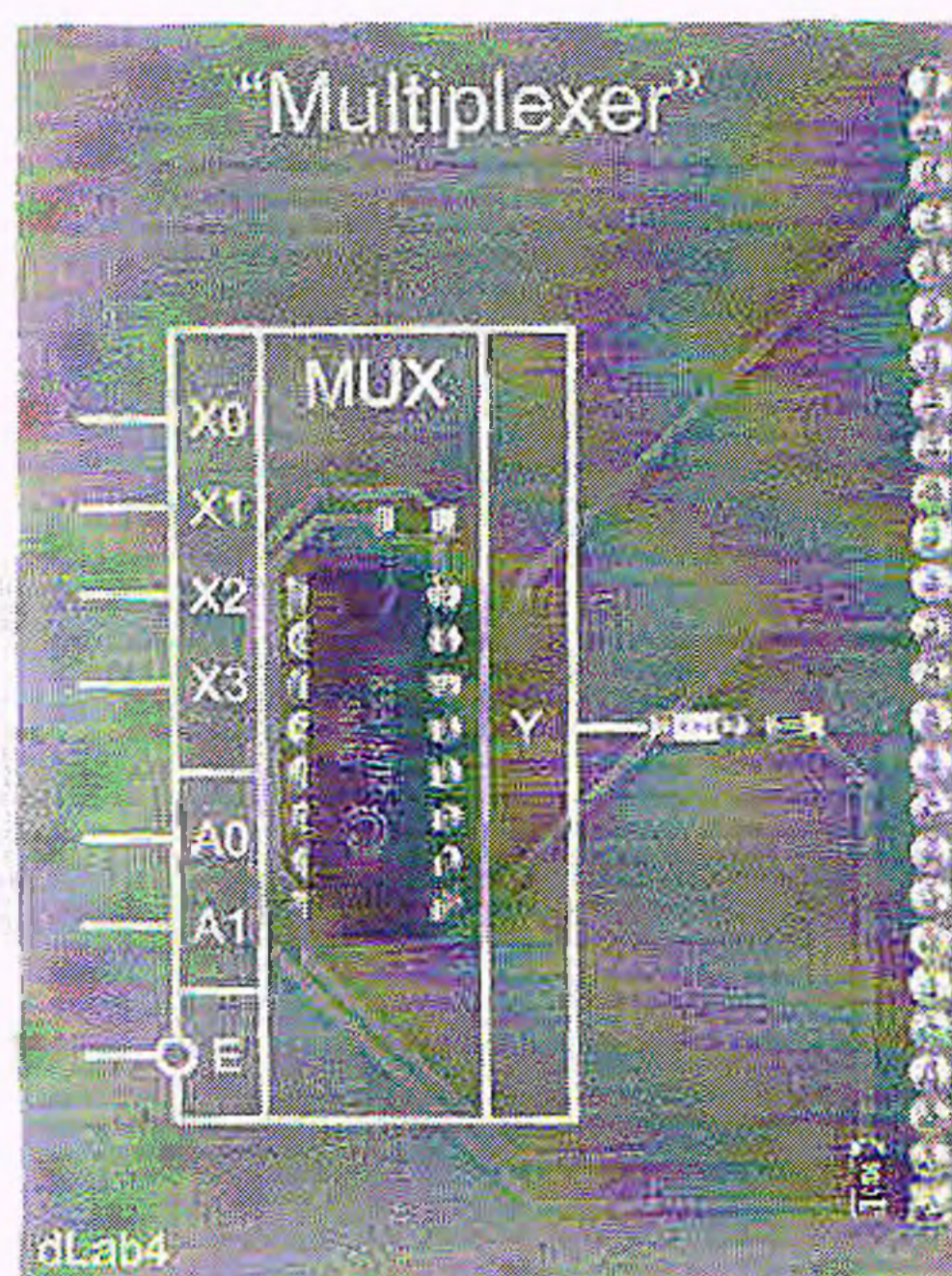
В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab4** для исследования работы мультиплексора.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль **dLab4** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 4.3.



*Рис. 4.3. Внешний вид модуля **dLab4** для исследования работы мультиплексора*

Загрузите файл **dLab-4.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 4.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

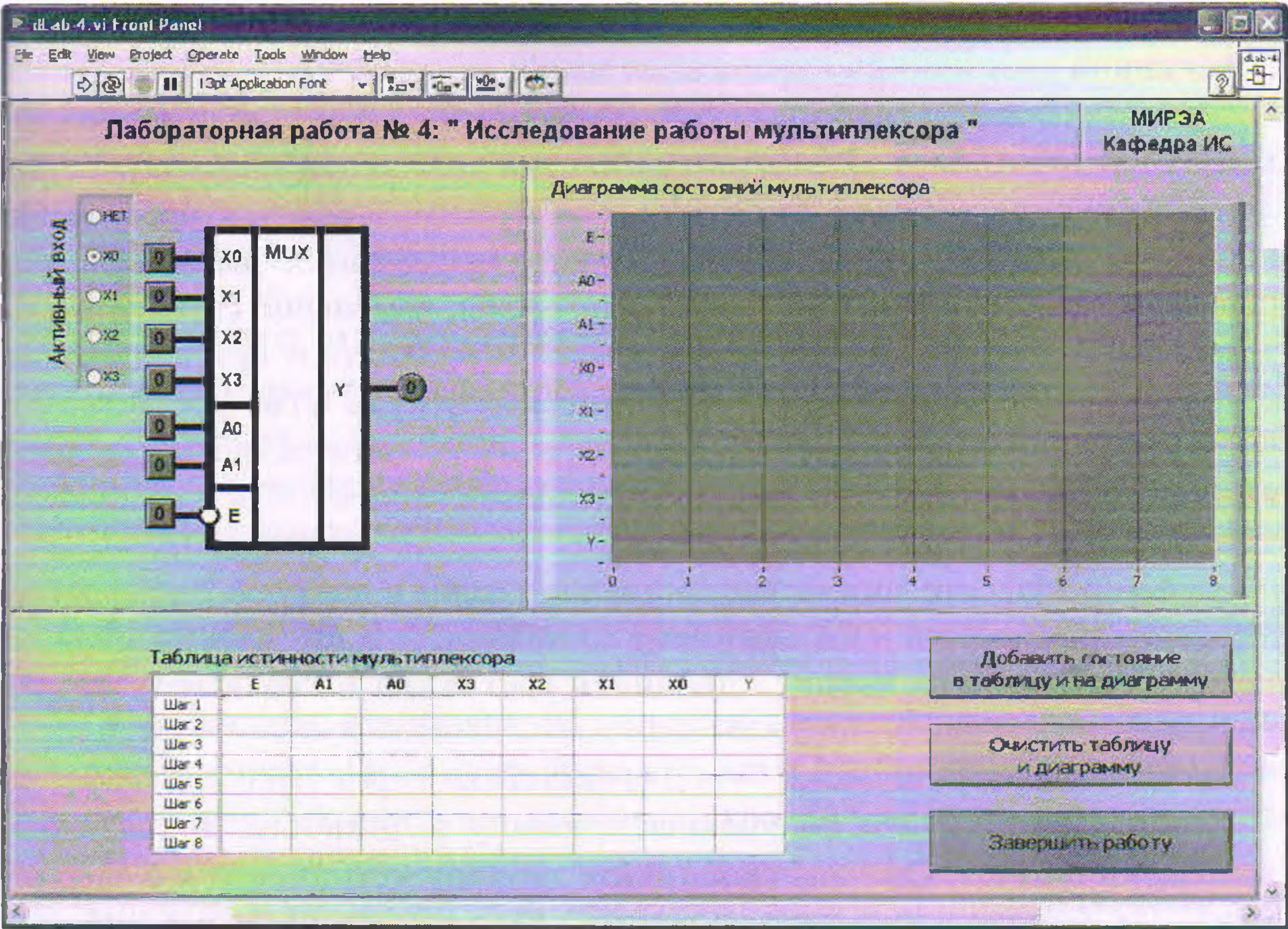


Рис. 4.4. Лицевая панель ВП

- 4.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».
- 4.2. Установите на входе разрешения «Е» и адресных входах «А0» и «А1» мультиплексора значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 4.2.

Таблица 4.2

Вход E	Вход A ₁	Вход A ₀
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около со-

ответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.3. При установленном значении адреса (A0, A1) определите, какой из входов «X0» – «X3» мультиплексора подключен к выходу Y. Для этого нужно поочередно нажимать и отпускать манипулятором мышь кнопки квадратной формы, расположенные около информационных входов «X0» – «X3». Активным является тот вход, изменение сигнала на котором будет сопровождаться переключением индикатора круглой формы, расположенного около выхода мультиплексора «Y». Отметьте активный вход мультиплексора, нажав мышью на одну из пяти радиокнопок «Активный вход», расположенных слева напротив входов «X0» – «X3» мультиплексора.

4.4. Занесите логические состояния входов и выходов дешифратора в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу и на диаграмму».

4.5. Повторите пп.4.2 – 4.4 для остальных строк табл. 4.2.

4.6. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.7. По таблице истинности и временной диаграмме определите, какой логический уровень на входе управления «Е» дешифратора является активным.

4.8. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каково назначение мультиплексора? Приведите его условное графическое обозначение?
- Чем отличается полный мультиплексор от неполного?
- Каким логическим уравнением описывается работа мультиплексора 2×1 с управляющим входом?
- Как увеличить разрядность мультиплексора?
- Зачем нужен вход «Е» у мультиплексора? Как работает мультиплексор при пассивном сигнале на этом входе?
- Как с помощью мультиплексора можно осуществить преобразование параллельного кода в последовательный?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СУММАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы сумматора.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Сумматоры предназначены для выполнения арифметических операций сложения и вычитания как двоичных, так и десятичных чисел. Приведем основные классификационные признаки сумматоров.

По виду выполняемой операции можно выделить две группы сумматоров:

- сумматоры, выполняющие сложение положительных чисел (без учета знака числа);
- сумматоры, выполняющие операцию сложения положительных и отрицательных чисел. Такие устройства называют сумматорами-вычитателями. Они могут работать в режиме алгебраического (с учетом знака) суммирования и вычитания чисел.

По используемой системе счисления сумматоры подразделяются на:

- двоичные сумматоры, выполняющие операции над двоичными числами;
- десятичные сумматоры, выполняющие операции над десятичными числами.

По последовательности выполнения операции во времени выделяют:

- параллельные сумматоры, в которых все разряды складываемых чисел подаются на входы сумматора одновременно. Такие сумматоры строятся на комбинационных устройствах и рассматриваются в дальнейшем;
- последовательные сумматоры, на входы которых разряды складываемых чисел подаются последовательно во времени (разряд за разрядом). В них используются элементы памяти.

Среди двоичных сумматоров различают одноразрядные и многоразрядные сумматоры. Одноразрядные сумматоры служат основой для построения многоразрядных. Многоразрядные сумматоры подразделяются на сумматоры с последовательным и параллельным переносом.

Полным одноразрядным сумматором (рис. 5.1) называется комбинационное устройство с тремя входами и двумя выходами, выполняющее сложение трех одноразрядных чисел по правилам двоичной арифметики.

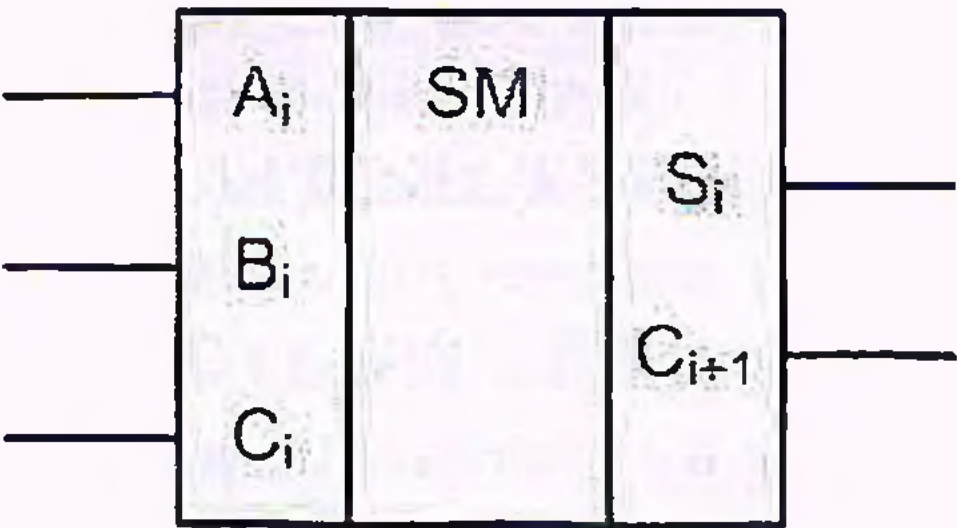


Рис. 5.1. Условное графическое обозначение одnorазрядного полного сумматора

На входы сумматора поступают сигналы A_i , B_i i -го разряда и сигнал C_i переноса из предыдущего разряда, с выхода снимаются сигналы текущего разряда суммы S_i и переноса C_{i+1} в следующий разряд. Работа одnorазрядного полного сумматора описывается таблицей состояний (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Входы			Выходы	
C_i	B_i	A_i	C_{i+1}	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Выходной сигнал переноса формируется в соответствии с выражением:

$$C_{i+1} = A_i \wedge B_i \vee B_i \wedge C_i \vee C_i \wedge A_i. \tag{5.1}$$

Полные одnorазрядные сумматоры используются для построения многоразрядных сумматоров. На рис. 5.2 приведена схема соединения двух одnorазрядных полных сумматоров для получения двухразрядного полного сумматора. Выход переноса предыдущего одnorазрядного сумматора соединяется в входом переноса предыдущего.

Полученный сумматор называется сумматором с последовательным переносом. Сумматор с последовательным переносом имеет низкое быст-

родействие, так как сигналы суммы и переноса старшего разряда появятся только после того, как последовательно сформируются сигналы переноса всех предыдущих разрядов.

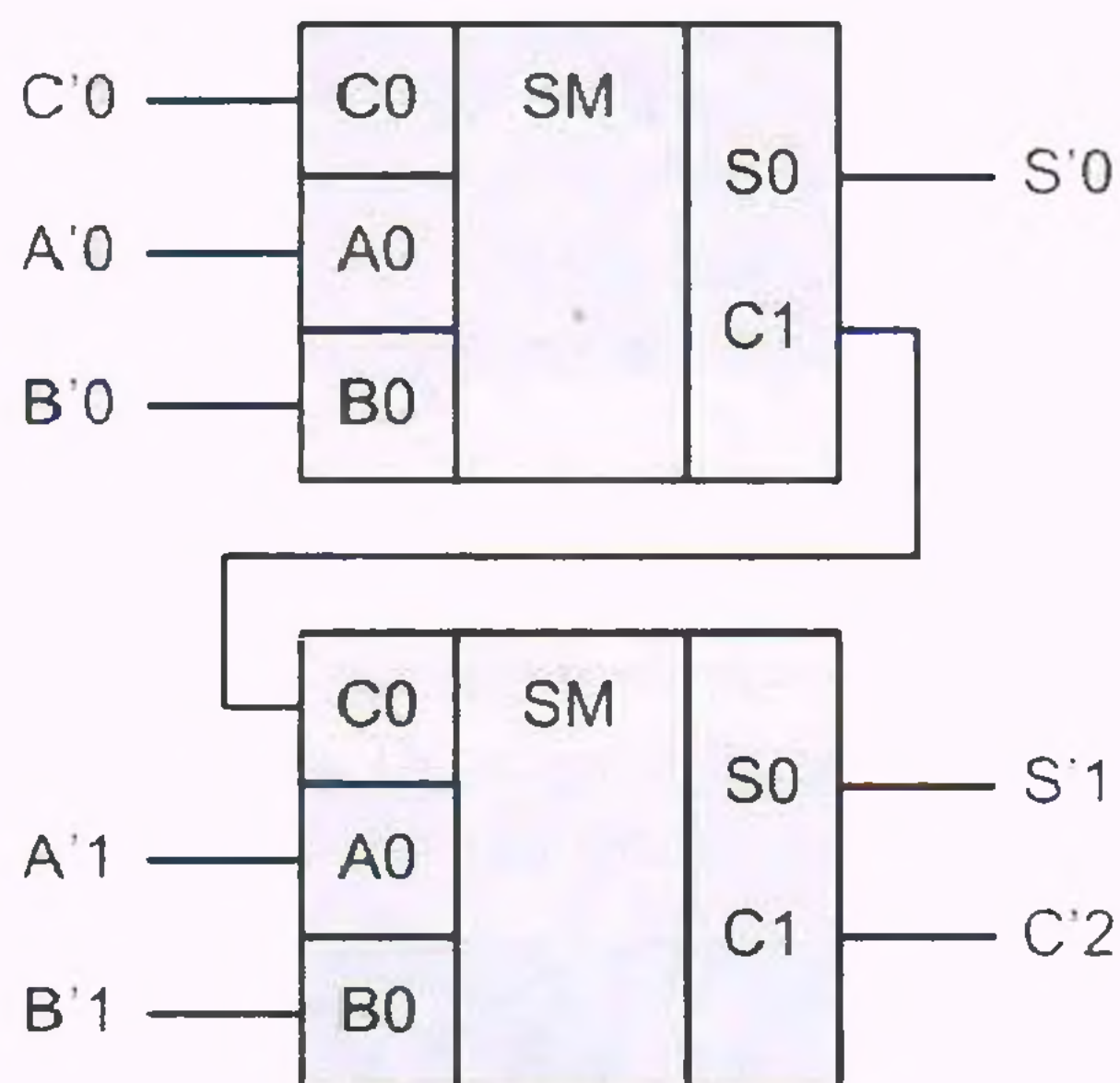


Рис. 5.2. Схема увеличения разрядности сумматора

Для увеличения быстродействия многоразрядного сумматора применяется схема ускоренного переноса, которая в соответствии с состоянием сигналов на информационных входах и входного сигнала переноса формирует выходной сигнал переноса. Такой сумматор называется сумматором с параллельным переносом. На этом принципе построен четырехразрядный сумматор К155ИМ3 (рис. 5.3).

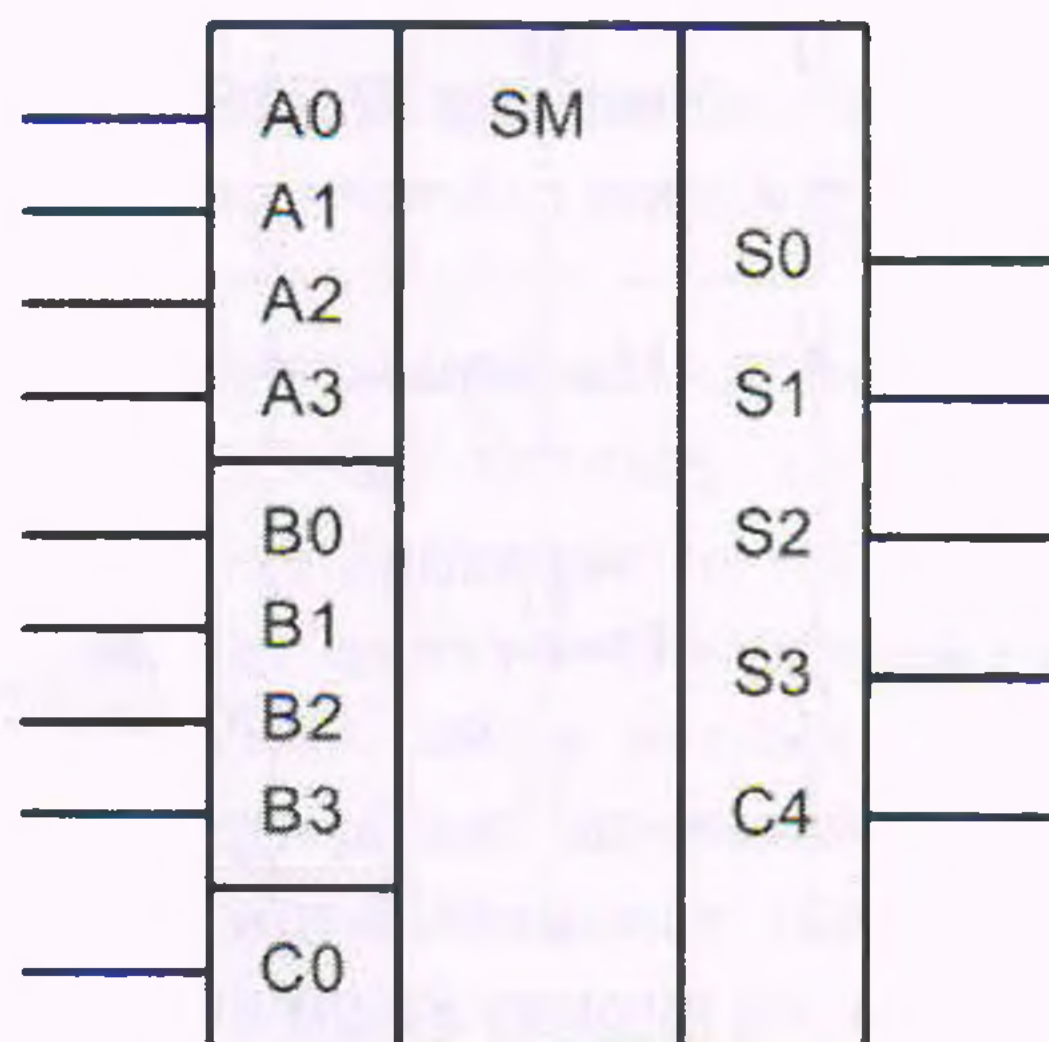


Рис. 5.3. Условное обозначение четырёхразрядного сумматора

Путем соединения выводов переноса C0, C4 четырехразрядных сумматоров в последовательную цепь можно построить сумматоры с разрядностью 8, 12, 16 и т.д. Такой многоразрядный сумматор называют сумматором с последовательным групповым переносом.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

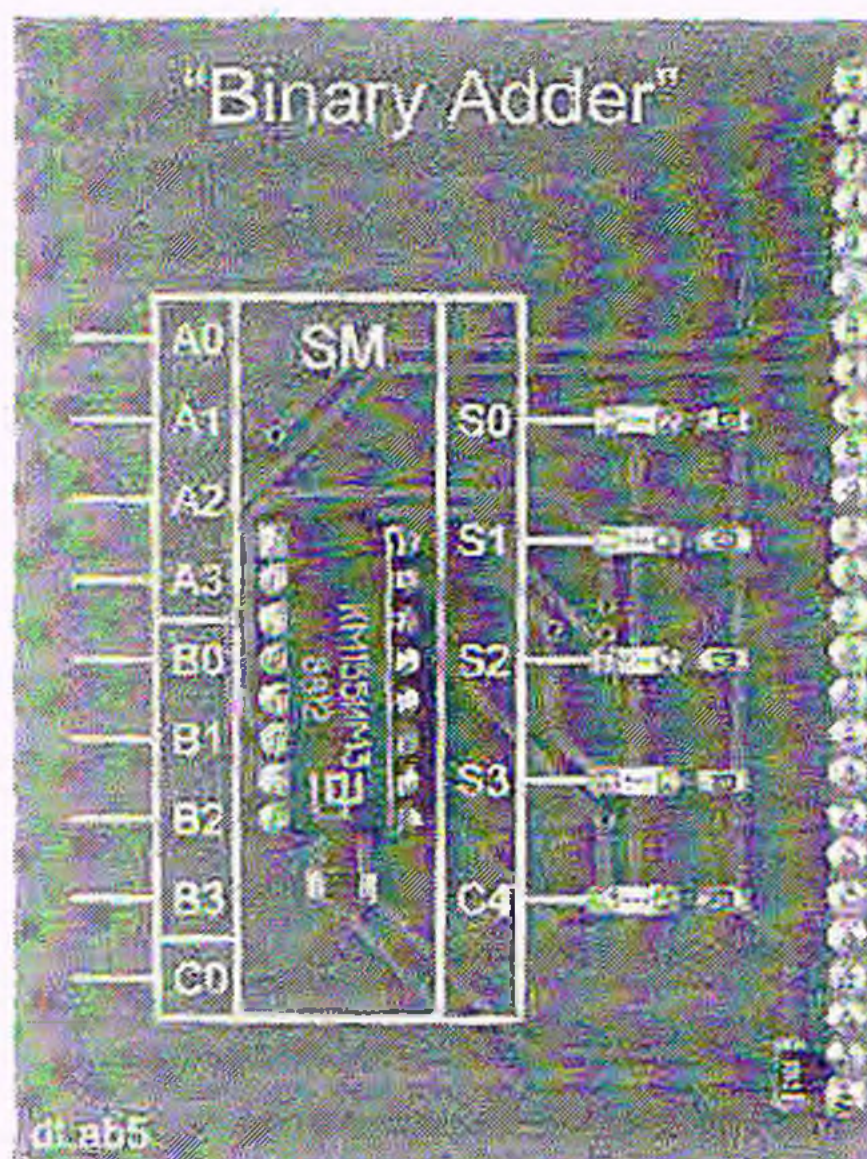
В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab5** для исследования работы сумматора.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль **dLab5** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 5.4.



*Рис. 5.4. Внешний вид модуля **dLab5** для исследования работы сумматора*

Загрузите файл **dLab-5.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 5.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

4.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.2. Установите на входах «C0», «A0», «A1», «A2», «A3», «B0», «B1», «B2» и «B3» – значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 5.2. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет). На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «S0», «S1», «S2», «S3» и

«С4» сумматора, будет отображено состояние его выходных сигналов.

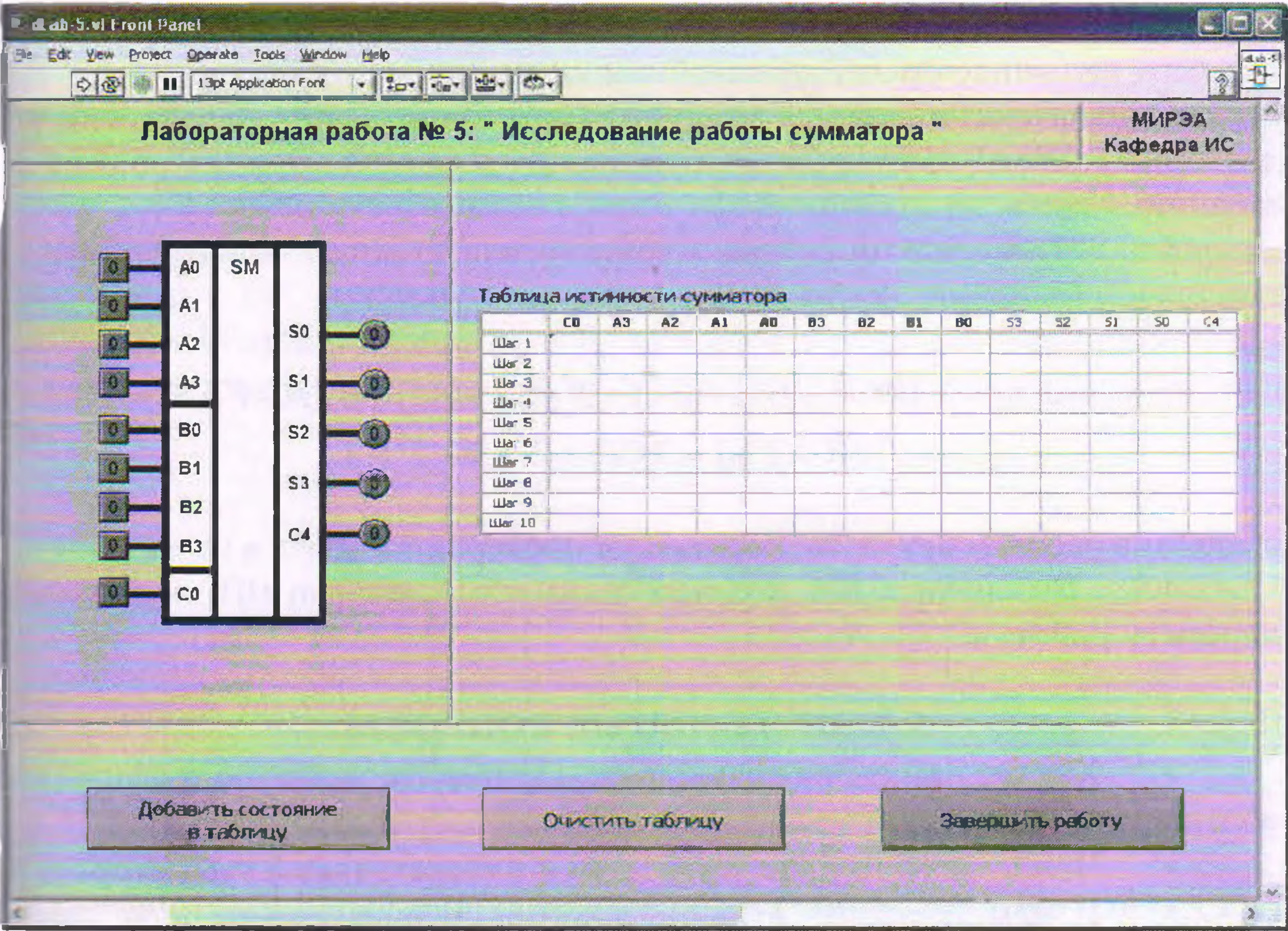


Рис. 5.5. Лицевая панель ВП

Таблица 5.2

Вход C0	Вход A3	Вход A2	Вход A1	Вход A0	Вход B3	Вход B2	Вход B1	Вход B0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

4.3. Занесите логические состояния входов и выходов сумматора в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу».

4.4. Повторите пп.4.2 – 4.3 для остальных строк табл. 5.2.

4.5. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета.

4.6. Проверьте полученные результаты сложения двоичных чисел с помощью уравнения:

$$C_0 + 2^0(A_0 + B_0) + 2^1(A_1 + B_1) + 2^2(A_2 + B_2) + 2^3(A_3 + B_3) = \\ = 2^0S_0 + 2^1S_1 + 2^2S_2 + 2^3S_3 + 2^4C_4,$$

выполнив расчеты вручную. Результаты проверки занесите в отчет.

4.7. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каково назначение сумматора. Приведите условное графическое обозначение сумматора?
- Чем отличаются полусумматор и одноразрядный сумматор?
- В чем основное отличие многоразрядных сумматоров параллельного и последовательного действий?
- С какой целью формируются функции переноса и передачи переноса?
- В каких случаях выполняется параллельный групповой перенос?
- Перечислите основные способы повышения быстродействия сумматоров.
- Как увеличить разрядность сумматора?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО КОМПАРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы цифрового компаратора.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Цифровым компаратором (comparator) называется комбинационное устройство, предназначенное для сравнения кодов двух двоичных чисел и формирования результата сравнения в виде цифровых сигналов.

Компараторы делятся на две группы:

- схемы проверки равнозначности кодов;
- схемы сравнения кодов.

Схемы проверки равнозначности кодов имеют на входе две переменные A и B , каждая из которых содержит M двоичных разрядов, и один выход Y . При сравнении на равенство осуществляется поразрядное сравнение двух чисел, что позволяет затем сформировать на выходе всей схемы активный сигнал $Y=1$ при равенстве входных чисел. Функционирование схемы по каждому разряду подчиняется таблице истинности (табл. 6.1). В этой таблице A_i и B_i являются i -тыми разрядами многоразрядных двоичных чисел A и B , а Y_i - результатом сравнения разрядов с номером i .

Таблица 6.1

A_i	B_i	Y_i
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Многоразрядные двоичные числа будут равны, если выполняется равенство в каждом разряде, то есть $Y_i=1$ для каждого разряда. Чтобы сформировать окончательный результат сравнения многоразрядных чисел достаточно вычислить конъюнкцию:

$$Y = Y_1 \wedge Y_2 \wedge \dots \wedge Y_M, \quad (6.1)$$

где M – число разрядов в сравниваемых числах, Y – результат сравнения.

Только при поразрядном равенстве выходной сигнал Y будет равен логической единице.

Для построения многоразрядных схем сравнения используют элементы «исключающее ИЛИ». Эти элементы реализуют функцию:

$$d_i = \overline{A_i} \wedge B_i \vee A_i \wedge \overline{B_i}. \quad (6.2)$$

Если сравнить выражение (6.2) с табл. 6.1, то можно заметить соотношение: $d_i = \overline{Y_i}$. Отсюда следует, что

$$Y = \overline{d_1} \wedge \overline{d_2} \wedge \dots \wedge \overline{d_M} = \overline{d_1 \vee d_2 \vee \dots \vee d_M}. \quad (6.3)$$

На рис. 6.1 показана схема проверки на равенство, построенная на элементах «исключающее ИЛИ» в соответствии с выражением (6.3).

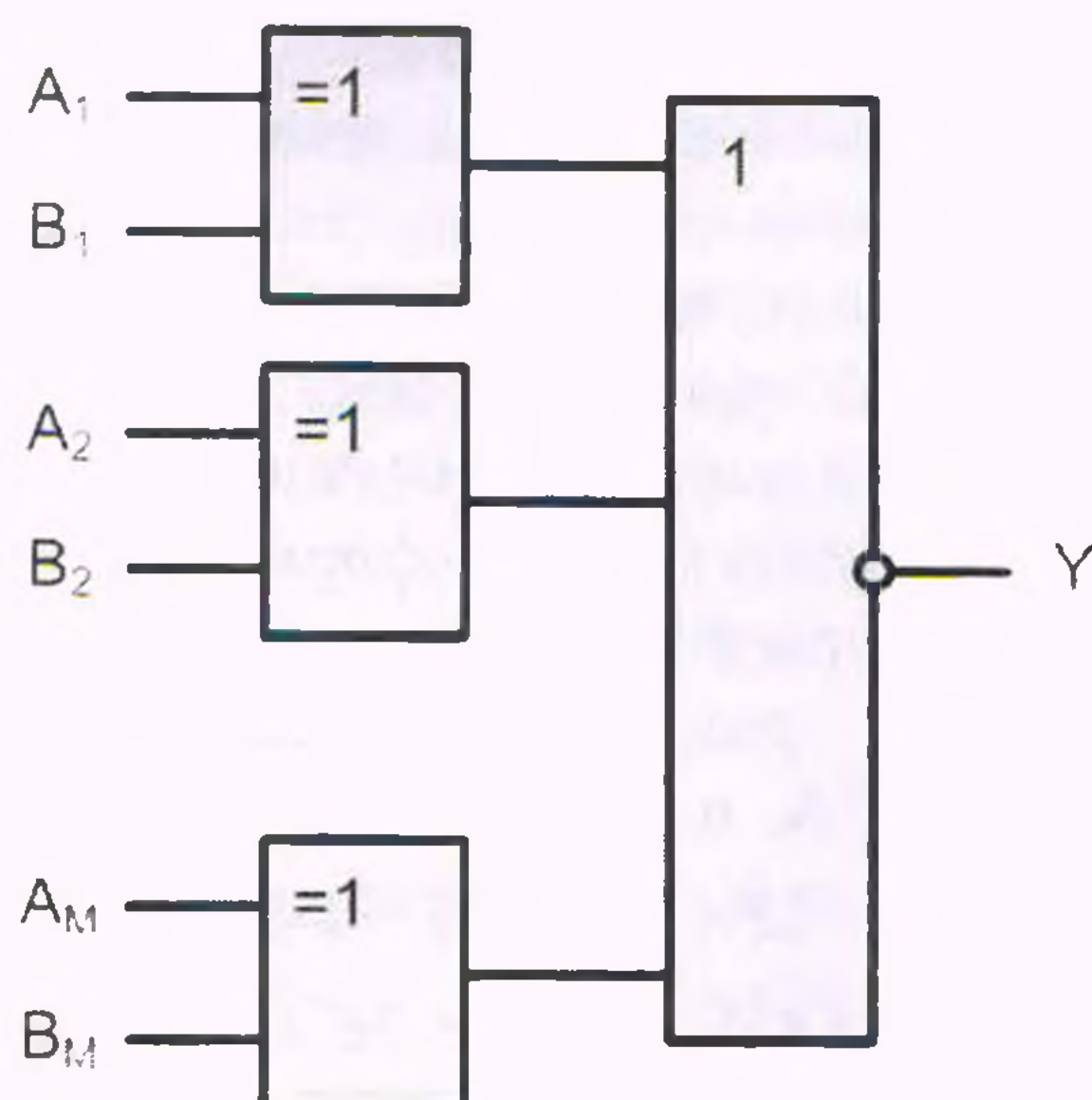


Рис. 6.1. Схема сравнения на равенство

Схемы сравнения выполняют более сложный логический анализ входных кодов и на выходе формируют три выходных сигнала, соответствующие результатам сравнения: $A > B$, $A = B$ или $A < B$. Примером служит интегральная микросхема цифрового компаратора К555СП1.

Помимо восьми входов для сравниваемых кодов (два четырехразрядных слова, обозначаемых $A_0...A_3$ и $B_0...B_3$) компаратор К555СП1 имеет три управляющих входа для наращивания разрядности $I(A > B)$, $I(A < B)$, $I(A = B)$ и три выхода результирующих сигналов $(A > B)$, $(A < B)$, $(A = B)$. Условное графическое изображение компаратора приведено на рис. 6.2.

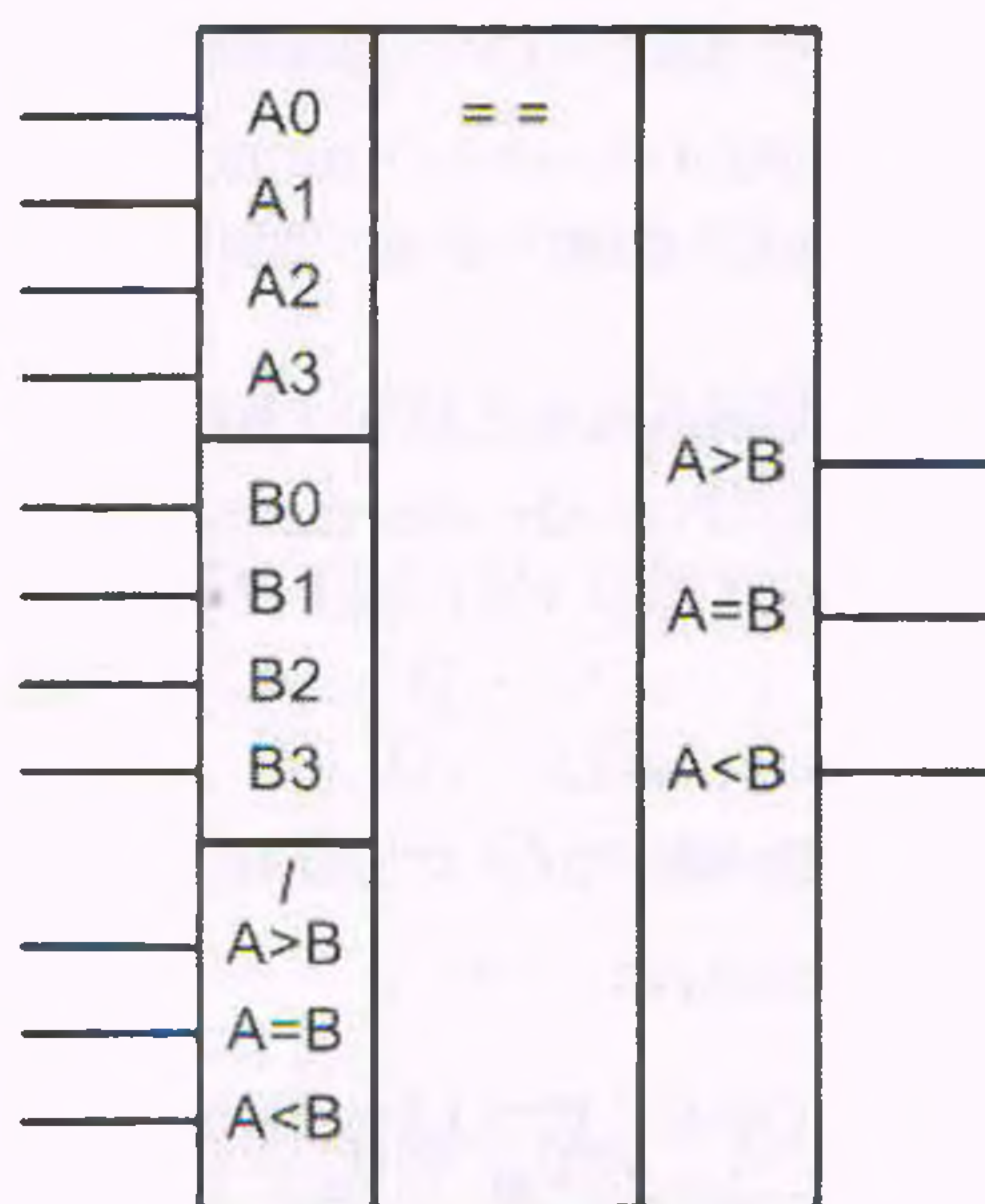


Рис. 6.2. Условное графическое изображение компаратора

Работа четырехразрядного компаратора описывается таблицей истинности (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Входы сравниваемых кодов				Входы наращивания			Выходы		
A3,B3	A2,B2	A1,B1	A0,B0	I(A>B)	I(A<B)	I(A=B)	A>B	A<B	A=B
A3>B3	×	×	×	×	×	×	1	0	0
A3<B3	×	×	×	×	×	×	0	1	0
A3=B3	A2>B2	×	×	×	×	×	1	0	0
A3=B3	A2<B2	×	×	×	×	×	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1>B1	×	×	×	×	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1<B1	×	×	×	×	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	×	×	×	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	×	×	×	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	1	0	0	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	0	1	0	0	1	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	×	×	1	0	0	1
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	1	1	0	0	0	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	0	0	0	1	1	0

Примечание: символ × указывает на то, что состояние соответствующих сигналов не влияет на состояние выхода.

В том случае, когда используется одиночная микросхема (разрядность входных кодов не более четырех), для ее правильной работы на вход I(A=B) следует подать логический сигнал «1», а на входы I(A>B) и I(A<B) – сигнал «0». Если сравниваются коды с разрядностью более четырёх, то выходы компаратора младших разрядов подключаются к одноимённым входам компаратора старших разрядов сравниваемых чисел. Выходами всего многоразрядного компаратора кодов являются выходы компаратора самых старших сравниваемых разрядов.

На рис. 6.3 показана схема построения 12-разрядного компаратора на основе четырехразрядных компараторов.

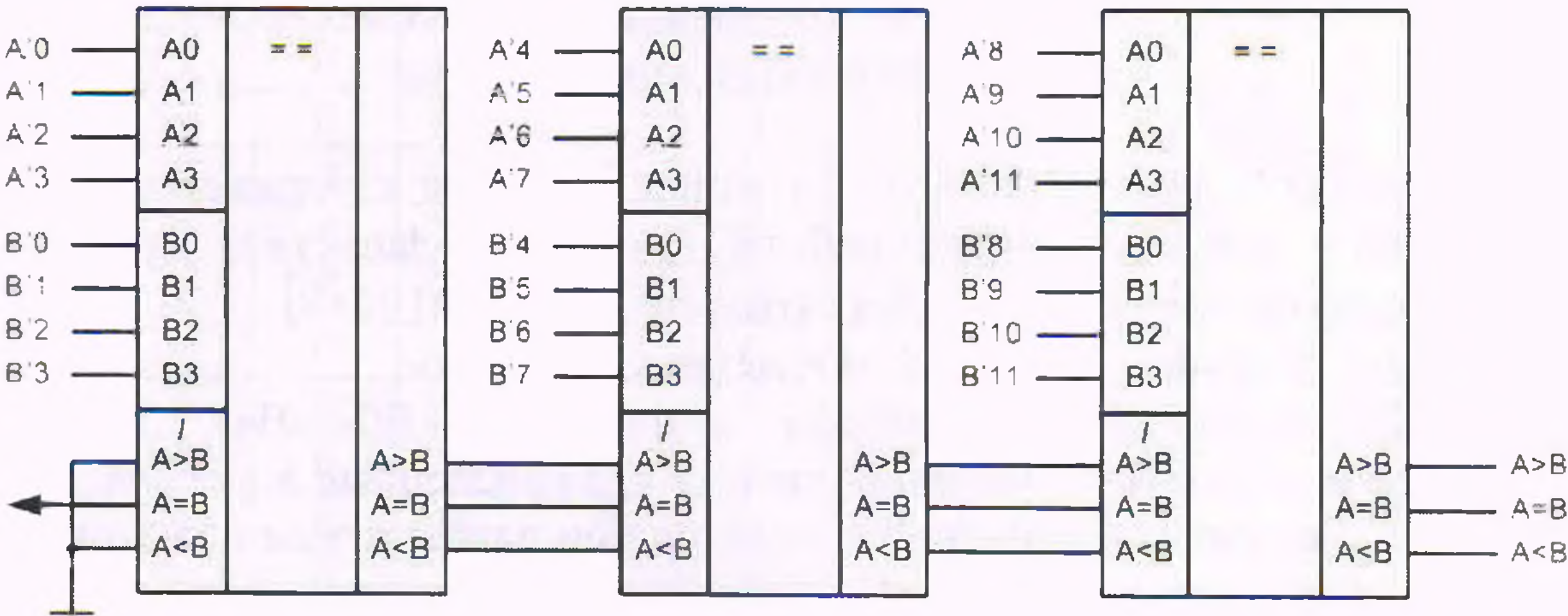


Рис. 6.3. Каскадирование цифровых компараторов

Основным применением цифровых компараторов в вычислительной технике является селектирование адреса, т.е. сравнение цифрового кода на шине адреса с заданным базовым адресом. При их совпадении на выходе компаратора появляется сигнал, разрешающий работу адресуемого устройства.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab6** для исследования работы цифрового компаратора.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль **dLab6** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 6.4.

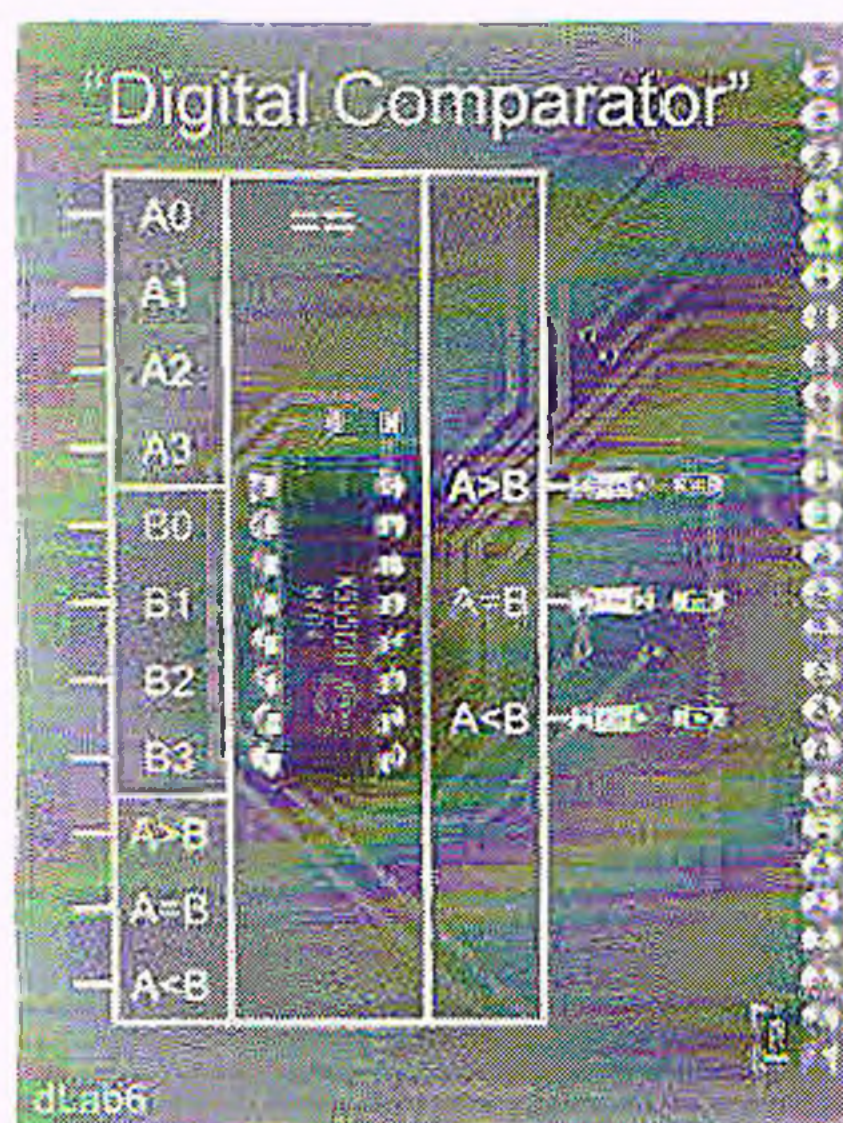


Рис. 6.4. Внешний вид модуля **dLab6** для исследования работы цифрового компаратора

Загрузите файл **dLab-6.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 6.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

4.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.2. Установите на входах «A0»-«A4», «B0»-«B4», «I(A>B)», «I(A=B)» и «I(A<B)» – значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 6.3. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состоя-

4.3. Занесите логические состояния входов и выходов компаратора в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу».

4.4. Повторите пп.4.2 – 4.3 для остальных строк табл. 6.3.

4.5. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.6. По таблице истинности определите, как следует использовать входы цифрового компаратора К555СП1 для сравнения пятиразрядных двоичных слов.

4.7. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Дайте определение цифрового компаратора.
- Приведите условное графическое обозначение цифрового компаратора?
- Какие входы и выходы имеются у микросхемы компаратора цифровых сигналов? Каково их назначение?
- Как увеличить разрядность цифрового компаратора?
- Перечислите возможные применения цифрового компаратора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ RS-ТРИГГЕРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы RS-триггера.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Триггером называется простейшее устройство, имеющее два устойчивых состояния, переход между которыми происходит в результате процессов, обусловленных наличием в электрической цепи триггера цепей положительной обратной связи.

Два устойчивых состояния триггера обозначаются: $Q=1$ и $Q=0$. В каком из этих состояний окажется триггер, зависит от состояния сигналов на входах триггера и от его предыдущего состояния, иными словами триггер имеет память. Можно сказать, что триггер является элементарной ячейкой памяти.

Тип триггера определяется алгоритмом его работы. В зависимости от

алгоритма работы, триггер может иметь установочные, информационные и управляющие входы. Установочные входы устанавливают состояние триггера независимо от состояния других входов. Входы управления разрешают запись данных, подающихся на информационные входы.

Если триггер не имеет входов синхронизации, то его называют асинхронным. В этом случае его поведение однозначно определяется в момент прихода активного сигнала на информационный вход. В зависимости от устройства входных цепей триггер будет изменять своё состояние или под действием уровня входного сигнала или под действием фронта этого сигнала.

Если триггер имеет хотя бы один вход синхронизации, то он считается синхронным. У такого триггера имеются информационные входы, приём информации по которым происходит в момент активного состояния синхросигнала. При этом триггер может иметь и другие информационные входы, которые асинхронно определяют его поведение.

Асинхронный RS-триггер является базовым при создании более сложных триггеров. В простейшем случае асинхронный RS-триггер имеет два входа: S (Set) – вход установки триггера в единичное состояние, R (Reset) – вход установки триггера в нулевое состояние. Активный сигнал по входу S в момент появления заставляет триггер перейти в единичное состояние. Активный сигнал по входу R в момент появления заставляет триггер перейти в нулевое состояние.

На рис. 7.1 приведена схема асинхронного RS - триггера, построенного на логических элементах И-НЕ.

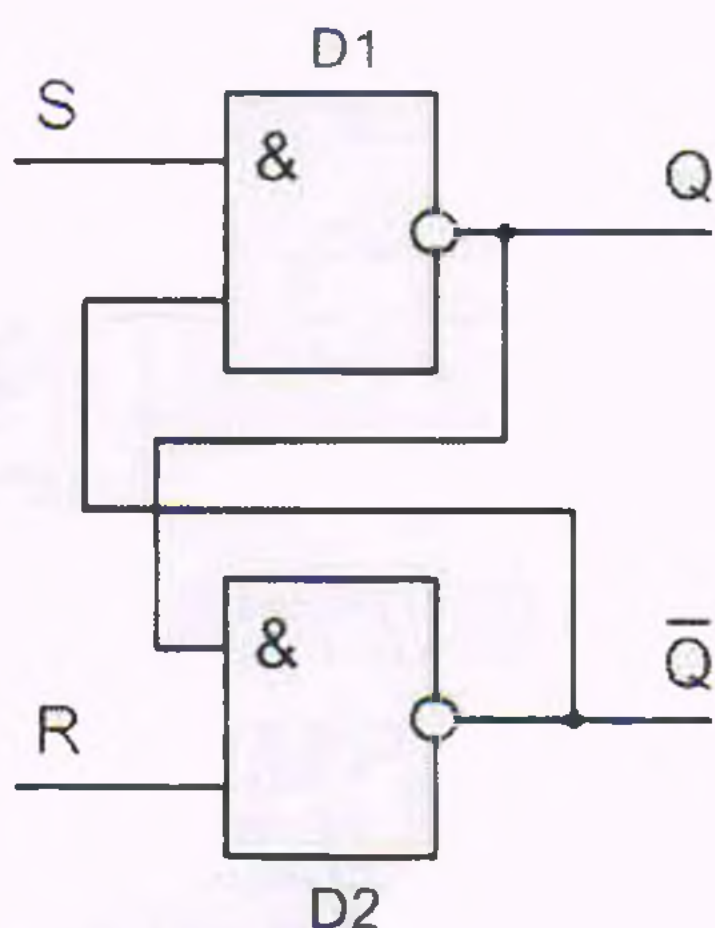


Рис. 7.1. Схема RS-триггера на логических элементах И-НЕ

Будем считать выход элемента D1 прямым выходом триггера Q. По заданному положению прямого выхода определим положение входов установки триггера в нуль (R) и в единицу (S). Если предположить, что сигнал логической единицы присутствует на верхнем входе, то состояние

выходного сигнала элемента D1 будет зависеть от сигнала на выходе элемента D2. Следовательно, единица на верхнем входе не заставляет схему непременно менять своё состояние. Это пассивный уровень сигнала на верхнем входе.

Если выход элемента D1 имеет нулевое состояние и на верхний вход поступит нулевой логический сигнал, то на выходе элемента D1 спустя время задержки одного элемента $t_{зд}$ появится логическая единица независимо от состояния сигнала на нижнем входе схемы. Сформированная на выходе D1 единица, поступая на верхний вход элемента D2 (при наличии единицы на нижнем его входе) приведёт к появлению нуля на выходе D2 спустя время задержки $t_{зд}$. То есть через время $2t_{зд}$ триггер перейдет в новое, единичное состояние.

Таким образом, активным сигналом на верхнем входе является логический нуль, этот вход является входом установки S, поскольку приводит к появлению логической единицы на прямом выходе - Q. Поскольку схема симметрична, можно предположить, что нижний вход схемы является входом сброса триггера в нуль - R, причём активным сигналом для этого входа также является логический нуль. Временная диаграмма работы RS-триггера с учётом задержки сигнала в элементах показаны на рис. 7.2.

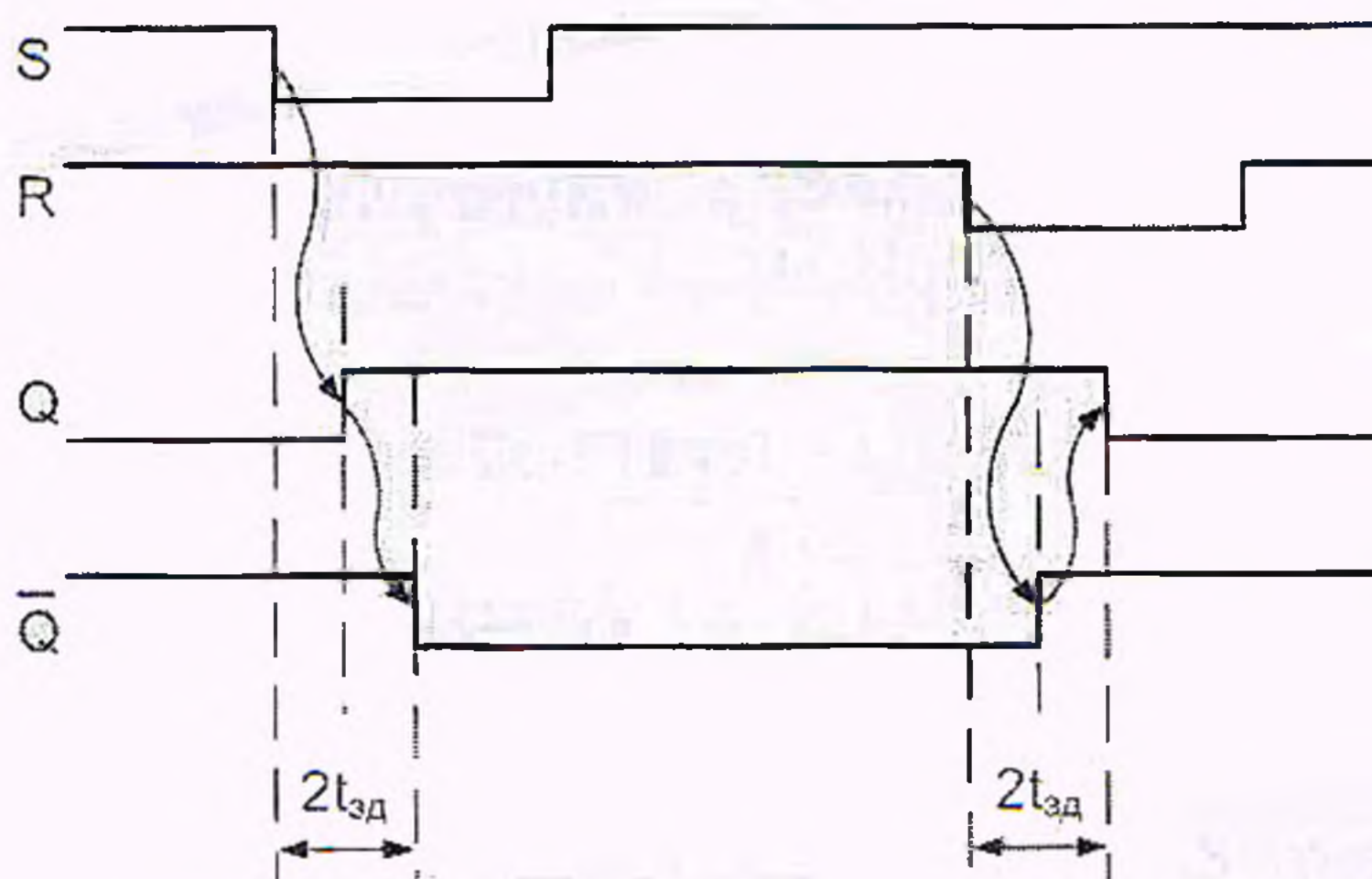


Рис. 7.2. Временная диаграмма работы RS-триггера

Для RS-триггера комбинация $S=0$ и $R=0$ является запрещенной. После такой комбинации информационных сигналов состояние триггера будет неопределенным: на его выходе Q может быть 0 или 1. Существуют разновидности RS-триггеров, называемые Е-, R- и S-триггерами, для которых сочетание $S=R=1$ не является запрещенным. Е-триггер при $S=R=1$ не изменяет своего состояния ($Q_{n+1}=Q_n$). S-триггер при $S=R=1$ устанавливается в состояние $Q=1$, а R-триггер в этом случае устанавливается в состояние $Q=0$.

На рис. 7.3 приведено условное графическое изображение RS- триггера, где символами инверсии показано, что активным сигналом для вхо-

дов S и R является нулевой логический уровень.

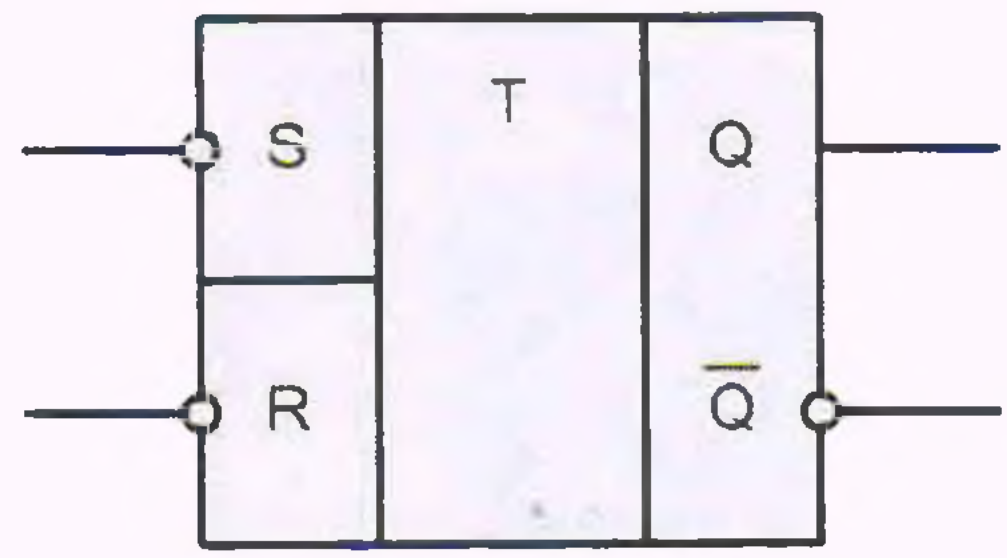


Рис. 7.3. Условное графическое обозначение асинхронного RS-триггера

Функционирование RS-триггера определяется уравнением:

$$Q_{n+1} = \overline{R_n} S_n + \overline{R_n} Q_n. \tag{7.1}$$

где Q_n и Q_{n+1} – соответственно, предыдущее и новое состояния триггера.
Поведение триггера можно определить сокращённой таблицей истинности (табл. 7.1), в которой сигналы на входах R и S определены для момента времени n, а состояние триггера определяется для следующего момента времени, который определяют как n+1.

Таблица 7.1

S_n	R_n	Q_{n+1}	Примечание
0	0	-	запрещено
0	1	1	запись единицы
1	0	0	запись нуля
1	1	Q_n	хранение

Поведение триггера также можно описать таблицей переходов (табл. 7.2). Эта таблица определяет значения сигналов на входах, при которых происходит переход триггера из исходного состояния Q_n в состояние Q_{n+1} . Исходное и конечное состояние триггера записаны, соответственно в столбцах Q_n и Q_{n+1} , а значения сигналов в момент времени «n» на его входах - в столбцах S_n и R_n .

Рассмотрим принцип построения матрицы переходов для первой строки таблицы. Чтобы из нулевого исходного состояния триггер перешёл в нулевое, необходимо, чтобы состояние сигнала S_n на входе S было пассивным, а состояние сигнала на входе R не имеет значения. Это объясняется тем, что при пассивном сигнале на входе R триггер просто сохранит

свое исходное состояние, а при активном сигнале на этом входе происходит запись нуля в триггер. Но при этом в любом случае конечное состояние триггера будет равным нулю, то есть будет равно требуемому значению. Произвольное состояние сигнала помечено в таблице символом $\times$.

Таблица 7.2

Q_n	S_n	R_n	Q_{n+1}
0	1	$\times$	0
0	0	1	1
1	1	0	0
1	$\times$	1	1

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab7** для исследования работы RS-триггера.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль **dLab7** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 7.4.

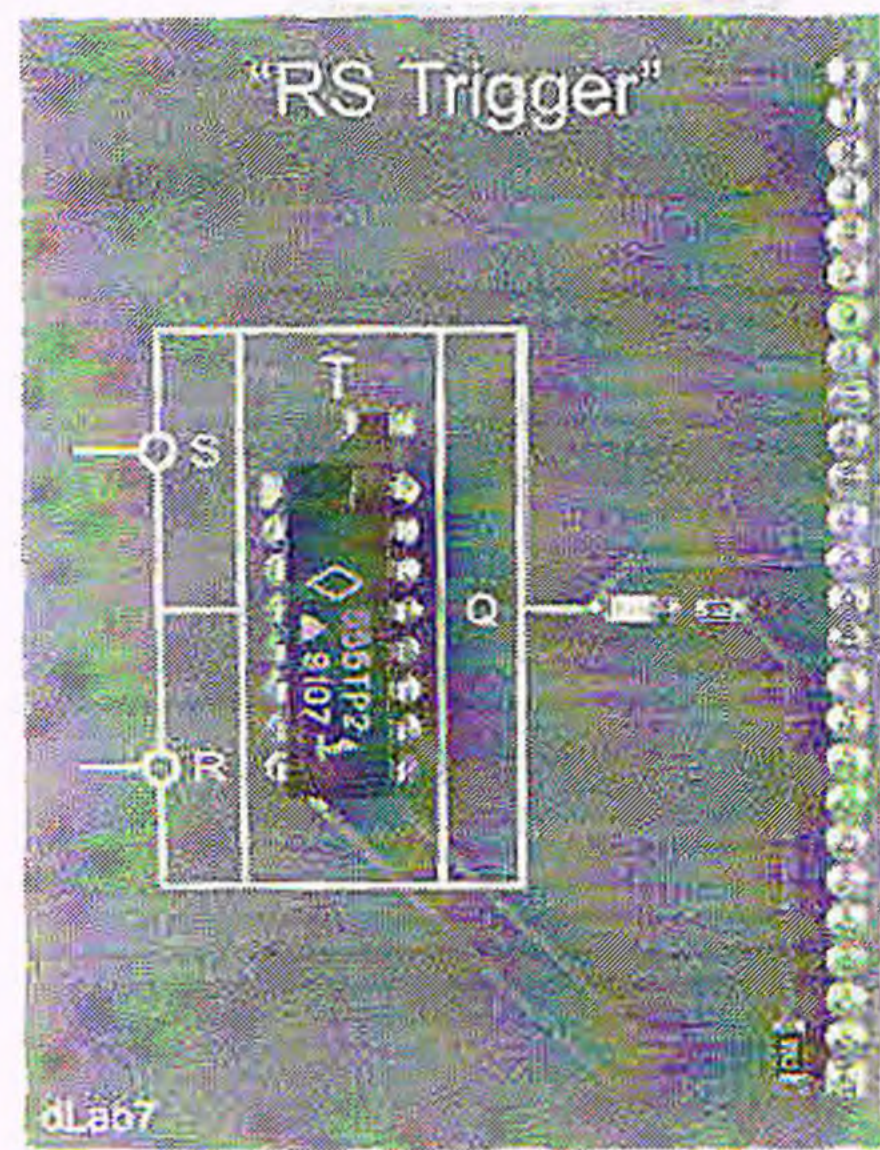


Рис. 7.4. Внешний вид модуля **dLab7** для исследования работы RS-триггера

Загрузите файл **dLab-7.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 7.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

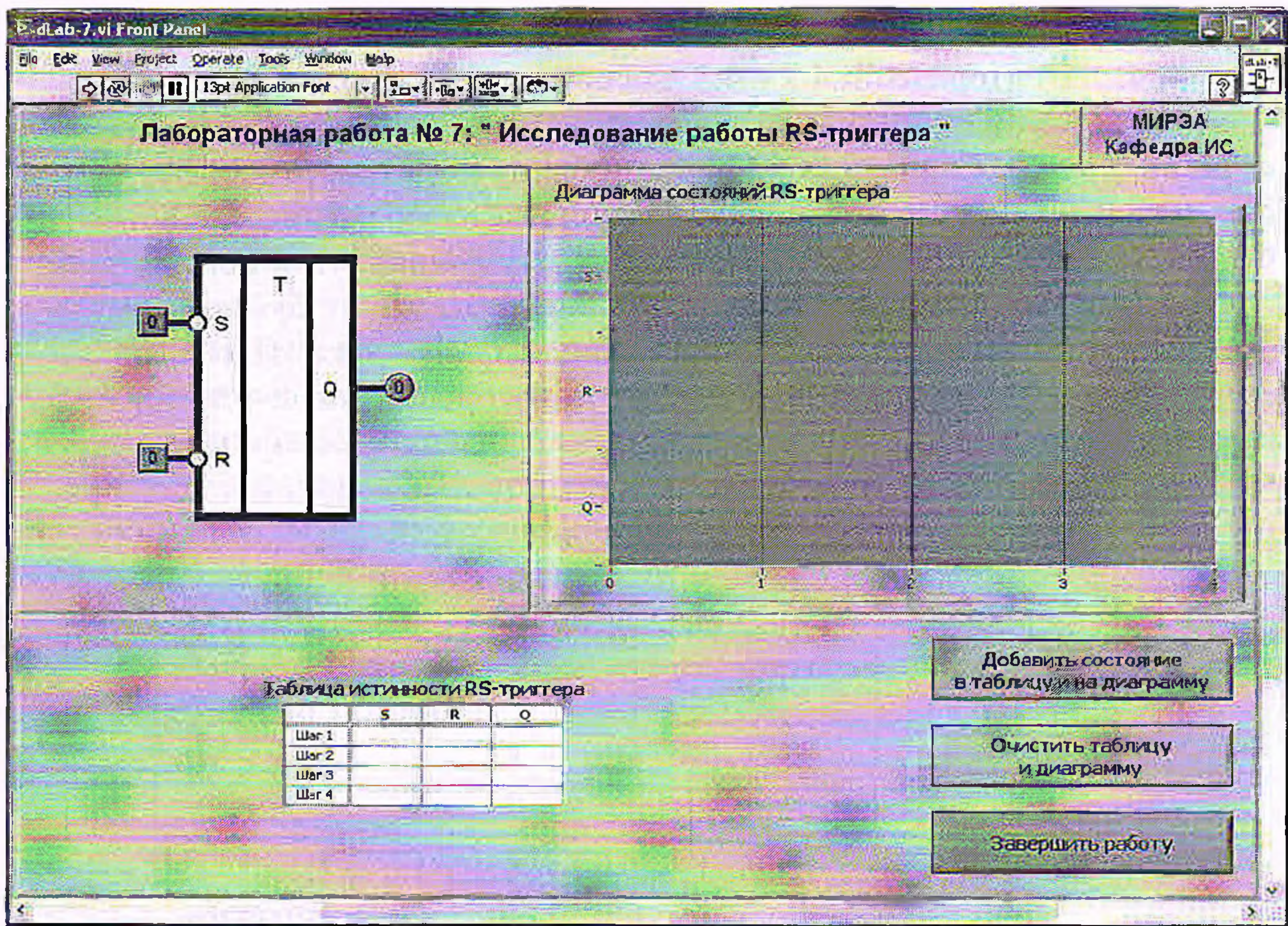


Рис. 7.5. Лицевая панель ВП

- 4.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».
- 4.2. Установите на входах «S» и «R» триггера значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 7.3. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет). На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q» и «/Q» триггера, будет отображено состояние выходных сигналов.

Таблица 7.3

Вход R	Вход S
0	0
0	1
1	0
1	1

- 4.3. Занесите логические состояния входов и выходов триггера в таблицу истинности и на диаграмму состояний. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу и на диа-

грамму».

4.4. Повторите пп.4.2 – 4.3 для остальных строк табл. 7.3.

4.5. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «**Copy Data**». Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.6. Изменяя с помощью элементов управления «S» и «R» состояние входных сигналов триггера, заполните в отчете таблицу переходов RS-триггера (табл. 7.4).

Таблица 7.4

<i>Выход Q_n</i>	<i>Вход R</i>	<i>Вход S</i>	<i>Выход Q_{n+1}</i>
0	×	0	
0	0	1	
1	1	0	
1	0	×	

Q_n – состояние триггера до подачи управляющих сигналов;

Q_{n+1} – состояние триггера после подачи управляющих сигналов;

×

 – любое состояние входа.

Поясните в отчете, при каких переключениях входных сигналов состояние триггера изменяется, а при каких – нет.

4.7. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «**Завершить работу**».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое триггер? Почему триггеры называются устройствами последовательного типа?
- Опишите принцип работы **RS**-триггера.
- Какая комбинация входных сигналов RS-триггера считается запрещённой?
- Какое минимальное число входов у асинхронного RS-триггера? Опишите их назначение.
- Какой логический элемент следует подключить к входу триггера, чтобы изменить активность сигнала на этом входе?
- Каково назначение и область применения **RS**-триггеров?
- На каких логических элементах могут быть построены асинхронные RS-триггеры? Определите для каждого случая запрещённую комбинацию сигналов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ JK-ТРИГГЕРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы JK-триггера.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

JK-триггер имеет два информационных входа J и K, предназначенные для установки его выхода в логическое состояние 1 или 0. В интегральной схемотехнике JK-триггеры обычно выполняются синхронными, поэтому сигналы на информационных входах влияют на состояние JK-триггера только при поступлении тактового сигнала на его вход синхронизации C.

На рис. 8.1 приведен один из вариантов построения синхронного двухступенчатого JK-триггера.

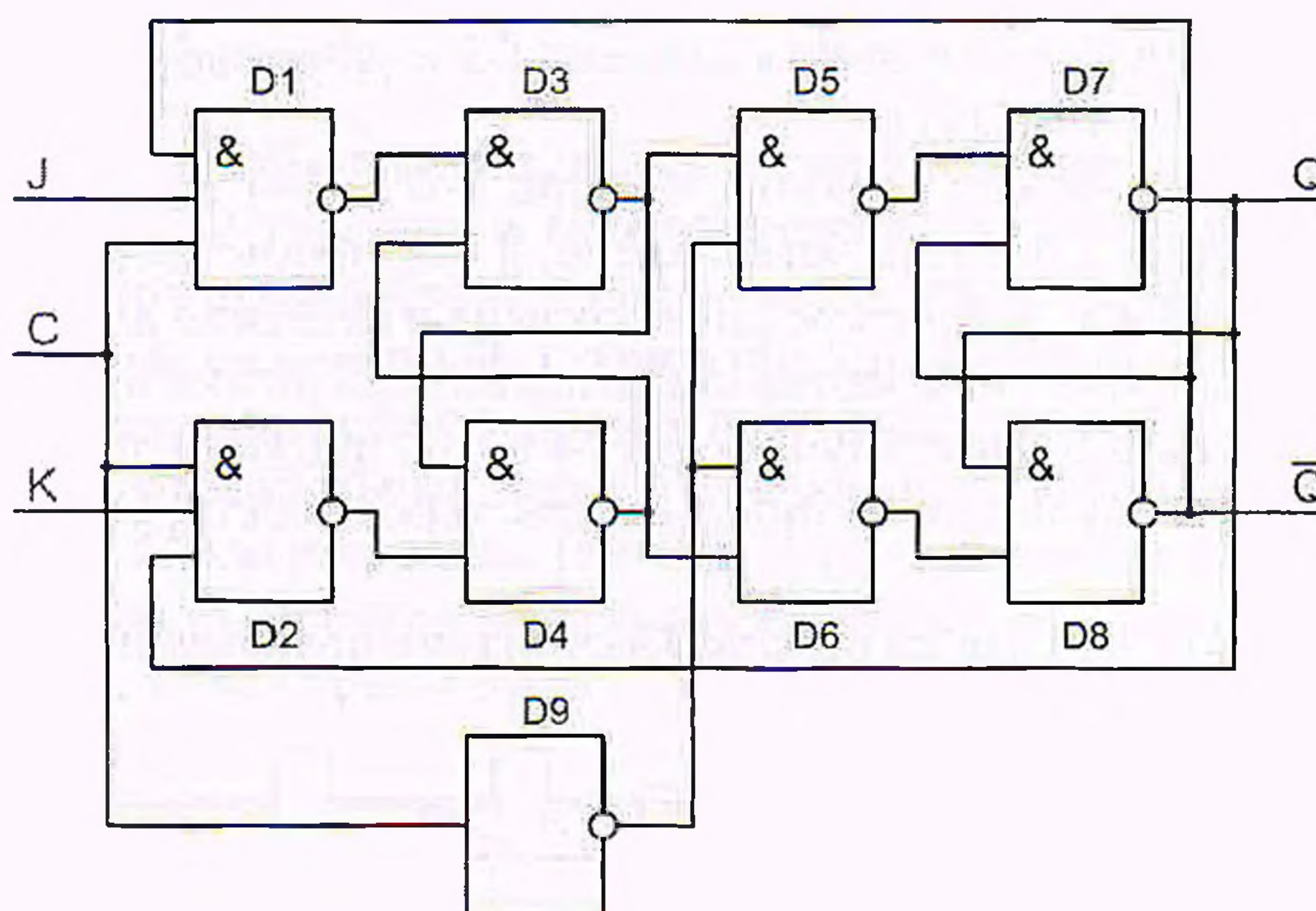


Рис. 8.1. Схема синхронного двухступенчатого JK-триггера.

Схема состоит из основного RS-триггера на логических элементах D3, D4 и дополнительного – на логических элементах D7, D8. Логические элементы D1 и D2 обеспечивают синхронизацию основного триггера, а элементы D5 и D6 – синхронизацию дополнительного триггера. Основной триггер тактируется потенциалом логической 1, поступающим на вход C. Логический элемент D9 инвертирует тактовый сигнал, поэтому дополнительный триггер тактируется потенциалом логического 0.

Рассмотрим работу триггера при разных комбинациях входного сигнала. Пусть в исходном положении триггер находится в нулевом состоя-

нии ($Q=0$). Тогда на одном из входов элементов D1 и D2 будут, соответственно, логическая 1 ($\bar{Q}=1$) и логический 0 ($Q=0$). При отсутствии входного тактового импульса, т.е. при $C=0$, элементы D1 и D2 закрыты независимо от того, какие сигналы будут на остальных их входах.

Пусть на вход J подан сигнал логической 1 ($J=1$), а на входе K присутствует логический 0 ($K=0$). Тогда с приходом импульса синхронизации $C=1$ элемент D1 откроется, а элемент D2 останется закрытым. Одновременно с этим закроются оба элемента D5 и D6 сигналом логического 0, снимаемым с выхода инвертора D9. Сигнал логического нуля с выхода открытого элемента D1 установит основной триггер в состояние 1. Тогда на одном из входов элемента D5 будет сигнал логической 1, а на входе элемента D6 – сигнал логического 0. Эти сигналы никак не повлияют на состояние дополнительного триггера, так как во время действия импульса синхронизации $C=1$ элементы D5 и D6 закрыты нулевым потенциалом с выхода инвертора D9. По окончании импульса синхронизации элементы D1 и D2 закроются, а на выходе элемента D9 и, следовательно, входах элементов D5 и D6 появится логическая 1. Так как основной триггер находится в состоянии 1, то откроется элемент D5 и установит дополнительный триггер в состояние 1 ($Q=1$).

Аналогично можно показать, что при $J=0$ и $K=1$ с приходом импульса синхронизации, триггер установится в состояние логического нуля: $Q=0$. Таким образом, в триггере данного типа изменение выходного сигнала происходит только в моменты, когда потенциал на входе синхронизации C переходит из 1 в 0. Поэтому говорят, что эти триггеры тактируются срезами тактового импульса в отличие от триггеров, тактируемых потенциалом.

Временная диаграмма работы JK-триггера показана на рис. 8.2.

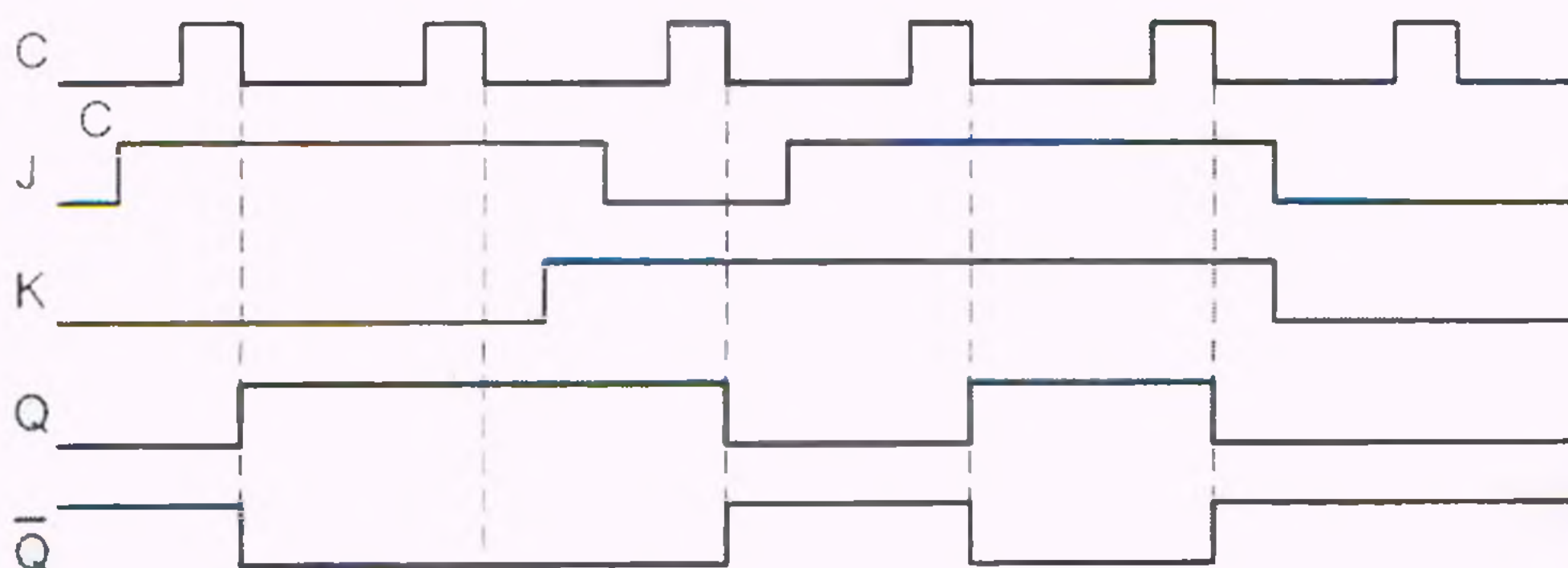


Рис. 8.2. Временная диаграмма работы JK-триггера

Функционирование JK-триггера определяется уравнением:

$$Q_{n+1} = J_n \bar{Q}_n + \bar{K}_n Q_n. \quad (8.1)$$

Работа JK-триггеров описывается таблицей истинности (табл. 8.1) и таблицей переходов (табл. 8.2). Произвольное состояние сигнала помечено в табл. 8.2 символом ×.

Таблица 8.1

J_n	K_n	Q_{n+1}	Примечание
0	0	Q_n	хранение
0	1	0	запись нуля
1	0	1	запись единицы
1	1	$\overline{Q_n}$	счетный режим

Таблица 8.2

Q_n	J_n	K_n	Q_{n+1}
0	0	×	0
0	0	×	1
1	×	1	0
1	×	0	1

В отличие от RS-триггера, в JK-триггере наличие $J=K=1$ приводит к переходу выхода Q триггера в противоположное состояние. Эта особенность JK-триггера используется на практике – при объединении входов J и K получается так называемый **Т-триггер**, или счетный триггер, который изменяет состояние выхода по фронту импульса на входе C . Т-триггер может иметь подготовительный вход T (точка объединения входов J и K). Сигнал на этом входе разрешает (при $T=1$) или запрещает (при $T=0$) срабатывание триггера от фронтов импульсов на входе C . Функционирование Т-триггера определяется уравнением:

$$Q_{n+1} = T_n \overline{Q_n} + \overline{T_n} Q_n. \tag{8.2}$$

Из этого уравнения следует, что при $T=1$ соответствующий фронт сигнала на входе C переводит триггер в противоположное состояние. Частота изменения потенциала на выходе Т-триггера в два раза меньше частоты импульсов на входе C . Это свойство Т-триггера позволяет строить на их основе двоичные счетчики. Поэтому эти триггеры и называют счетными. Счетный триггер без входа T ведет себя так же, как и Т-триггер при $T=1$.

Чтобы расширить функциональные возможности JK-триггера, его снабжают асинхронными входами R и S , которые имеют приоритет по отношению к другим входам. На рис. 8.3 представлен JK-триггер К555ТВ9. При подаче логического нуля на вход S триггер асинхронно устанавливается в единичное состояние, а при подаче логического нуля на вход R – в нулевое состояние.

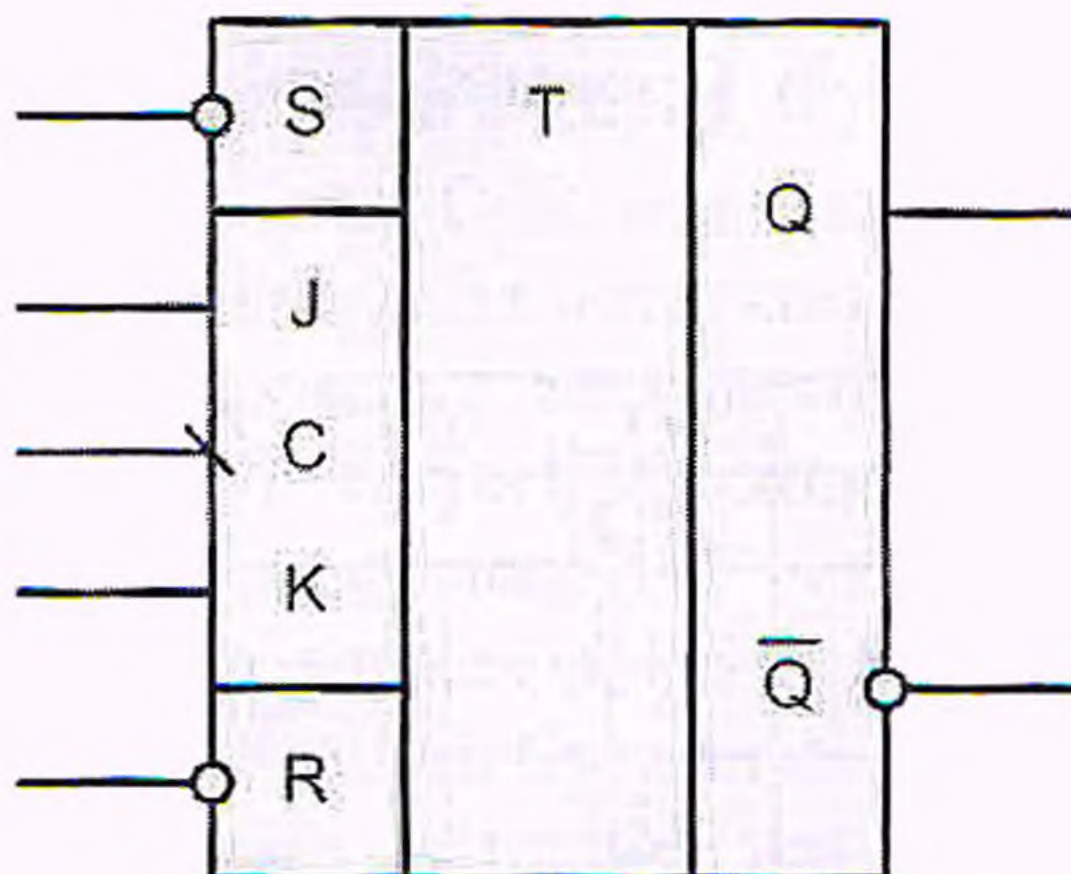


Рис. 8.3. Условное графическое обозначение JK-триггера

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab8** для исследования работы JK-триггера.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе **MS Word**.

Установите лабораторный модуль **dLab8** на макетную плату лабораторной станции **NI ELVIS**. Внешний вид модуля показан на рис. 8.4.

Загрузите файл **dLab-8.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 8.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке **RUN** .

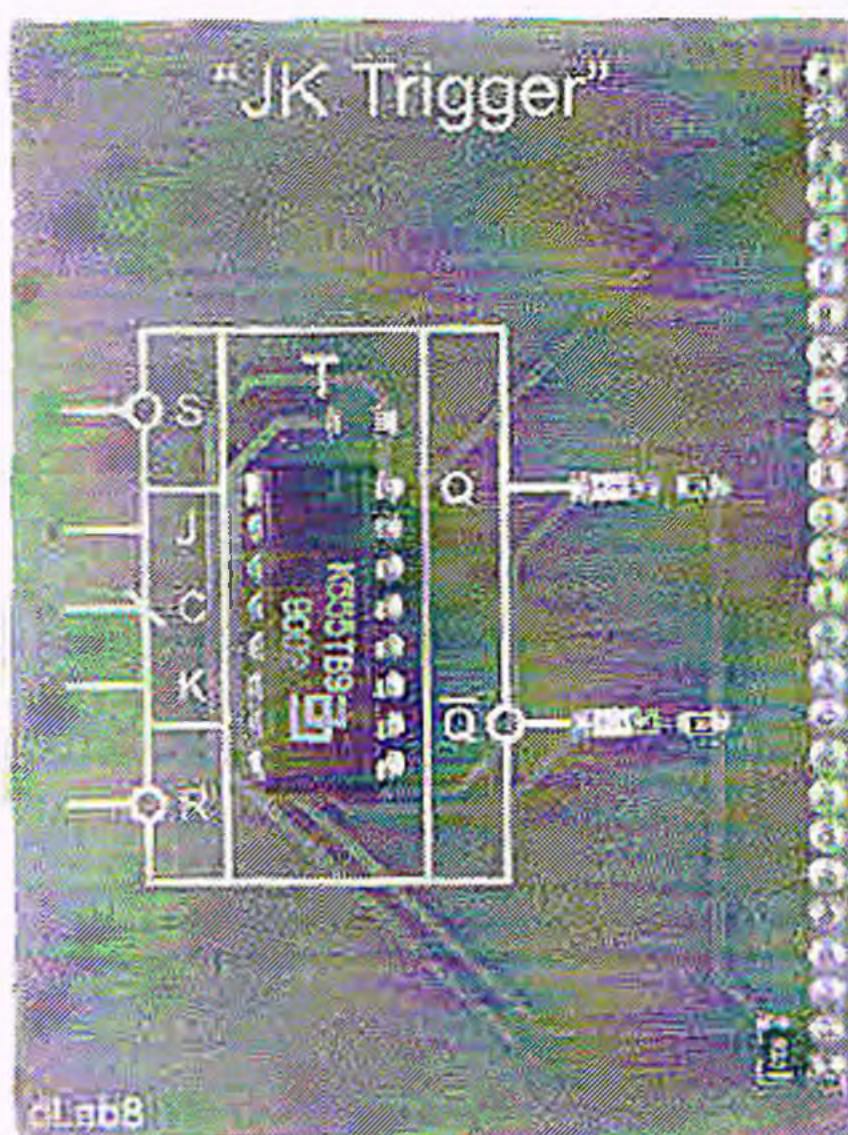


Рис. 8.4. Внешний вид модуля **dLab8** для исследования работы JK-триггера

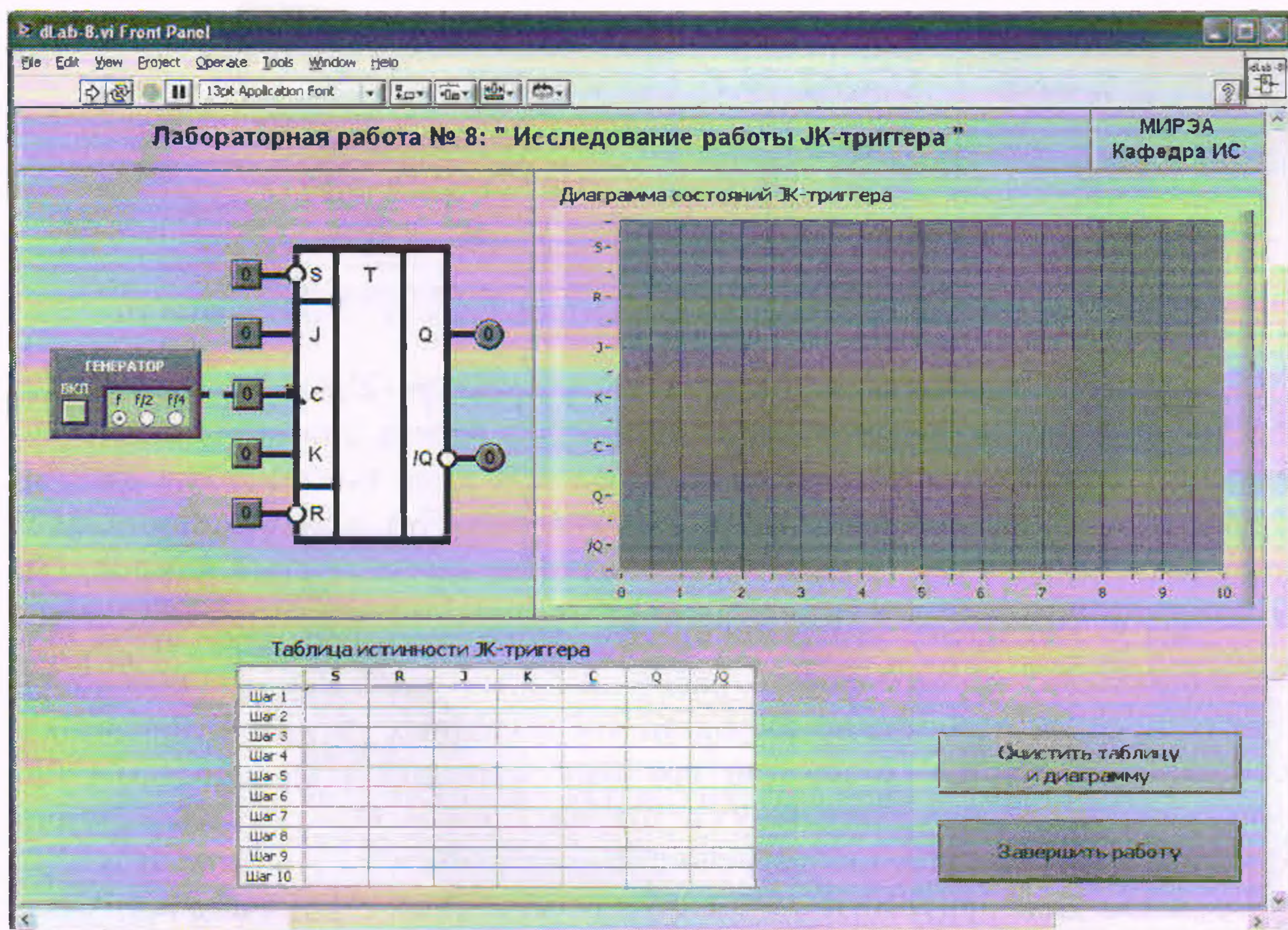


Рис. 8.5. Лицевая панель ВП

4.1. Исследование JK-триггера в статическом режиме

Статический режим исследования JK-триггера реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на вход «С» триггера производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Входы асинхронной установки «S» и асинхронного сброса «R» установите в состояние «1». Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.4. Установите на входах «J» и «K» триггера значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 8.3.

Таблица 8.3

<i>Вход J</i>	<i>Вход K</i>
0	0
0	1
1	0
0	0
1	0
0	1
0	0
1	1
1	1
1	1

4.1.5. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «С». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q» и «/Q» триггера, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «С» таблицы истинности заносится символ «ГЛ», означающий подачу импульса на вход «С».

4.1.6. Повторите пп.4.1.4 – 4.1.5 для остальных строк табл. 8.3.

4.1.7. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.1.8. По результатам исследований заполните таблицу переходов JK-триггера (табл. 8.4).

Таблица 8.4

<i>Выход Q_n</i>	<i>Вход J</i>	<i>Вход K</i>	<i>Выход Q_{n+1}</i>
0	×	0	
0	0	1	
1	1	0	
1	0	×	

Q_n – состояние триггера до подачи управляющих сигналов;

Q_{n+1} – состояние триггера после подачи управляющих сигналов;

× – любое состояние входа.

4.1.9. По таблице истинности и таблице переходов определите, какие комбинации входных сигналов «J» и «K» соответствуют режимам работы JK-триггера и заполните табл. 8.5.

Таблица 8.5

<i>Режим работы</i>	<i>Вход J</i>	<i>Вход K</i>
Хранение информации		
Установка «1»		
Установка «0»		
Переключение		

4.2. Исследование JK-триггера в динамическом режиме

Динамический режим исследования JK-триггера реализуется при подаче на его тактовый вход «С» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «С» триггера. С помощью кнопок « f », « $f/2$ » и « $f/4$ » можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов JK-триггера. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя логические состояния входов «S» и «R», изучите работу JK-триггера при подаче сигналов асинхронной установки «S» и асинхронного сброса «R». Определите активный уровень сигналов асинхронного управления триггером.

4.2.4. Определите, какие из входов «J», «K» и «C» влияют на работу триггера, если на вход «S» или «R» подан активный уровень сигнала асинхронного управления. Полученные временные диаграммы скопируйте в отчет. Приведите в отчете описание работы триггера в режиме асинхронного управления.

4.2.5. Установите входы «S» и «R» в состояние «1». Изменяя логические состояния входов «J» и «K», изучите работу JK-триггера. Сопоставьте наблюдаемые временные диаграммы с таблицей истинности (табл. 8.3) и таблицей переходов (табл. 8.4) JK-триггера. Для удобства анализа временной диаграммы можно остановить работу триггера, выключив тактовый генератор.

4.2.6. По временной диаграмме определите, по какому перепаду тактового импульса на входе «С» происходят переключения JK-триггера.

4.2.7. Получите временные диаграммы для указанных в табл. 8.5 режимов работы JK-триггера, устанавливая соответствующие значения сигналов на входах J и K. Скопируйте временные диаграммы в отчет.

4.2.8. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое триггер?
- В чём разница между синхронным и асинхронным триггером?
- Может ли JK-триггер оказаться в запрещённом состоянии?
- Как на основе JK-триггера построить Т-триггер?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ D-ТРИГГЕРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы D-триггера.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

D-триггер или триггер задержки (delay) относится к синхронным триггерам. При поступлении синхросигнала на вход С устанавливается в состояние, соответствующее потенциалу на входе D. Уравнение функционирования D-триггера имеет вид:

$$Q_{n+1} = D_n. \quad (9.1)$$

Это уравнение показывает, что выходной сигнал Q_{n+1} изменяется не сразу после изменения входного сигнала D, а только с приходом синхросигнала, т.е. с задержкой на один период импульсов синхронизации.

Схема D-триггера с потенциальным управлением показано на рис. 9.1. Основой D-триггера является асинхронный RS-триггер, выполненный на элементах D3 и D4.

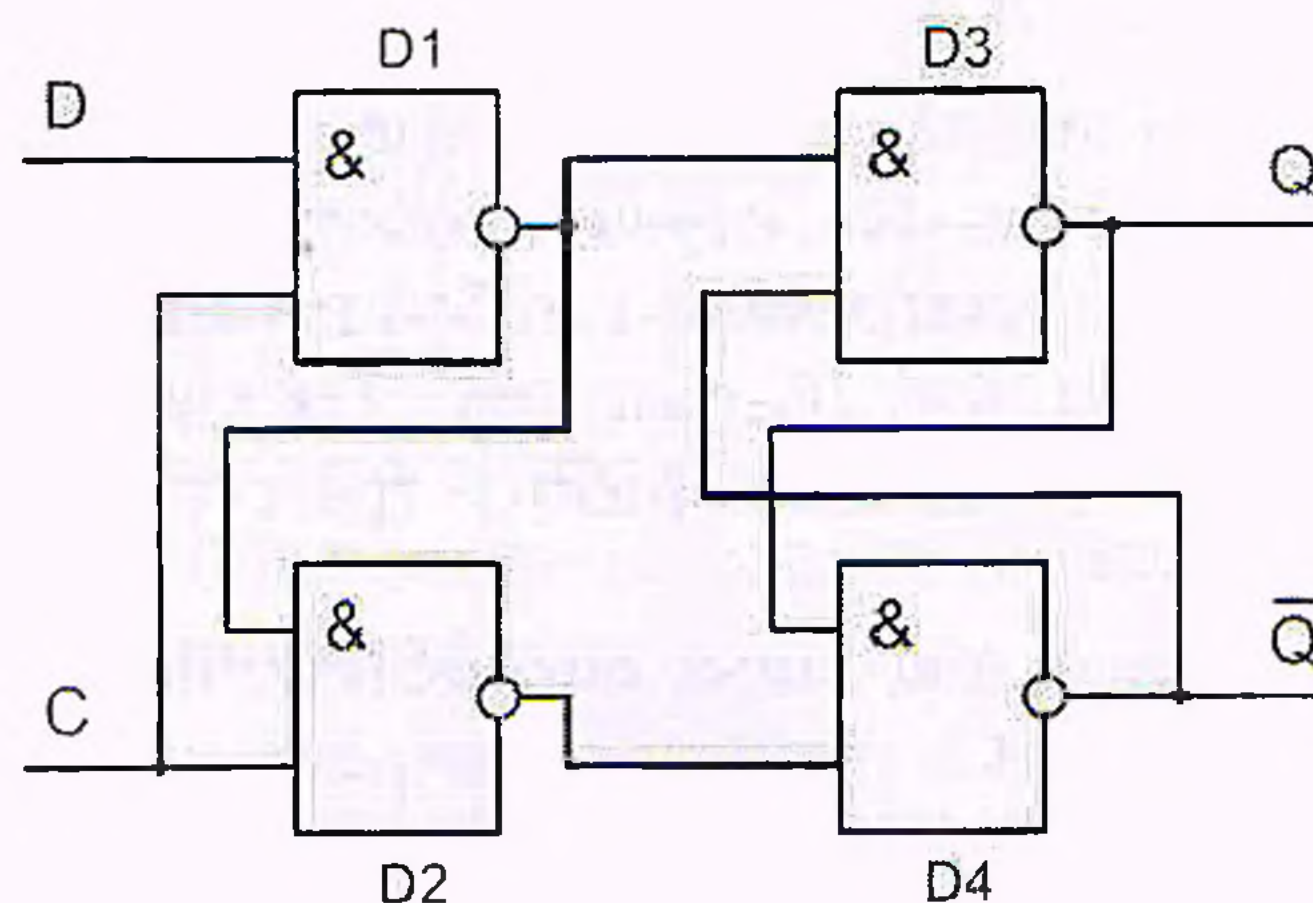


Рис. 9.1. Схема D-триггера с потенциальным управлением

При $C=0$ триггер хранит информацию, поскольку на выходах D1, D2 присутствуют единицы, что соответствует пассивным сигналам асинхронного триггера D3, D4. При $C=1$ в триггер записывается состояние сигнала D. Если $D=0$, то на выходе D1 формируется единица, а на выходе D2 формируется нуль, что приводит к записи в триггер нуля.

Наряду с приведенным выше уравнением поведение триггера можно описать таблицей истинности (табл. 9.1) и таблицей переходов (табл. 9.2).

Таблица 9.1

D_n	Q_{n+1}
0	0
1	1

Таблица 9.2

Q_n	D_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Из приведенных таблиц видно, что для D-триггера нет запрещённой комбинации сигналов на входах D и C.

Изменение состояния D-триггера при воздействии входных сигналов показано на временной диаграмме (рис. 9.2).

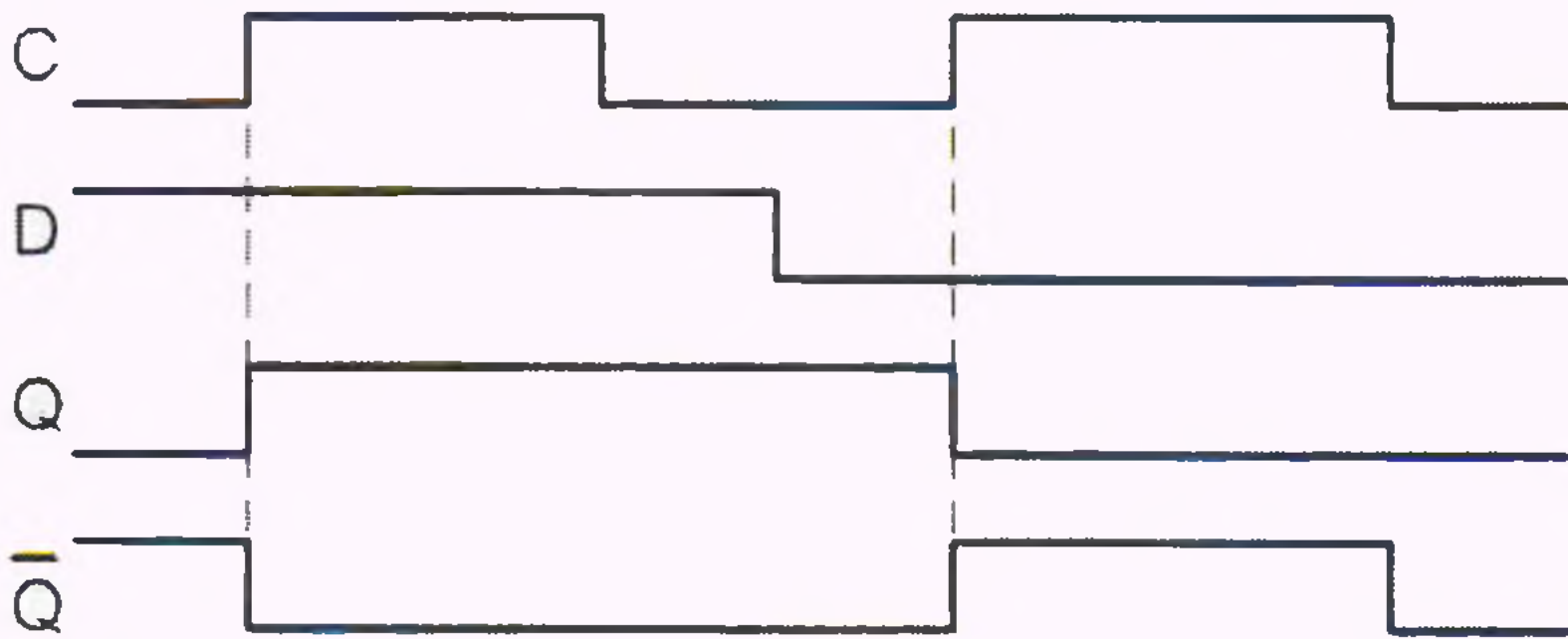


Рис. 9.2. Временная диаграмма работы D-триггера с потенциальным управлением

При активном синхросигнале нежелательно менять состояние сигнала на информационном входе D. В момент окончания действия активного синхросигнала происходит переход триггера из режима записи в режим хранения принятой информации. Триггер как бы защёлкивается в новом состоянии. Поэтому подобные триггеры иногда называют триггерами-защёлками.

При активном синхросигнале изменение состояния сигнала на входе D повторяется на выходе. То есть триггер превращается в повторитель

входного сигнала. Этим фактом иногда пользуются, например, для повышения нагрузочной способности схемы.

Особенностью триггеров с динамическим управлением является то, что они принимают информацию в течение короткого интервала времени вблизи активного фронта синхросигнала. На рис. 9.3 показана схема D-триггера с динамическим управлением, которая реализована в составе микросхемы ТТЛ типа К555ТМ2.

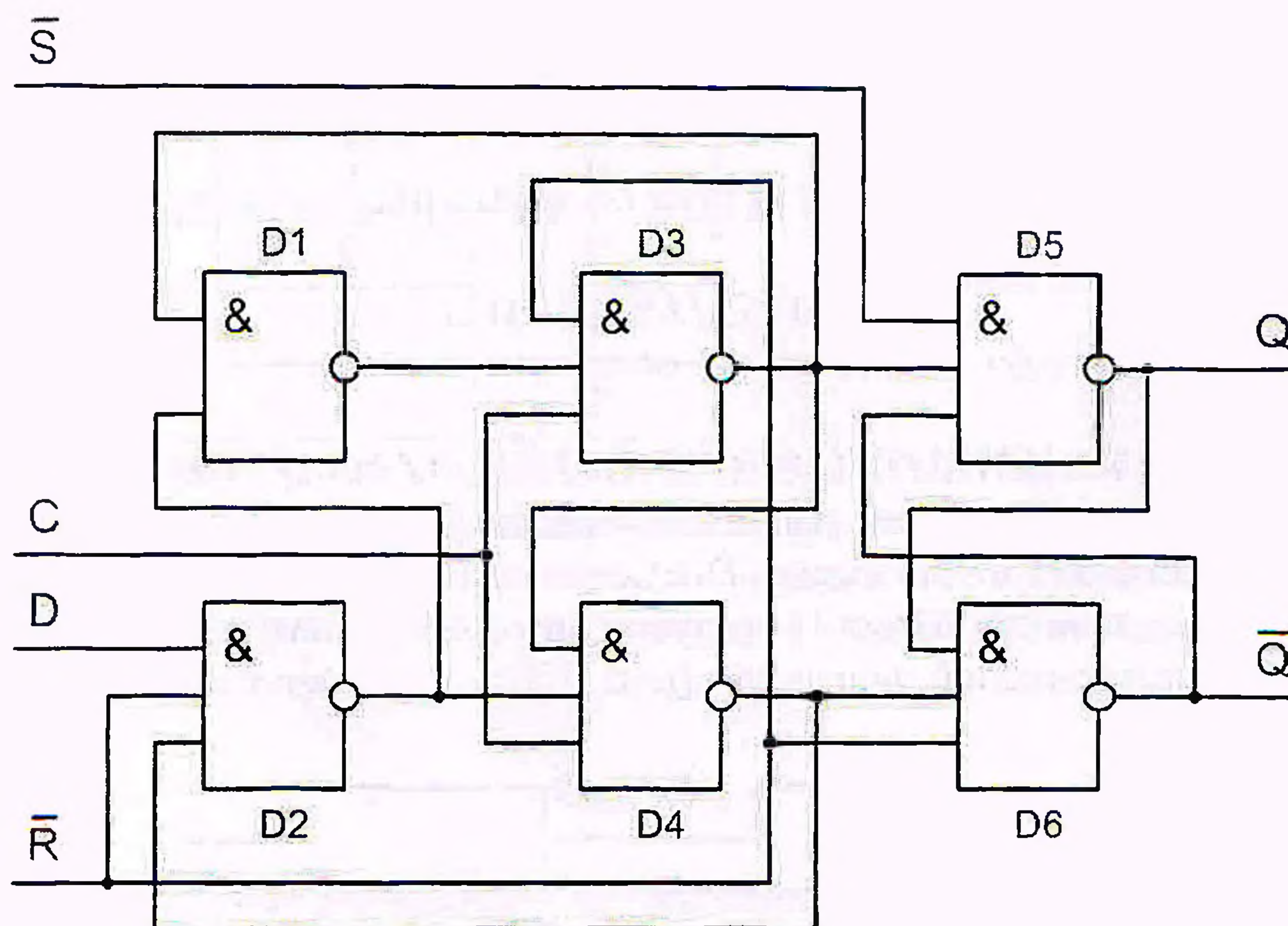


Рис. 9.3. Схема D-триггера с динамическим управлением

Пусть в исходном состоянии $C=0$ и $D=1$ (входы асинхронной установки S и R находятся в пассивном единичном состоянии и при анализе работы схемы не рассматриваются). Триггер сохраняет свое состояние. При этом на выходе элемента D2 присутствует логический нуль, в результате чего выход элемента D1 находится в единичном состоянии.

С приходом нарастающего фронта синхросигнала все входы элемента D3 имеют единичное состояние, что приводит, спустя время задержки элемента, к появлению логического нуля на его выходе. Этот нуль поступает на входы элементов D1 и D4, блокируя информационный вход триггера D, то есть спустя время задержки всего одного элемента после прихода фронта синхросигнала изменение сигнала D не вызывает изменение состояния триггера. При этом нуль на выходе D3 переводит выходной сигнал D5 в единицу, а D6 - в ноль.

Таким образом, после прихода синхросигнала произойдет переключение выходного сигнала триггера через интервал времени, равный утроенному времени задержки логического элемента.

Аналогично триггер ведёт себя при $D=0$, только в этом случае блокирование информационного сигнала происходит нулём с выхода элемента D4 на вход элемента D2.

Предложенный анализ работы входной логики триггера, выполненной на элементах D1, D2 показывает, что с появлением нарастающего фронта на входе синхронизации спустя время задержки всего одного элемента происходит блокирование информационного входа так, что изменение состояния сигнала после этого не приводит к изменению состояния триггера. Только с приходом следующего нарастающего фронта синхросигнала возможна запись в триггер нового состояния информационного сигнала.

Условное обозначение рассмотренного триггера с учётом асинхронных входов S и R представлено на рис. 9.4. Наличие асинхронных входов расширяет функциональные возможности триггера. При подаче активного (в данном случае нулевого) сигнала на любой из асинхронных входов блокируется запись в триггер состояния информационного входа D.

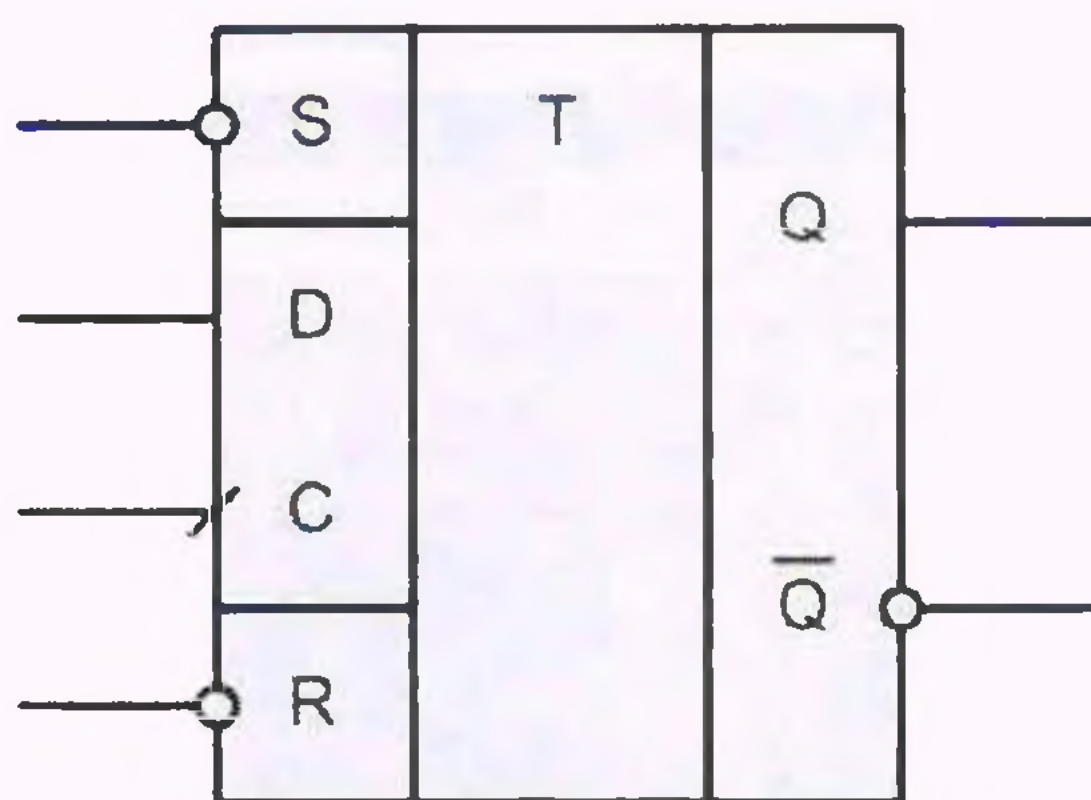


Рис. 9.4. Условное графическое обозначение триггера K555TM2

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab9 для исследования работы D-триггера.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab9 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 9.5.

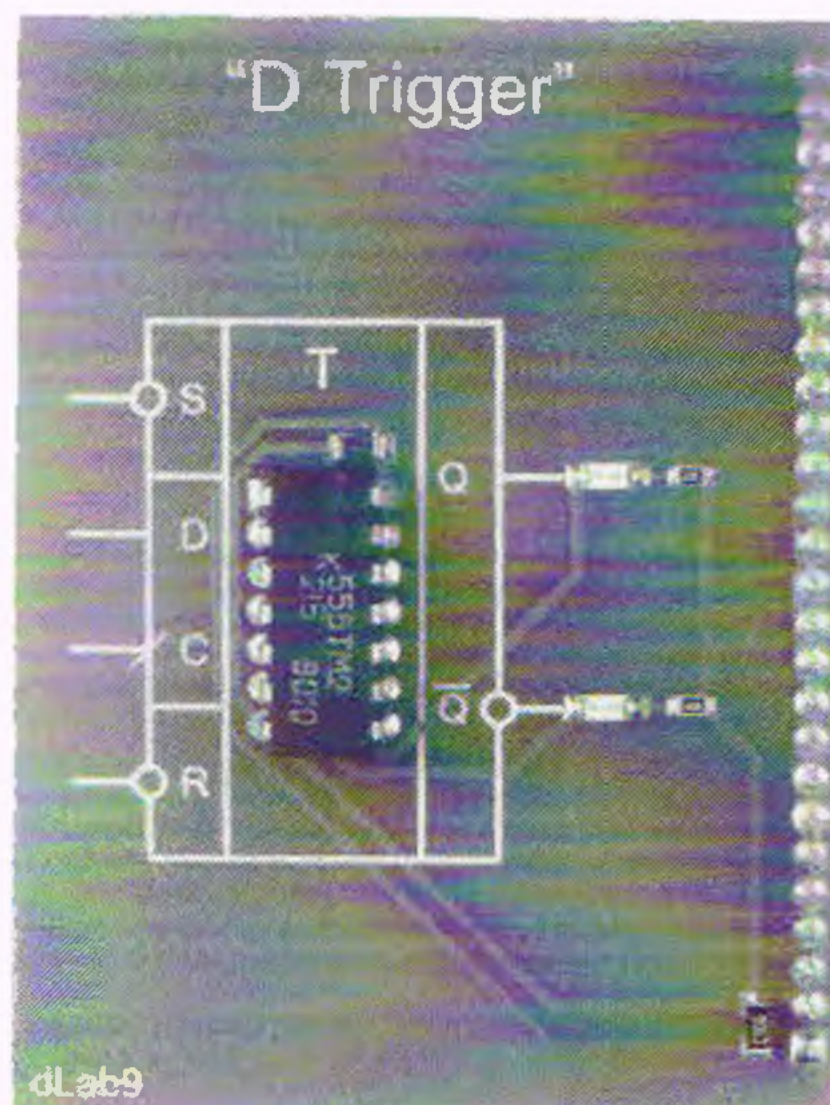


Рис. 9.5. Внешний вид модуля *dLab9* для исследования работы D-триггера

Загрузите файл *dLab-9.vi*. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 9.6). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

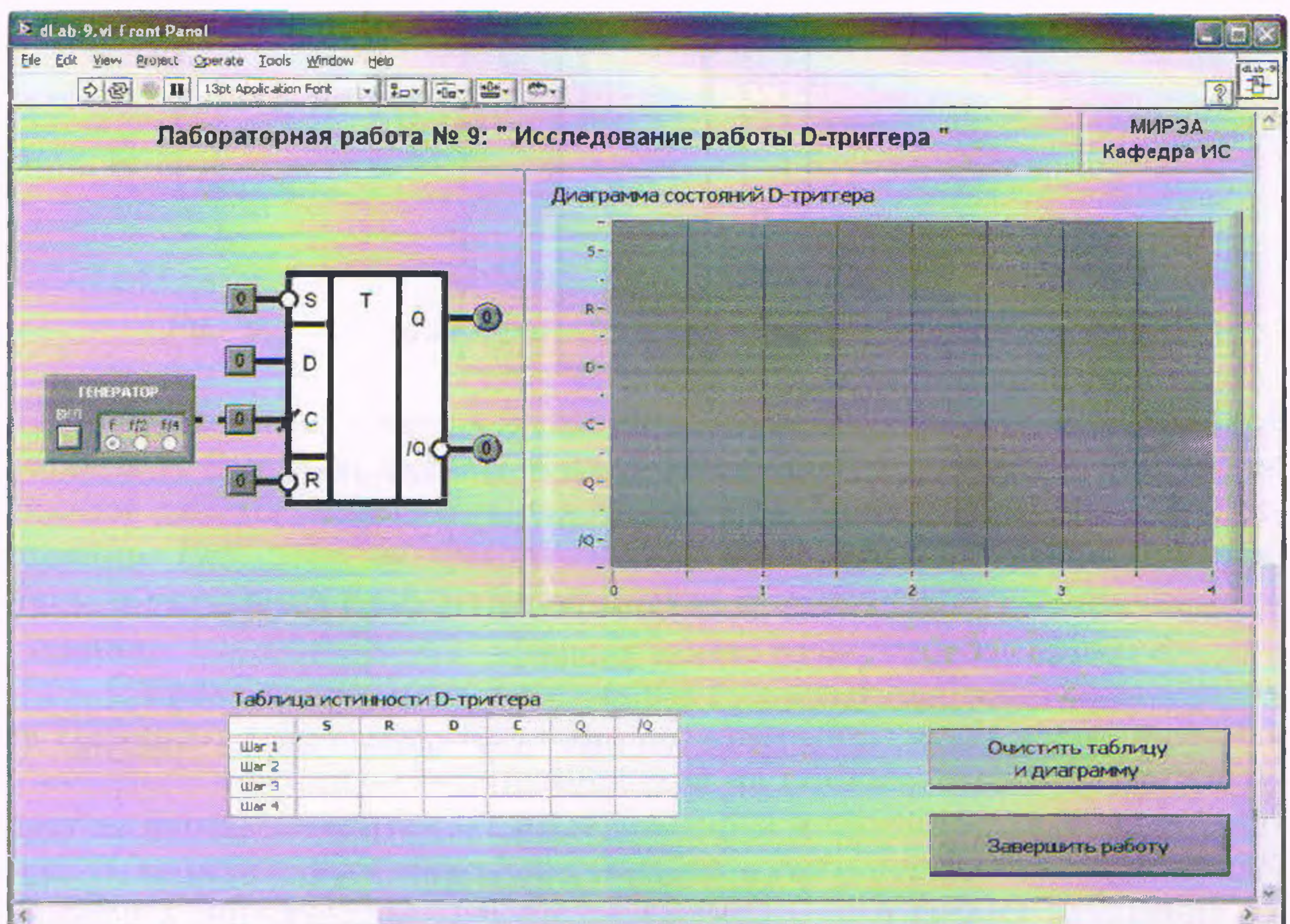


Рис. 9.6. Лицевая панель ВП

4.1. Исследование D-триггера в статическом режиме

Статический режим исследования D-триггера реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «С» триггера производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Входы асинхронной установки «S» и асинхронного сброса «R» установите в состояние «1». Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мыши на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.4. Установите на входе «D» триггера значение сигнала, приведенное в первой строке табл. 9.3.

Таблица 9.3

Вход D
0
1
0

4.1.5. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «С». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q» и «/Q» триггера, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «С» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «С».

4.1.6. Повторите пп. 4.1.4 – 4.1.5 для остальных строк табл. 9.3.

4.1.7. Скопируйте полученные таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.1.8. По результатам исследований заполните таблицу переходов D-триггера (табл. 9.4).

Таблица 9.4

Выход Q_n	Вход D	Выход Q_{n+1}
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Q_n – состояние триггера до подачи управляющих сигналов;
 Q_{n+1} – состояние триггера после подачи управляющих сигналов;
× – любое состояние входа.

4.1.9. По таблице истинности и таблице переходов определите, при каких значениях входного сигнала «D» происходит установка триггера в состояния «1» и «0». Заполните табл. 9.5.

Таблица 9.5

Режим	D
Установка «1»	
Установка «0»	

4.2. Исследование D-триггера в динамическом режиме

Динамический режим исследования D-триггера реализуется при подаче на его тактовый вход «C» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «C» триггера. С помощью кнопок «f», «f/2» и «f/4» можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма сигналов на входах и выходах D-триггера. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя логические состояние входов «S» и «R», изучите работу D-триггера при подаче сигналов асинхронной установки «S» и асинхронного сброса «R». Определите активный уровень сигналов асинхронного управления триггером.

4.2.4. Определите, какие из входов «D» и «C» влияют на работу триггера, если на вход «S» или «R» подан активный уровень сигнала асинхронного управления. Полученные временные диаграммы скопируйте в отчет. Приведите в отчете описание работы триггера в режиме асинхронного управления.

4.2.5. Установите входы «S» и «R» в состояние «1». Изменяя логическое состояние входа «D», изучите работу D-триггера. Сопоставьте наблюдаемые временные диаграммы с таблицей истинности (табл. 9.3) и таблицей переходов (табл. 9.4) D-триггера. Для удобства анализа временной диаграммы можно остановить работу триггера, выключив тактовый генератор.

4.2.6. По временной диаграмме определите, по какому перепаду тактового импульса на входе «C» происходят переключения D-триггера.

4.2.7. Получите временные диаграммы для указанных в табл. 9.5 режимов работы D-триггера, устанавливая соответствующие значения сигнала на входе D. Скопируйте временные диаграммы в отчет.

4.2.8. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Чем отличаются триггеры с потенциальным и динамическим управлением?
- Объясните, по какой причине состояние D-триггера меняется в момент действия активного синхросигнала?
- Почему D-триггер не имеет запрещённого состояния входных сигналов?
- Как D-триггер с динамическим управлением превратить в T-триггер?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕГИСТРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы параллельного регистра.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Параллельные регистры - это устройства, предназначенные для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде двоичных кодов. Для хранения каждого двоичного разряда в регистре используется одна триггерная ячейка. Для запоминания многоразрядных слов необходимое число триггеров объединяют вместе и рассматривают как единый функциональный узел – регистр. Если регистр построен на триггерах-зашелках, то его называют регистр-зашелка. Типовыми внешними связями регистра являются информационные входы $D_0 - D_n$, вход сигнала записи (или загрузки) C , вход сброса R и выходы триггеров: прямые $Q_0 - Q_n$ и инверсные $\overline{Q_0} - \overline{Q_n}$. В упрощенном варианте регистр может не иметь входа сброса и инверсных выходов.

На рис. 10.1 показана схема четырехразрядного регистра, выполненного на D-триггерах и логических элементах 2И. При подаче управляющего сигнала $Y1=1$ цифровой код, установленный на информационных входах $D0 - D3$, записывается в соответствующие разряды четырех D-триггеров. При $Y1=Y2=0$ цифровой код хранится в регистре, а при $Y2=1$ происходит параллельное считывание кода, т.е. передача его на выходы $Q0 - Q3$.

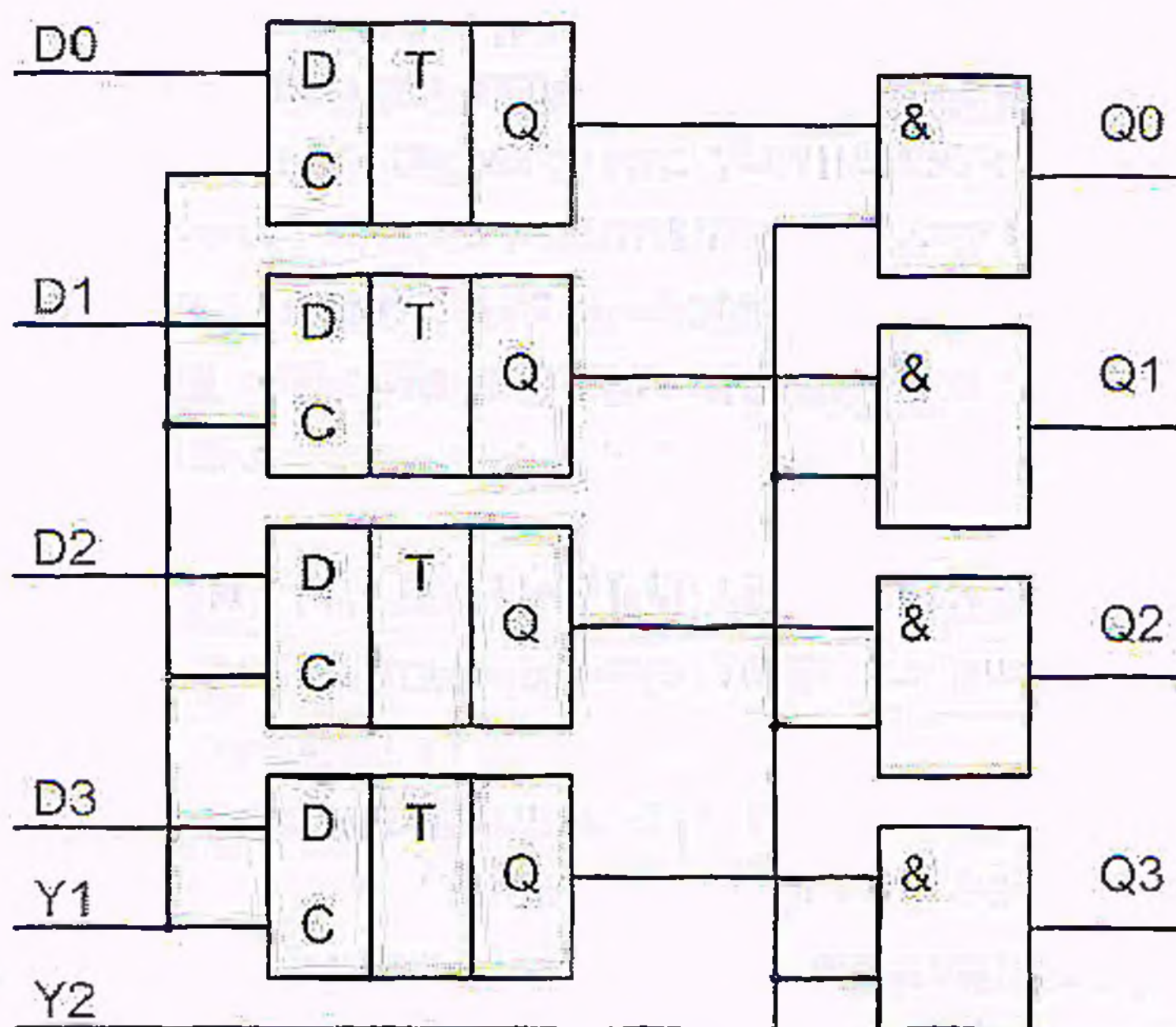


Рис. 10.1. Четырехразрядный параллельный регистр

Выпускаемые промышленностью регистры иногда объединяются на кристалле микросхемы с другими узлами, совместно с которыми регистры обычно используются в схемах цифровой аппаратуры. Такой интегральной микросхемой является 4-разрядный параллельный регистр К155ИР15, условное графическое обозначение которого приведено на рис. 10.2.

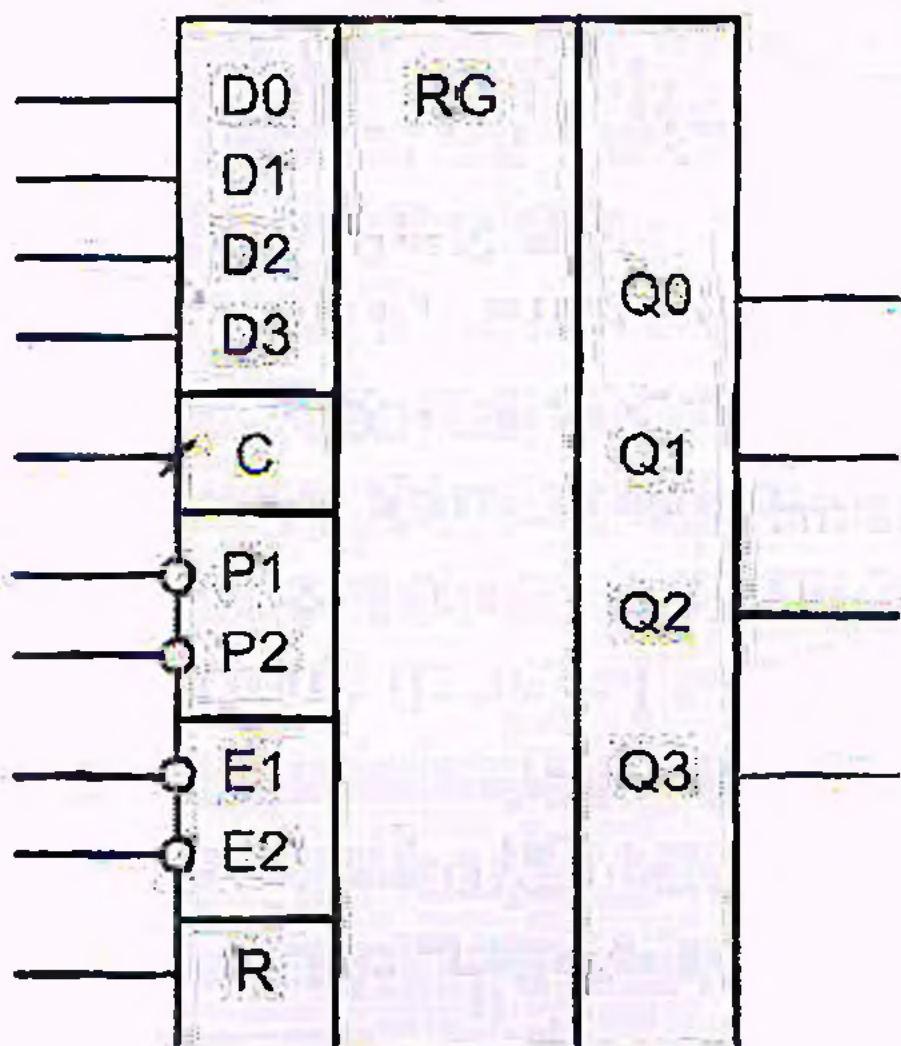


Рис. 10.2. Условное графическое обозначение регистра К555ИР15

Микросхема имеет следующие входы: тактовый C , информационные $D0 - D3$, управления загрузкой $P1$ и $P2$, сброса R и считывания выходных данных $E1$ и $E2$. Операция загрузки происходит синхронно с фронтом тактового импульса на входе C , если на входах $P1$ и $P2$ одновременно присутствует сигнал логического 0.

Хранящийся в регистре цифровой код может быть считан с выходов $Q0 - Q3$, если на входы управления считыванием $E1$ и $E2$ одновременно подан сигнал логического 0. Выходными каскадами данной микросхемы являются буферные логические элементы с тремя логическими состояниями. Если хотябы на одном из входов присутствует сигнал логической 1, выходы находятся в высокоимпедансном состоянии (Z -состояние) и считывание информации запрещено. Это позволяет подключать выходы регистра непосредственно к шине данных микропроцессорных устройств.

Режимы работы регистра К155ИР15 при различных значениях входных сигналов приведено в табл. 10.1.

Таблица 10.1

<i>Режим работы</i>	<i>Вход</i>							<i>Выход</i>
	<i>E1</i>	<i>E2</i>	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>Dn</i>	<i>Qn</i>
Сброс	0	0	1	×	×	×	×	0
Параллельная загрузка	0	0	0	↑	0	0	0	0
	0	0	0	↑	0	0	1	0
Хранение	0	0	0	×	1	0	×	q_n
	0	0	0	×	0	1	×	q_n
Запрет считывания	1	0	×	×	×	×	×	Z
	0	1	×	×	×	×	×	Z

Примечания: - символ $\times$ обозначает безразличное состояние входа;
 - символ $\uparrow$ обозначает фронт тактового сигнала.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab10** для исследования работы параллельного регистра.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе **MS Word**.

Установите лабораторный модуль **dLab10** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 10.3.

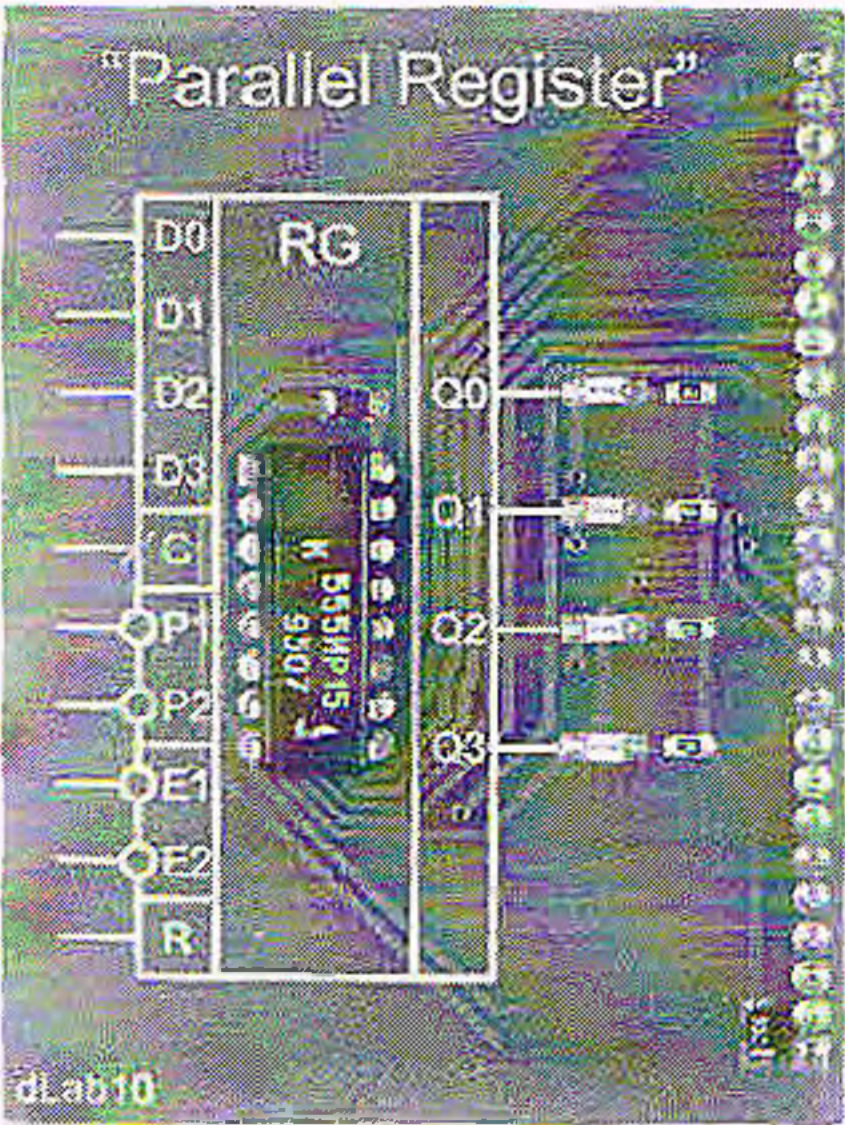


Рис. 10.3. Внешний вид модуля *dLab10* для исследования работы параллельного регистра

Загрузите файл *dLab-10.vi*. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 10.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

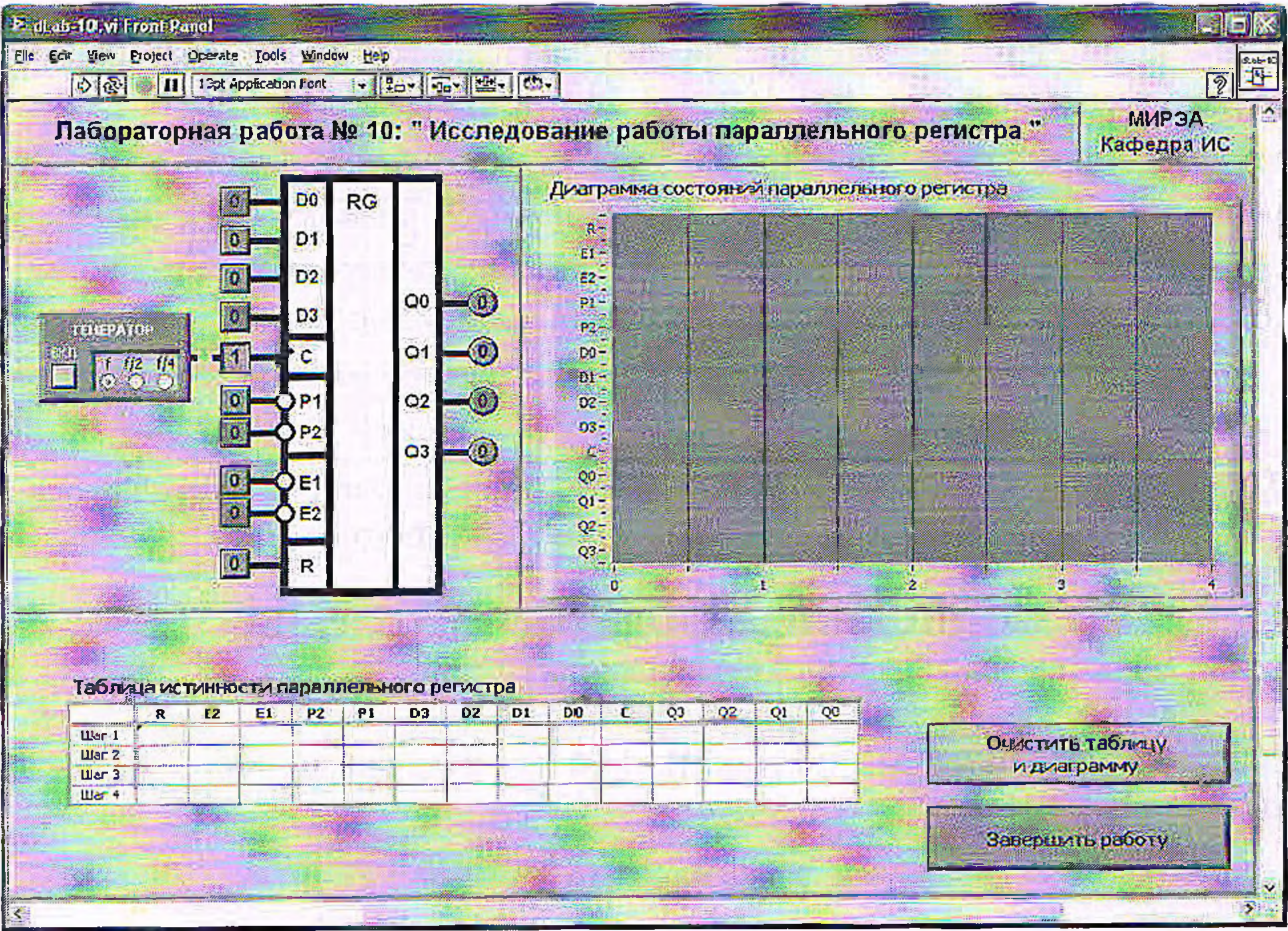


Рис. 10.4. Лицевая панель ВП

4.1. Исследование параллельного регистра в статическом режиме

Статический режим исследования параллельного регистра реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «С» регистра производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

РЕЖИМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Установите на входах параллельной загрузки и разрешения считывания выходного кода следующие значения сигналов: $D0=0$, $D1=1$, $D2=1$, $D3=0$, $E1=0$ и $E2=0$. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.4. Установите на входах управления загрузкой «P1» и «P2» значения сигналов, указанные в первой строке табл. 10.2.

Таблица 10.2

Вход P1	Вход P2
0	0
0	1
1	0
1	1

4.1.5. Выполните сброс регистра. Для этого на лицевой панели ВП с помощью манипулятора мышью переведите кнопку, расположенную около входа R сначала в нажатое, а затем в отжатое состояние. На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.6. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «С». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «С» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «С».

4.1.7. Повторите пп.4.1.4 – 4.1.6 для остальных строк табл. 10.2.

4.1.8. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего

щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «**Copy Data**». Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.1.9. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, при каких значениях сигналов «P1» и «P2» происходит параллельная загрузка регистра, а при каких значениях этих сигналов состояние выхода регистра не изменяется, т.е. регистр находится в режиме хранения информации. Выводы запишите в отчет.

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ РЕГИСТРА

4.1.10. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.11. Установите на входах параллельной загрузки и управления загрузкой следующие значения сигналов: D0=0, D1=1, D2=1, D3=0, P1=0 и P2=0.

4.1.12. Установите на входах разрешения считывания выходного кода «E1» и «E2» значения сигналов, указанные в первой строке табл. 10.3.

Таблица 10.3

<i>Вход E1</i>	<i>Вход E2</i>
0	0
0	1
1	0
1	1

4.1.13. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «C». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «C» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «C».

4.1.14. Повторите пп.4.1.12 – 4.1.13 для остальных строк табл. 10.3.

4.1.15. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.1.16. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, при каких значениях сигналов «E1» и «E2» разрешено считывание состояния регистра с его выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3». Выводы запишите в отчет.

4.2. Исследование параллельного регистра в динамическом режиме

Динамический режим исследования параллельного регистра реализуется при подаче на его тактовый вход «C» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На вы-

ходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «С» регистра. С помощью кнопок « f », « $f/2$ » и « $f/4$ » можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов регистра. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя входные сигналы регистра, получите временные диаграммы, отражающие его работу в режимах параллельной загрузки, хранения, сброса и управления выходом (разрешение или запрет считывания состояния). Каждый раз, получив требуемое изображение, следует остановить работу регистра, выключив генератор, и скопировать диаграмму в отчет.

4.2.4. По полученным диаграммам определите, по какому перепаду на тактовом входе «С», а также при каких значениях управляющих сигналов на входах «R», «P1», «P2», «E1» и «E2» происходят изменения состояния регистра в режимах параллельной загрузки и сброса. Полученные результаты запишите в отчет.

4.2.5. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется регистром?
- По каким признакам можно классифицировать регистры?
- На основе каких цифровых устройств можно построить параллельный регистр?
- Какие входы имеет параллельный регистр?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РЕГИСТРА СДВИГА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы регистра сдвига.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Регистр сдвига (shift register) это регистр, содержимое которого при подаче управляющего сигнала на тактовый вход С может сдвигаться в сторону старших или младших разрядов. Схема сдвигающего регистра из цепочки JK-триггеров показана на рис. 11.1.

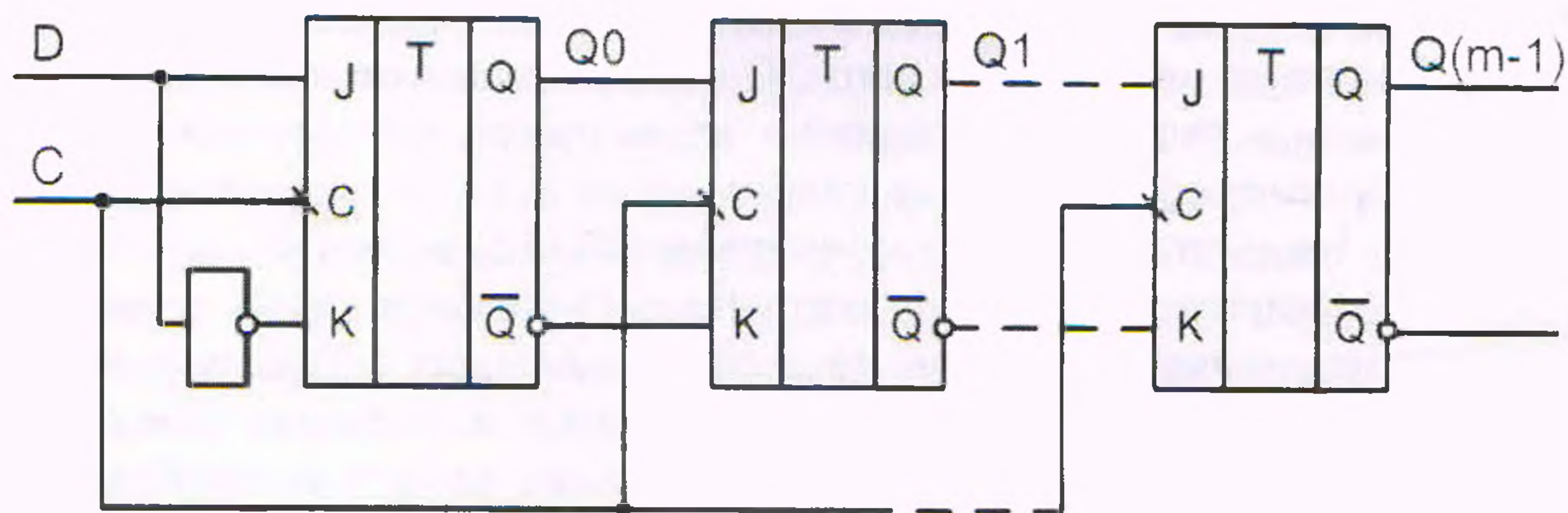


Рис. 11.1. Схема регистра сдвига

Пусть левый по схеме триггер соответствует младшему разряду регистра, а правый триггер – старшему разряду. Тогда вход каждого триггера (кроме левого) подключен к выходу соседнего младшего триггера. Когда на все входы C триггеров поступает срез входного тактового импульса, выход каждого триггера Q_i принимает состояние предыдущего каскада и, таким образом, информация, содержащаяся в регистре, сдвигается на один разряд в сторону старших разрядов. Триггер младшего разряда принимает при этом состояние последовательного входа D . Информация, поступившая на вход D схемы, появится на ее выходе $Q(m-1)$ через m тактов.

Существенным является то, что схема построена на двухступенчатых триггерах. Если использовать триггеры с потенциальным управлением, то при активном уровне сигнала C все триггеры будут открыты для записи, и сигнал D успеет пройти столько триггеров, сколько позволит длительность сигнала C .

Часто требуются более сложные регистры: с параллельной синхронной записью информации, реверсивные, с параллельно-последовательной записью. Такие регистры называются универсальными. Примером универсального регистра служит интегральная микросхема К555ИР11, условное графическое обозначение которой показано на рис. 11.2.

Регистр К555ИР11 может работать в следующих режимах (табл. 11.1): сброс, хранение данных, сдвиг влево, сдвиг вправо, и параллельная загрузка. Микросхема имеет входы: тактовый (C), параллельной загрузки ($D0 - D3$), выбора режима работы ($S0$ и $S1$), асинхронного сброса (R). Данные также могут поступать в регистр в последовательном коде на входы DL (при сдвиге влево) и DR (при сдвиге вправо). Все операции кроме сброса выполняются в регистре синхронно по фронту тактовых импульсов. Внутренний код регистра может быть прочитан на выходах $Q0 - Q3$.

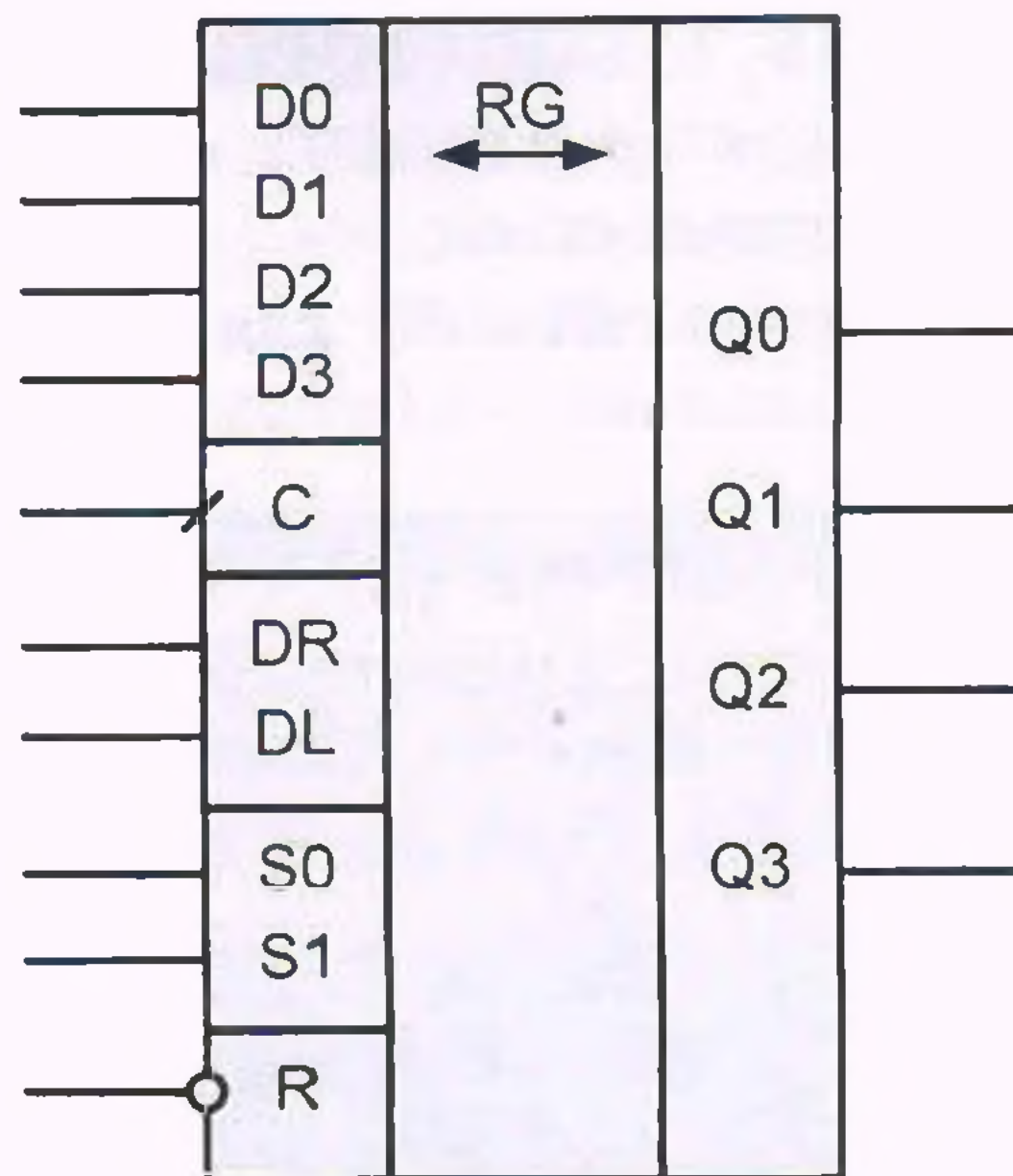


Рис. 11.2. Условное графическое обозначение регистра сдвига

Таблица 11.1

Режим работы	Вход							Выход			
	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>S1</i>	<i>S0</i>	<i>DR</i>	<i>DL</i>	<i>D_n</i>	<i>Q0</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>
Сброс	0	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
Хранение	1	×	0	0	×	×	×	<i>q</i> ₀	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₃
Сдвиг влево	1	↑	1	0	×	0	×	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₃	0
	1	↑	1	0	×	1	×	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₃	1
Сдвиг вправо	1	↑	0	1	0	×	×	0	<i>q</i> ₀	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂
	1	↑	0	1	1	×	×	1	<i>q</i> ₀	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂
Параллельная загрузка	1	↑	1	1	×	×	<i>d_n</i>	<i>d</i> ₀	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃

Примечания: - символ × обозначает безразличное состояние входа;
 - символ ↑ обозначает фронт тактового сигнала.

Области применения сдвиговых регистров весьма разнообразны. В двоичной арифметике сдвиг числа на один разряд влево соответствует умножению его на 2, а сдвиг на один разряд вправо – делению пополам. В аппаратуре передачи данных универсальные регистры преобразуют параллельный код в последовательный и обратно. Передача данных последовательным кодом по сравнению с параллельной передачей существенно экономит число линий связи, однако при этом увеличивается время обмена.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

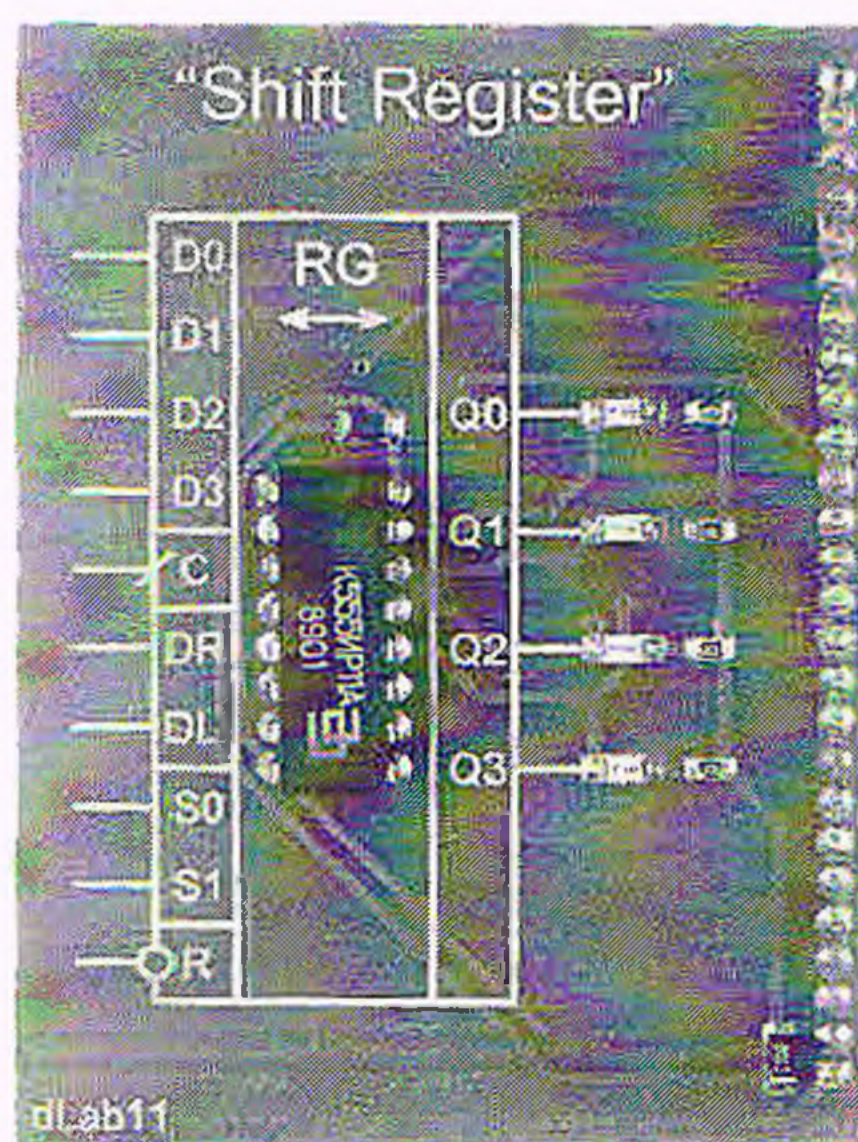
В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab11** для исследования работы регистра сдвига.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль **dLab11** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 11.3.



*Рис. 11.3. Внешний вид модуля **dLab11** для исследования работы регистра сдвига*

Загрузите файл **dLab-11.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 11.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

4.1. Исследование регистра сдвига в статическом режиме

Статический режим исследования регистра сдвига реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «С» регистра сдвига производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

РЕЖИМ СДВИГА ВПРАВО

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Установите на входах выбора режима сигналы: $S0=1$, $S1=0$, $R=1$. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

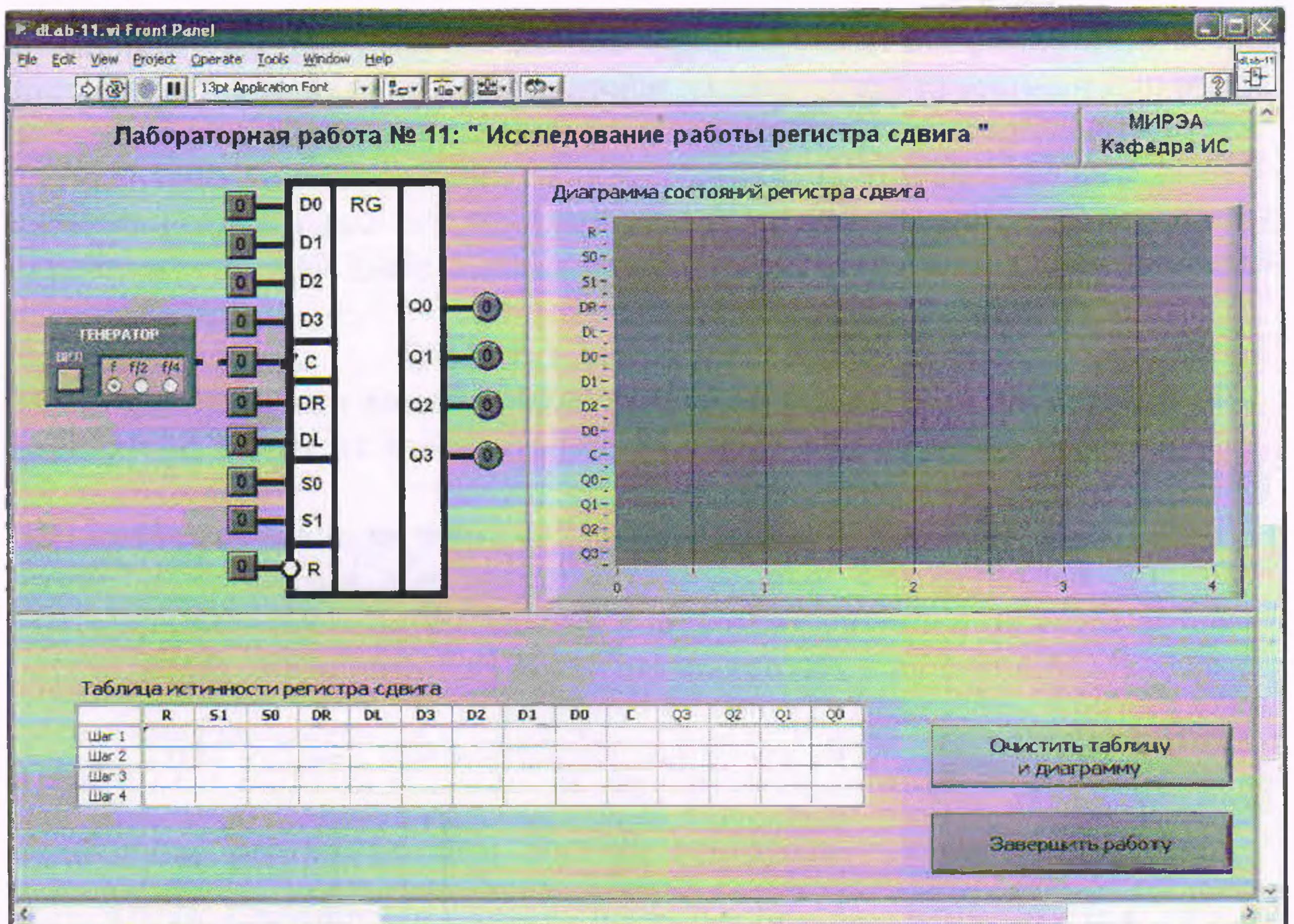


Рис. 11.4. Лицевая панель ВП

4.1.4. Выполните сброс регистра. Для этого на лицевой панели ВП с помощью манипулятора мышь сначала переведите в отжатое, а затем в нажатое состояние кнопку квадратной формы, расположенную около входа «R». На индикаторах выходных сигналов регистра «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.5. Установите на входе последовательных данных «DR» логический сигнал «1».

4.1.6. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «C». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «C» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «C».

4.1.7. Установите на входе последовательных данных «DR» логический сигнал «0».

4.1.8. Повторите п.4.1.6 три раза подряд.

4.1.9. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Повторите те же действия с диаграммой состояний.

4.1.10. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, в каком направлении (от Q0 к Q3 или от Q3 к Q0) смещается логическая единица, записанная в регистр на первом такте. Вывод запишите в отчет.

РЕЖИМ СДВИГА ВЛЕВО

4.1.11. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.12. Установите на входах выбора режима сигналы: S0=0, S1=1, R=1.

4.1.13. Выполните сброс регистра. Для этого на лицевой панели ВП с помощью манипулятора мышью сначала переведите в отжатое, а затем в нажатое состояние кнопку квадратной формы, расположенную около входа «R». На индикаторах выходных сигналов регистра «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.14. Установите на входе последовательных данных «DL» логический сигнал «1».

4.1.15. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «C». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «C» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «C».

4.1.16. Установите на входе последовательных данных «DL» логический сигнал «0».

4.1.17. Повторите п.4.1.15 три раза подряд.

4.1.18. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.1.19. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, в каком направлении (от Q0 к Q3 или от Q3 к Q0) смещается логическая единица, записанная в регистр на первом такте. Вывод запишите в отчет.

РЕЖИМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ

4.1.20. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.21. Установите на входах выбора режима сигналы: S0= 1, S1=1,

R=1.

4.1.22. Выполните сброс регистра. Для этого на лицевой панели ВП с помощью манипулятора мышь сначала переведите в отжатое, а затем в нажатое состояние кнопку квадратной формы, расположенную около входа «R». На индикаторах выходных сигналов регистра «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.23. Установите на входах параллельной загрузки «D0», «D1», «D2» и «D3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 11.2.

Таблица 11.2

<i>Вход D3</i>	<i>Вход D2</i>	<i>Вход D1</i>	<i>Вход D0</i>
0	1	0	1
1	1	1	1
0	0	1	0
0	0	1	0

4.1.24. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «C». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «C» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «C».

4.1.25. Повторите пп.4.1.23 – 4.1.24 для остальных строк табл. 11.2.

4.1.26. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.1.27. По таблице истинности и диаграмме состояний проверьте соответствие выходных сигналов регистра Q0, Q1, Q2 и Q3 сигналам на входах параллельной загрузки D0, D1, D2 и D3. Вывод запишите в отчет.

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ

4.1.28. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.29. Установите режим параллельной загрузки и загрузите в регистр сдвига цифровой код 1010. Правильность выполнения операции контролируйте по выходным индикаторам на лицевой панели ВП.

4.1.30. Установите на входах выбора режима сигналы: S0= 0, S1=0, R=1.

4.1.31. Установите на входах последовательных данных сигналы DR=1, DSL=1.

4.1.32. Установите на входах параллельной загрузки «D0», «D1», «D2» и «D3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 11.3.

Таблица 11.3

<i>Вход D3</i>	<i>Вход D2</i>	<i>Вход D1</i>	<i>Вход D0</i>
0	1	0	1
1	1	1	1
0	0	1	0
0	0	1	0

4.1.33. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «С». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» регистра, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «С» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «С».

4.1.34. Повторите пп. 4.1.32 – 4.1.33 для остальных строк табл. 11.3.

4.1.35. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.1.36. По таблице истинности и диаграмме состояний убедитесь, что при значениях сигналов $S0=0$, $S1=0$ и подаче импульсов на тактовый вход «С» регистр сдвига сохраняет на выходе первоначально занесенный в него цифровой код. Вывод запишите в отчет.

4.1.37. По результатам исследования в статическом режиме составьте сводную таблицу истинности регистра сдвига.

4.2. Исследование регистра сдвига в динамическом режиме

Динамический режим исследования регистра сдвига реализуется при подаче на его тактовый вход «С» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «С» регистра. С помощью кнопок «f», «f/2» и «f/4» можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов регистра. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя входные сигналы регистра, получите временные диаграммы, отражающие его работу в режимах сдвига вправо, сдвига влево, параллельной загрузки, сброса. Каждый раз, получив требуемое изображение, следует остановить работу регистра, выключив генератор, и скопиро-

вать диаграмму в отчет.

4.2.4. По полученным диаграммам определите, по какому перепаду на тактовом входе «С» регистра сдвига происходят изменения состояния счетчика в режимах сдвига вправо, сдвига влево, параллельной загрузки и сброса. Результаты исследований запишите в отчет.

4.2.5. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется регистром сдвига?
- В чем состоит отличие сдвигового регистра от параллельного регистра?
- Предложите схему сдвигающего регистра на D-триггерах и на JK-триггерах.
- Какой регистр называется реверсивным?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДВОИЧНОГО СЧЕТЧИКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы двоичного счетчика.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Счетчиком называется устройство для подсчета числа входных импульсов. При поступлении каждого импульса на тактовый вход С состояние счетчика изменяется на единицу. Счетчик можно реализовать на нескольких триггерах, при этом состояние счетчика будет определяться состоянием его триггеров. В суммирующих счетчиках каждый входной импульс увеличивает число на его выходе на единицу, в вычитающих счетчиках каждый входной импульс уменьшает это число на единицу. Наиболее простые счетчики - двоичные. На рис. 12.1 представлен суммирующий двоичный счетчик.

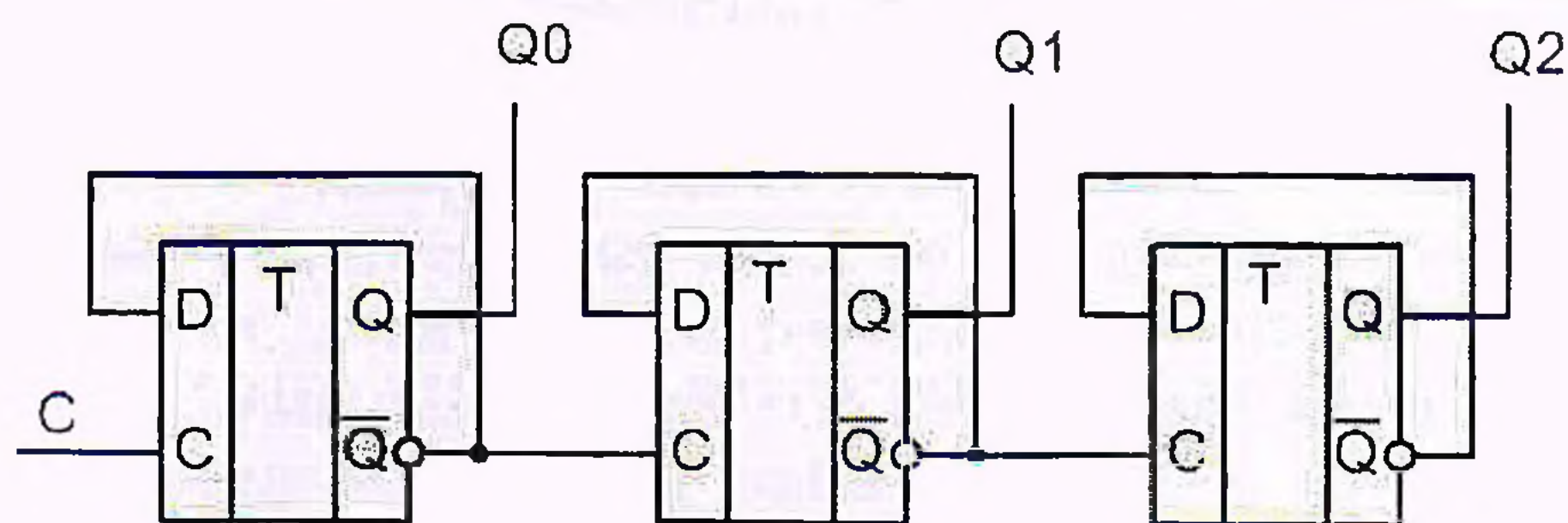


Рис. 12.1. Двоичный суммирующий счетчик

При построении счетчика триггеры соединяют последовательно. Выход каждого триггера непосредственно действует на тактовый вход следующего. Для того чтобы реализовать суммирующий счетчик, необходимо счетный вход очередного триггера подключать к инверсному выходу предыдущего. Для того чтобы изменить направление счета (реализовать вычитающий счетчик), можно предложить следующие способы:

- считывание выходных сигналов счетчика не с прямых, а с инверсных выходов триггеров.
- изменение структуры связей в счетчике путем подачи на счетный вход триггера сигнала не с инверсного, а с прямого выхода предыдущего каскада.

Счетчики характеризуются числом состояний в течение одного периода (цикла) счета. Число состояний определяется количеством триггеров m в структуре счетчика. Так для двоичного счетчика при $m = 3$ число состояний равно $2^m = 2^3 = 8$ (выходной код изменяется от 000 до 111).

Число состояний счетчика принято называть коэффициентом пересчета $K_{сч}$. Этот коэффициент равен отношению числа импульсов $N_{вх}$ на входе к числу импульсов $N_{вых}$ на выходе старшего разряда счетчика за период счета:

$$K_{сч} = \frac{N_{вх}}{N_{вых}}. \quad (12.1)$$

Если на вход счетчика подавать периодическую последовательность импульсов с частотой $f_{вх}$, то частота $f_{вых}$ на выходе старшего разряда счетчика будет меньше в $K_{сч}$ раз:

$$K_{сч} = \frac{f_{вх}}{f_{вых}}. \quad (12.2)$$

Поэтому счетчики можно использовать в качестве делителей частоты, величина $K_{сч}$ в этом случае будет называться коэффициентом деления. Для увеличения $K_{сч}$ приходится увеличивать число триггеров в схеме счетчика. Каждый дополнительный триггер удваивает число состояний счетчика, а, следовательно, и число $K_{сч}$. Для уменьшения коэффициента $K_{сч}$ можно в качестве выхода счетчика рассматривать выходы триггеров промежуточных каскадов. Например, для счетчика на трех триггерах $K_{сч} = 8$, если взять выход 2-го триггера, то $K_{сч} = 4$. При этом $K_{сч}$ всегда будет являться целой степенью числа 2, а именно: 2, 4, 8, 16 и т. д.

Интегральная микросхема К555ИЕ5 содержит 4 триггера. Первый триггер работает как делитель на 2. Он имеет тактовый вход С0 и выход Q0. Три остальных триггера образуют делитель на 8. Этот делитель имеет вход С1 и три выхода: Q1, Q2 и Q3. Оба делителя могут работать независимо друг от друга. Для организации счетчика-делителя на 16 нужно выход Q0 делителя на 2 соединить с тактовым входом С1 делителя на 8. На рис. 12.2 показано условное графическое обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 16$.

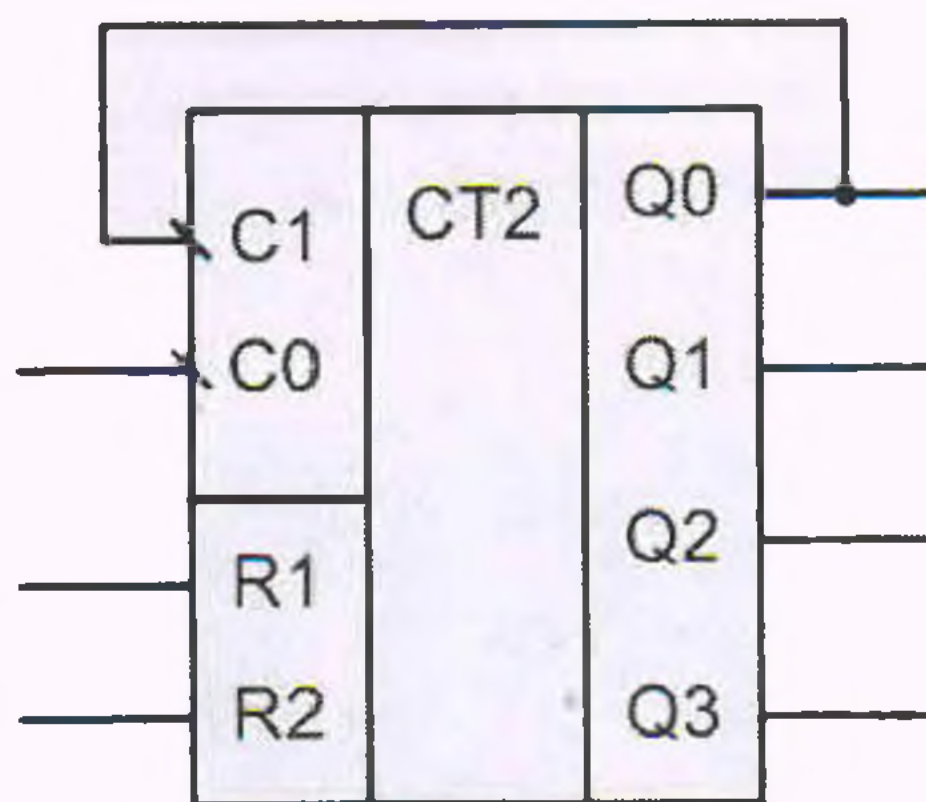


Рис. 12.2. Условное графическое обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5

Режимы работы микросхемы К555ИЕ5, включенной с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 16$, при различных значениях входных сигналов приведены в табл. 12.1.

Таблица 12.1

Режим работы	Вход			Выход			
	R1	R2	C0	Q0	Q1	Q2	Q3
Сброс	1	1	×	0	0	0	0
Счет	0	1	↓	Увеличение кода			
	1	0	↓				
	0	0	↓				

Примечания: - символ × обозначает безразличное состояние входа;
- символ ↓ обозначает срез тактового сигнала.

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, которые объединены логической функцией «И». При одновременной подаче сигналов логической 1 на входы сброса все триггеры устанавливаются в состояние логического 0. В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab12 для исследования работы двоичного счетчика.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab12 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 12.3.

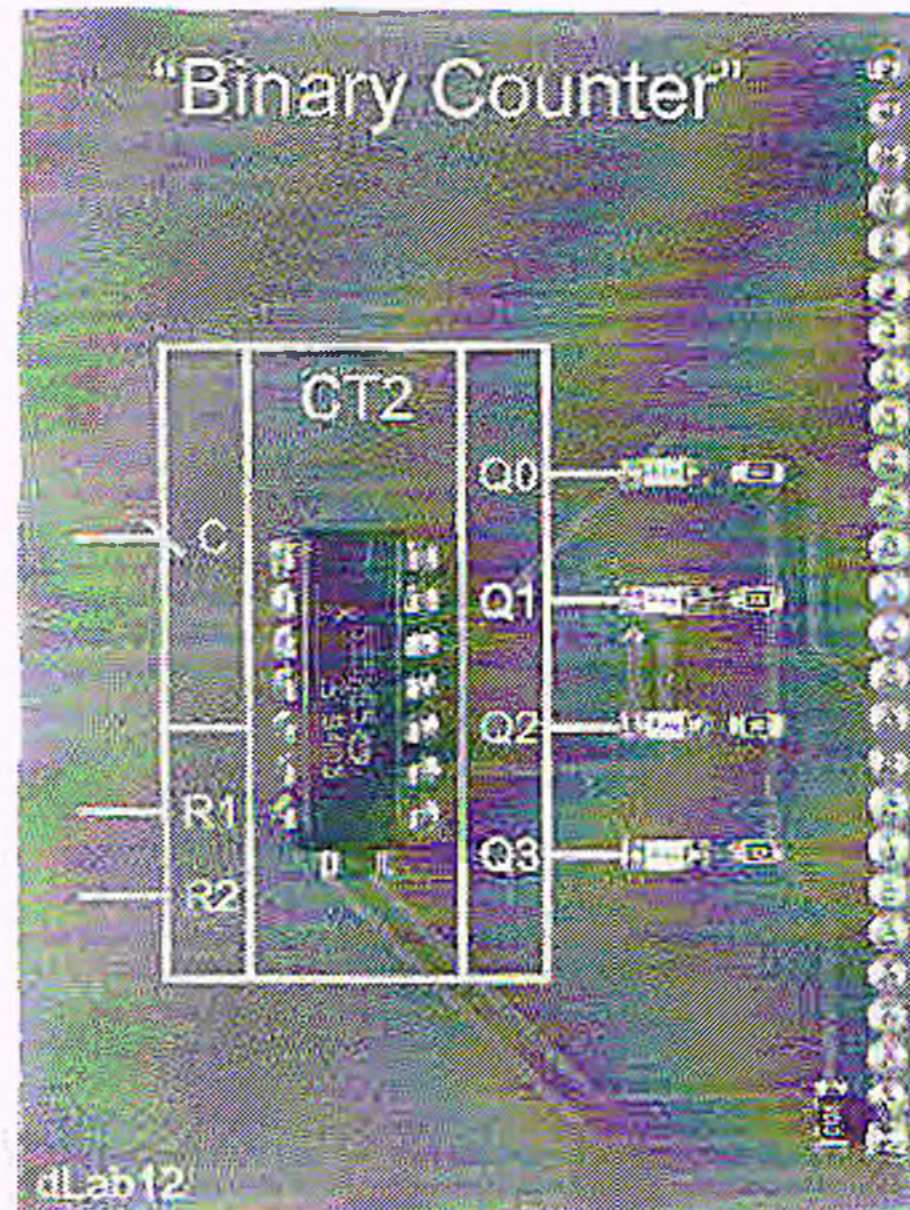


Рис. 12.3. Внешний вид модуля dLab12 для исследования работы двоичного счетчика

Загрузите файл dLab-12.vi. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 12.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

4.1. Исследование двоичного счетчика в статическом режиме

Статический режим исследования счетчика реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «С» счетчика производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Установите на входах асинхронного сброса счетчика сигналы $R1=0$ и $R2=0$. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

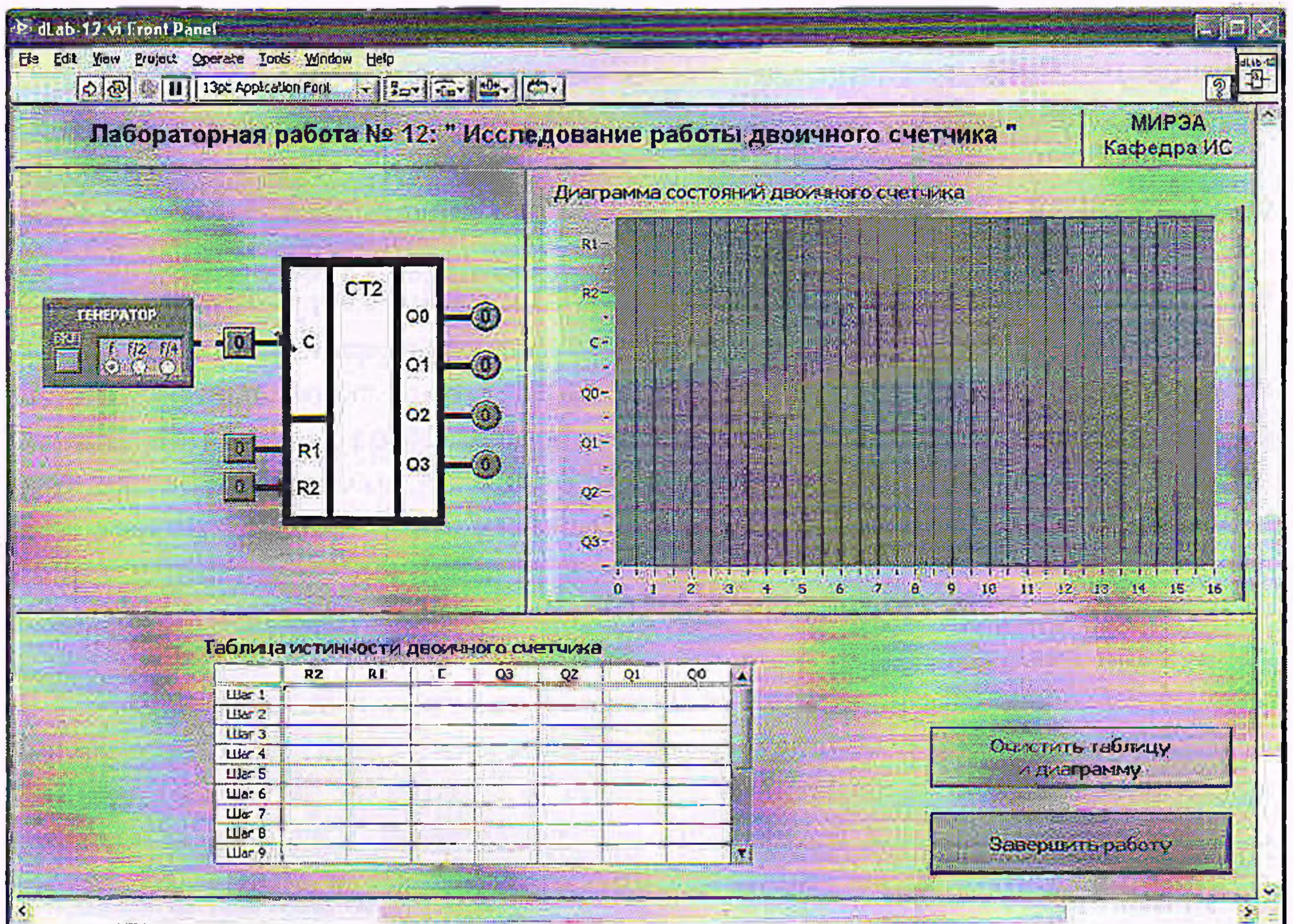


Рис. 12.4. Лицевая панель ВП

4.1.4. Выполните сброс счетчика. Для этого установите оба входа асинхронного сброса «R1» и «R2» сначала в состояние «1», а затем в состояние «0». На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.5. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «C». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» счетчика, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «C» таблицы истинности заносится символ «ГЛ», означающий подачу импульса на вход «C».

4.1.6. Повторите п.4.1.5 пятнадцать раз подряд для получения полного цикла пересчета счетчика.

4.1.7. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Копирование таблицы следует выполнить за два приема. Сначала сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в верхнее положение и скопируйте первую половину таблицы истинности в буфер обмена, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выбрав из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу от-

чета. Для копирования второй половины таблицы сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в нижнее положение и повторите описанные действия. Копирование диаграммы состояний выполняется аналогично.

4.1.8. По таблице состояний определите тип исследуемого счетчика: суммирующий или вычитающий, а также его коэффициент пересчета $K_{сч}$.

4.2. Исследование двоичного счетчика в динамическом режиме

Динамический режим исследования счетчика реализуется при подаче на его тактовый вход «С» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «С» триггера. С помощью кнопок « f », « $f/2$ » и « $f/4$ » можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов счетчика. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя в процессе работы счетчика состояние входов асинхронного сброса «R1» и «R2», определите по временной диаграмме, при каких состояниях этих входов счетчик находится в режиме счета, а при каких – в режиме сброса. Для удобства наблюдения и анализа временных диаграмм можно остановить работу триггера, выключив тактовый генератор. По результатам исследований заполните табл. 12.2.

Таблица 12.2

Вход R2	Вход R1	Режим работы
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4.2.4. Изучите работу двоичного счетчика в режиме счета. По временной диаграмме и выходным индикаторам «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» определите, по какому перепаду уровня импульсов на входе «С» («0» → «1» или «1» → «0») происходит переключение счетчика.

4.2.5. Скопируйте в отчет временные диаграммы, отражающие полный цикл работы счетчика в режимах счета и сброса.

4.2.6. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое счетчик, какие разновидности счётчиков вы знаете?
- Предложите схемы суммирующих и вычитающих счётчиков на D- триггерах и JK-триггерах.
- Как преобразовать суммирующий счетчик в вычитающий?
- Что такое коэффициент пересчета счетчика?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОГО СЧЕТЧИКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы двоично-десятичного счетчика.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Счетчик с коэффициентом пересчета $K_{Сч}$, равным любому целому числу, можно реализовать на основе двоичного счетчика путем ввода обратных связей для исключения запрещенных состояний. Например, для счетчика на трех триггерах реализуется $K_{Сч}$ в пределах от 2 до 7, но при этом один или два триггера могут оказаться лишними. При использовании всех трех триггеров можно получить $K_{Сч} = 5...7$, т.е. $2^2 < K_{Сч} < 2^3$. Счетчик с $K_{Сч} = 5$ должен иметь 5 состояний, которые в простейшем случае образуют последовательность: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Циклическое повторение этой последовательности означает, что коэффициент деления счетчика равен 5.

Для построения суммирующего счетчика с $K_{Сч} = 5$ надо, чтобы после формирования последнего числа из последовательности $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ счетчик переходил не к числу 5, а к числу 0. В двоичном коде это означает, что от числа 100 нужно перейти к числу 000, а не 101. Изменение естественного порядка счета возможно при введении дополнительных связей между триггерами счетчика. Можно воспользоваться следующим способом: как только счетчик попадает в нерабочее состояние (в данном случае 101), этот факт должен быть опознан и выработан сигнал, который перевел бы счетчик в состояние 000.

Нерабочее состояние счетчика описывается логическим уравнением:

$$F = (101) \vee (110) \vee (111) = \\ = Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge Q_0 \vee Q_2 \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0} \vee Q_2 \wedge Q_1 \wedge Q_0 = Q_2 \wedge Q_0 \vee Q_2 \wedge Q_1. \quad (13.1)$$

Состояния 110 и 111 также являются нерабочими и поэтому учтены при составлении уравнения. Если на выходе эквивалентной логической схемы $F = 0$, значит, счетчик находится в одном из рабочих состояний:

$0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 4$. Как только он попадает в одно из нерабочих состояний $5 \vee 6 \vee 7$, формируется сигнал $F=1$. Появление сигнала $F=1$ должно переводить счетчик в начальное состояние 000, следовательно, этот сигнал нужно использовать для воздействия на установочные входы триггеров счетчика, которые осуществляли бы сброс счетчика в состояние $Q_1=Q_2=Q_3=0$. Один из вариантов построения счетчика с $K_{сч} = 5$ представлен на рис 13.1.

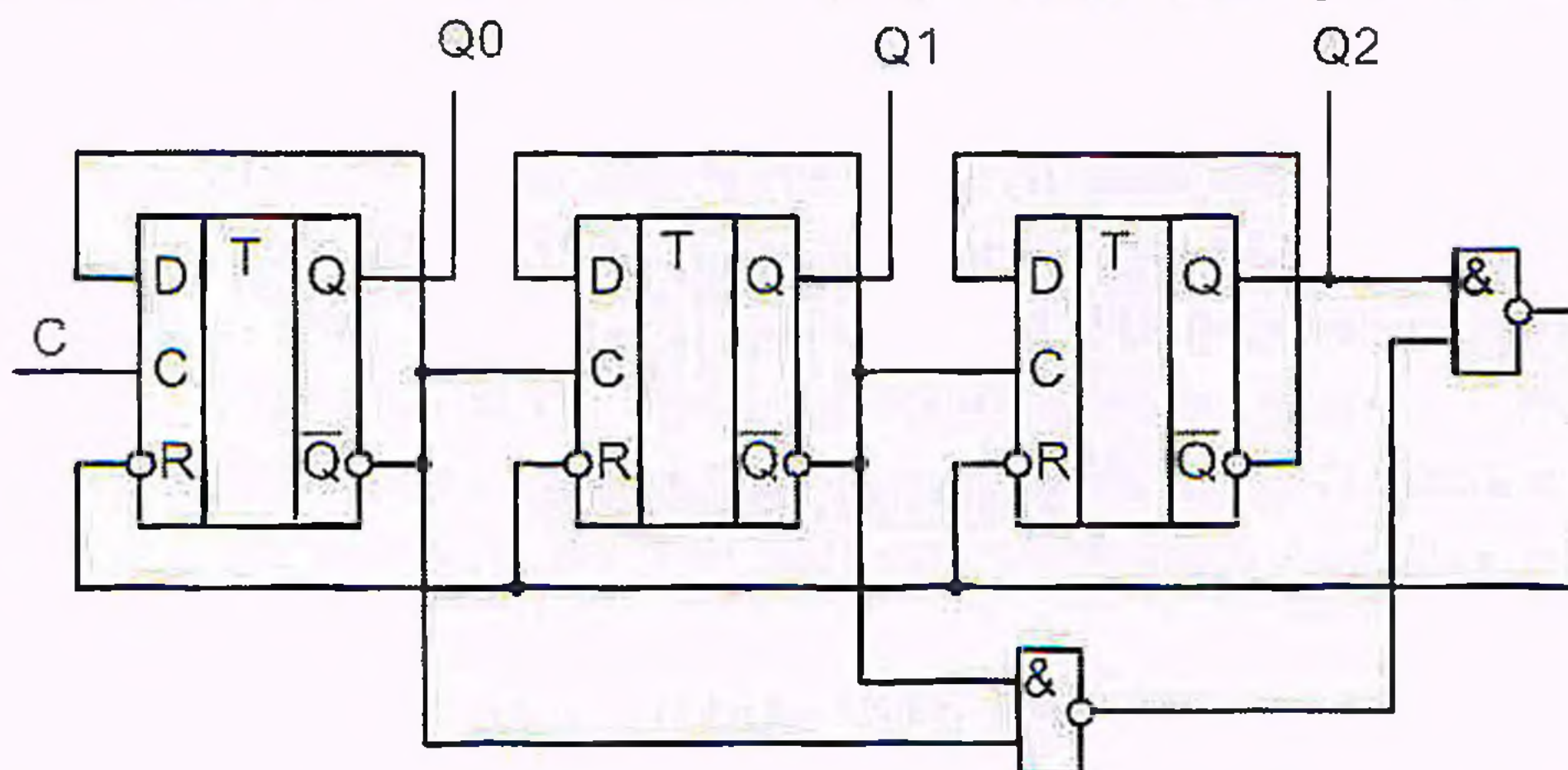


Рис. 13.1. Схема счетчика с коэффициентом пересчета 5

При последовательном включении делителя на 2 и счетчика с $K_{сч} = 5$ образуется двоично-десятичный счетчик, у которого $K_{сч} = 10$, а выходной код представлен в двоичной форме. Данный подход реализован в интегральной микросхеме К555ИЕ2. Она содержит 4 триггера, один из которых работает самостоятельно и имеет тактовый вход С0 и выход Q0, а три остальных образуют делитель на 5 с входом С1 и выходами Q1, Q2 и Q3. На рис. 13.2 приведено условное графическое обозначение двоично-десятичного счетчика К555ИЕ2, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 10$. Для этого выход Q0 соединен с входом С1.

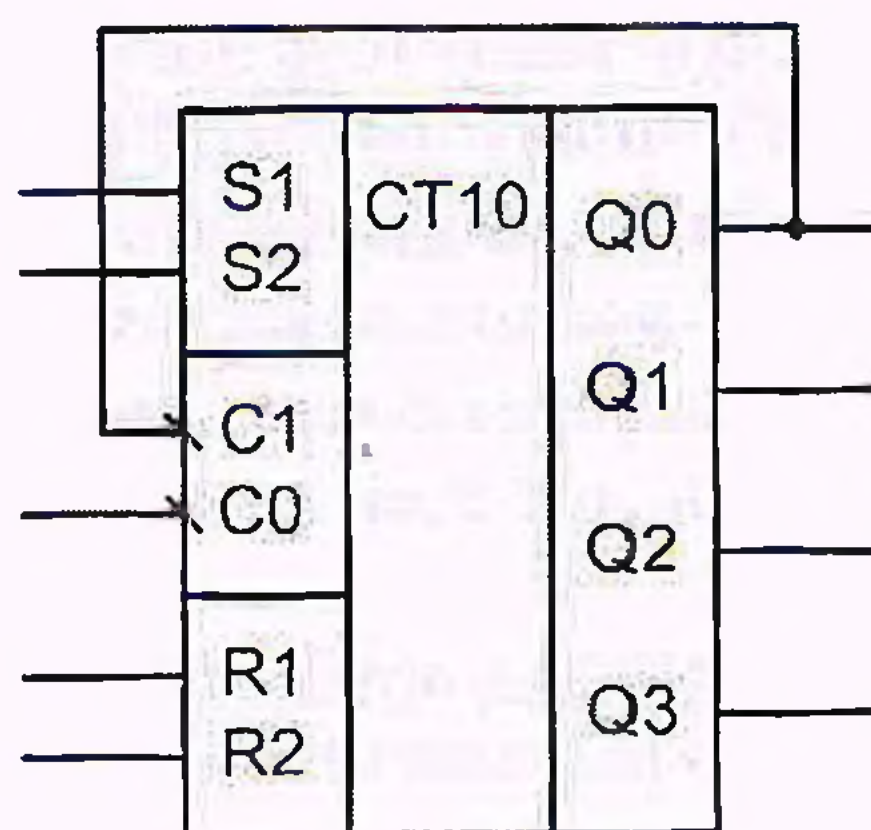


Рис. 13.2. Условное графическое обозначение двоично-десятичного счетчика К555ИЕ2

Режимы работы микросхемы К555ИЕ2, включенной с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 10$, при различных значениях входных сигналов при-

ведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

<i>Режим работы</i>	<i>Вход</i>					<i>Выход</i>			
	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>S1</i>	<i>S2</i>	<i>C0</i>	<i>Q0</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>
Сброс	1	1	0	×	×	0	0	0	0
	1	1	×	0	×	0	0	0	0
Предварительная установка	×	×	1	1	×	1	0	0	1
Счет	0	×	0	×	↓	Увеличение кода			
	×	0	×	0	↓				
	0	×	×	0	↓				
	×	0	0	×	↓				

Примечания: - символ × обозначает безразличное состояние входа;
- символ ↓ обозначает срез тактового сигнала.

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, объединенные логической функцией «И». В счетчике предусмотрена возможность предварительной асинхронной установки двоичного кода 1001. Для этого используются входы S1 и S2, также объединенные логической функцией «И». В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

Двоично-десятичные счетчики широко используются для построения цифровых измерительных приборов с удобным для оператора десятичным отсчетным устройством.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab13 для исследования работы двоично-десятичного счетчика.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab13 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 13.3.

Загрузите файл dLab-13.vi. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 13.4). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

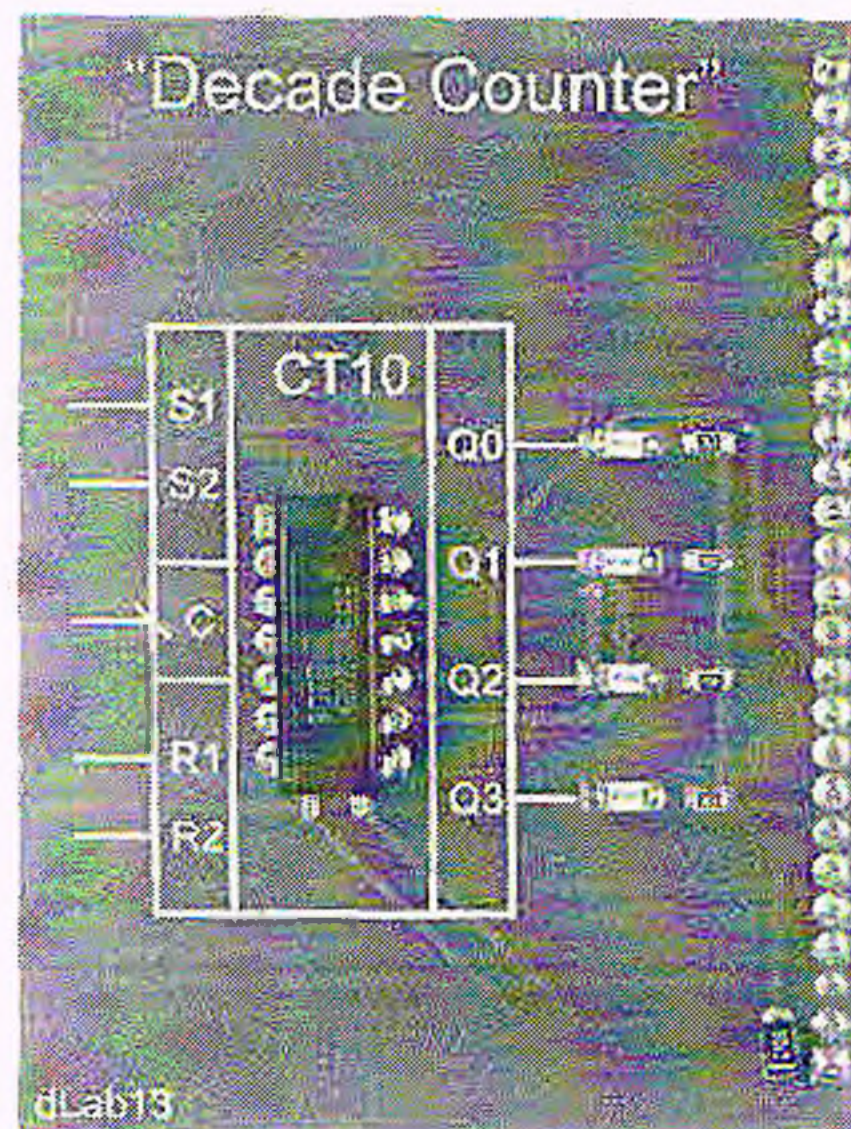


Рис. 13.3. Внешний вид модуля dLab13 для исследования работы двоично-десятичного счетчика

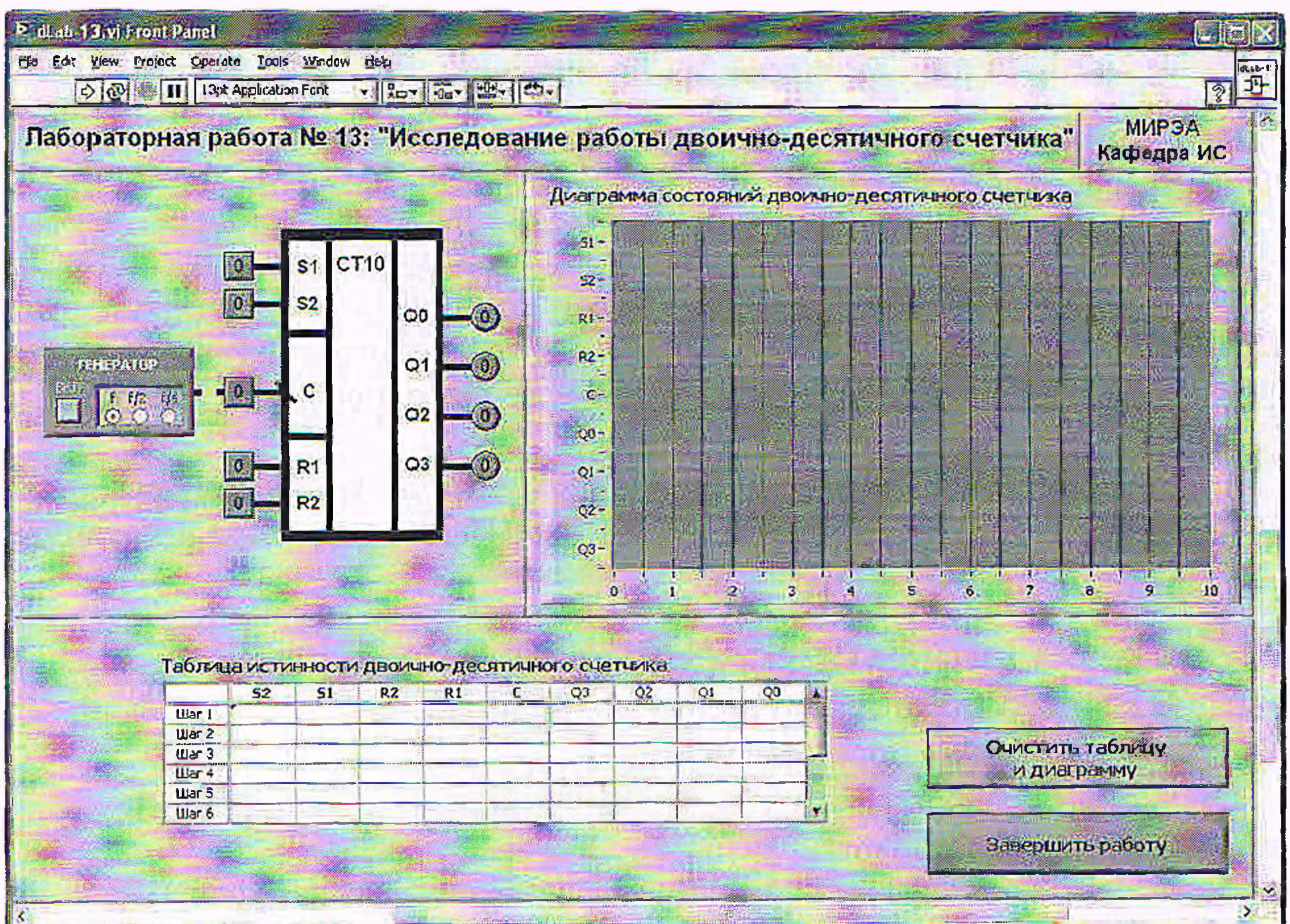


Рис. 13.4. Лицевая панель ВП

4.1. Исследование двоично-десятичного счетчика в статическом режиме

Статический режим исследования счетчика реализуется при подаче на его тактовый вход «С» одиночных импульсов в ручном режиме. Для

этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «С» счетчика производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около этого входа.

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Установите на входах асинхронной установки и асинхронного сброса сигналы $S1=0$, $S2=0$, $R1=0$ и $R2=0$. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.4. Выполните сброс счетчика. Для этого установите оба входа асинхронного сброса «R1» и «R2» сначала в состояние «1», а затем в состояние «0». На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.5. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «С». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» счетчика, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «С» таблицы истинности заносится символ «ГЛ», означающий подачу импульса на вход «С».

4.1.6. Повторите п.4.1.5 девять раз подряд для получения полного цикла пересчета счетчика.

4.1.7. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Копирование таблицы следует выполнить за два приема. Сначала сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в верхнее положение и скопируйте первую половину таблицы истинности в буфер обмена, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выбрав из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор **MS Word** и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Для копирования второй половины таблицы сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в нижнее положение и повторите описанные действия. Копирование диаграммы состояний выполняется аналогично.

4.1.8. По таблице состояний определите тип исследуемого счетчика: суммирующий или вычитающий, а также его коэффициент пересчета $K_{сч}$.

4.2. Исследование двоичного счетчика в динамическом режиме

Динамический режим исследования счетчика реализуется при подаче на его тактовый вход «С» последовательности импульсов. Для этого гене-

ратор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «С» триггера. С помощью кнопок « f », « $f/2$ » и « $f/4$ » можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов. На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов счетчика. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Изменяя в процессе работы счетчика состояние входов асинхронного сброса «R1» и «R2», определите по временным диаграммам, при каких состояниях этих входов счетчик находится в режиме счета, а при каких – в режиме сброса. Для удобства наблюдения и анализа временных диаграмм можно остановить работу триггера, выключив тактовый генератор. По результатам исследований заполните табл. 13.2.

Таблица 13.2

<i>Вход R2</i>	<i>Вход R1</i>	<i>Режим работы</i>
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4.2.4. Изменяя в процессе работы счетчика состояние входов асинхронной установки «S1» и «S2», определите по временным диаграммам, при каких состояниях этих входов счетчик находится в режиме счета, а при каких – в режиме предварительной установки кода «1001». Для удобства наблюдения и анализа временных диаграмм можно остановить работу триггера, выключив тактовый генератор. По результатам исследований заполните табл. 13.3.

Таблица 13.3

<i>Вход S2</i>	<i>Вход S1</i>	<i>Режим работы</i>
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4.2.5. Изучите работу двоичного счетчика в режиме счета. По вре-

менной диаграмме и выходным индикаторам «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» определите, по какому перепаду уровня входных импульсов («0» → «1» или «1» → «0») происходит его переключение.

4.2.6. Скопируйте в отчет временные диаграммы, отражающие полный цикл работы счетчика в режимах счета, сброса и установки.

4.2.7. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое счётчик, какие разновидности счётчиков вы знаете?
- Что такое коэффициент пересчета счетчика?
- Какими способами можно изменить коэффициент пересчета счетчика?
- Предложите варианты построения счетчиков с коэффициентами пересчета 3 и 7.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РЕВЕРСИВНОГО СЧЕТЧИКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы реверсивного счетчика.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Реверсивным называется счетчик, который может работать как в режиме суммирования, так и в режиме вычитания. Направление счета в реверсивном счетчике определяется способом передачи сигнала между триггерами соседних разрядов, таким образом, реверсивный счетчик должен обязательно содержать в своем составе устройства, выполняющие функцию управления последовательностью счета. Счетчики находят широкое применение в вычислительных и управляющих устройствах, цифровых измерительных приборах. Отметим, что счетчик является цифровым аналогом генератора линейно изменяющегося напряжения, т.к. на его выходе может быть сформирован линейно изменяющийся код.

В зависимости от выбранного способа управления внутренними триггерами реверсивные счетчики могут быть как асинхронными (последовательными) так и синхронными (параллельными). Для построения асинхронного реверсивного счетчика достаточно с помощью коммутационных узлов обеспечить подачу сигналов с прямого (при суммировании) или с инверсного (при вычитании) выхода предыдущего триггера на вход последующего триггера.

На рис. 14.1 показан один из вариантов построения асинхронного двоичного реверсивного счетчика.

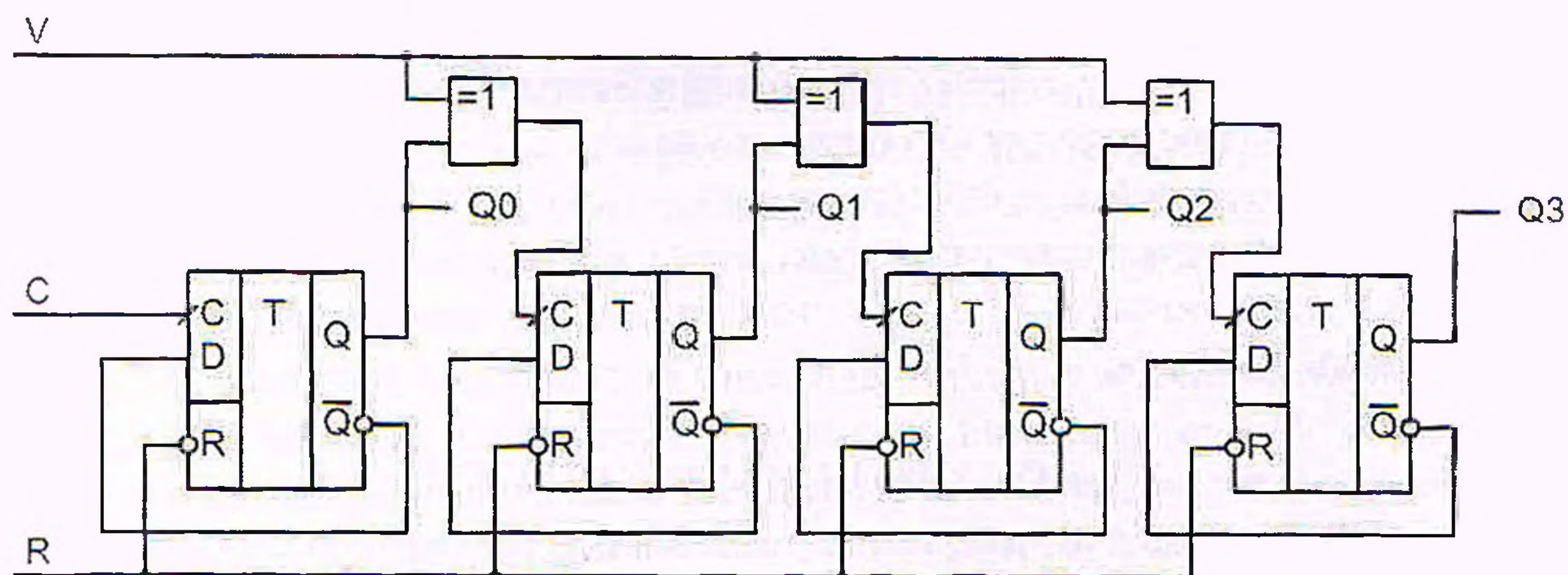


Рис. 14.1. Схема реверсивного асинхронного двоичного счетчика

В этой схеме в качестве коммутационного узла использованы логические элементы «Исключающее ИЛИ». При $V = 0$ элементы «Исключающее ИЛИ» работают как повторители входных логических сигналов, в результате чего реализуется схема **суммирующего** счетчика. При $V = 1$ элементы «Исключающее ИЛИ» инвертируют выходные сигналы триггеров предыдущих каскадов, в результате чего схема выполняет функции **вычитающего** счетчика.

Последовательные счетчики проще параллельных по устройству, но работают медленнее, кроме того, при переключении последовательной цепочки триггеров из-за задержки распространения тактового сигнала на их выходах могут кратковременно возникать ложные комбинации сигналов, нарушающие нормальную работу счетчика. В результате при смене направления счета записанная информация может быть потеряна.

Более совершенным в этом плане является синхронный реверсивный счетчик, в котором счетные импульсы поступают одновременно на входы всех триггеров. Примером синхронного реверсивного четырехразрядного счетчика является интегральная микросхема К555ИЕ7. Условное графическое обозначение счетчика К555ИЕ7 приведено на рис. 14.2.

Счетчик имеет управляющий вход L, называемый также входом предварительной записи. Тактовые импульсы подаются на счетные входы: CU – прямого счета и CD – обратного счета. Если на вход CU приходит фронт тактового импульса, то содержимое счетчика увеличивается на единицу. Аналогичный перепад, поданный на вход CD, уменьшает на единицу содержимое счетчика. Информационные входы D0-D3 позволяют записать в счетчик начальный код, с которого будет выполняться изменение состояния счетчика. Запись производится подачей логического нуля на управляющий вход L. При этом информация с D1-D4 записывается в триггеры счетчика и появляется на его выходах Q0 – Q3, независимо от состояния сигналов на счетных входах CU и CD. Выходы счетчика Q3, Q2, Q1, Q0

имеют веса 8-4-2-1. Для каскадного наращивания нескольких счетчиков предусмотрены выходы окончания счета на увеличение (PU) и окончания счета на уменьшение (PD). Эти выходы подключаются, соответственно, к входам CU и CD, следующего (старшего) счетчика.

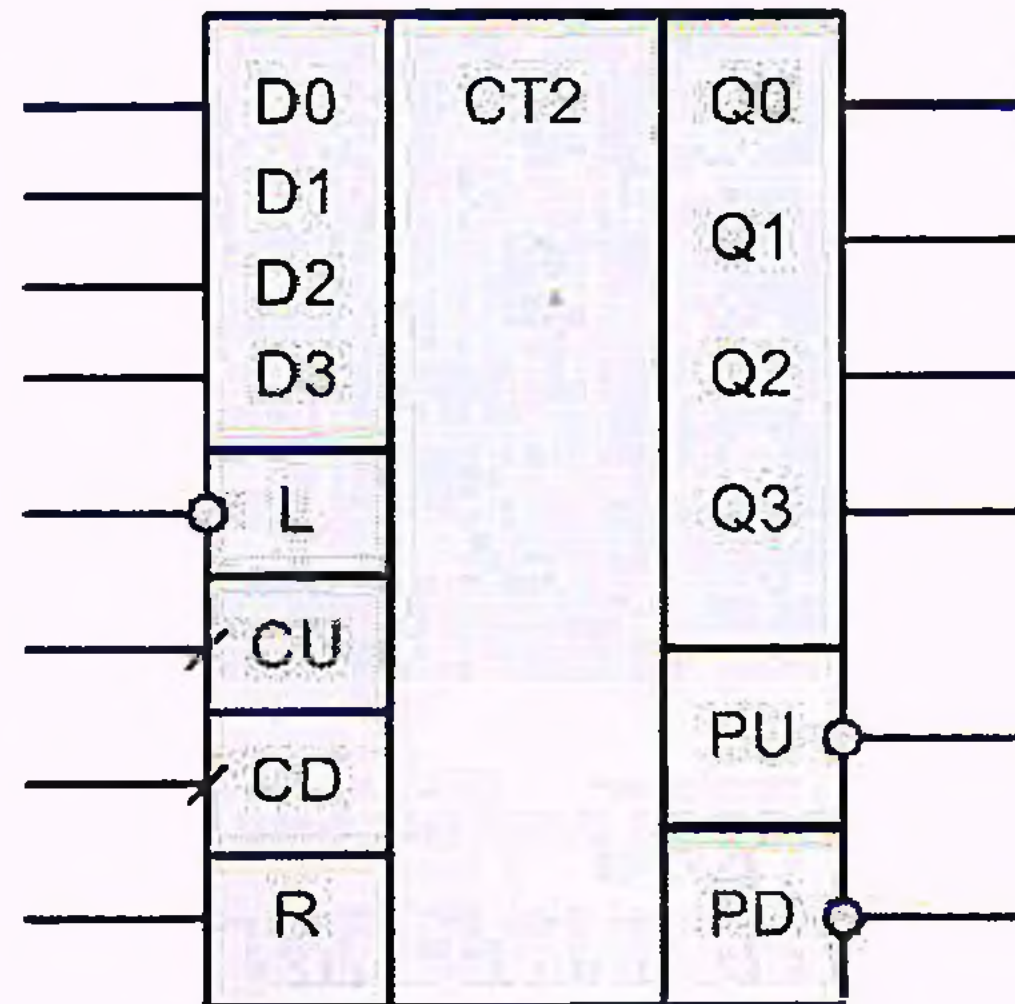


Рис. 14.2. Условное графическое обозначение счетчика K555IE7

Временная диаграмма переключений реверсивного счетчика показана на рис. 14.3.

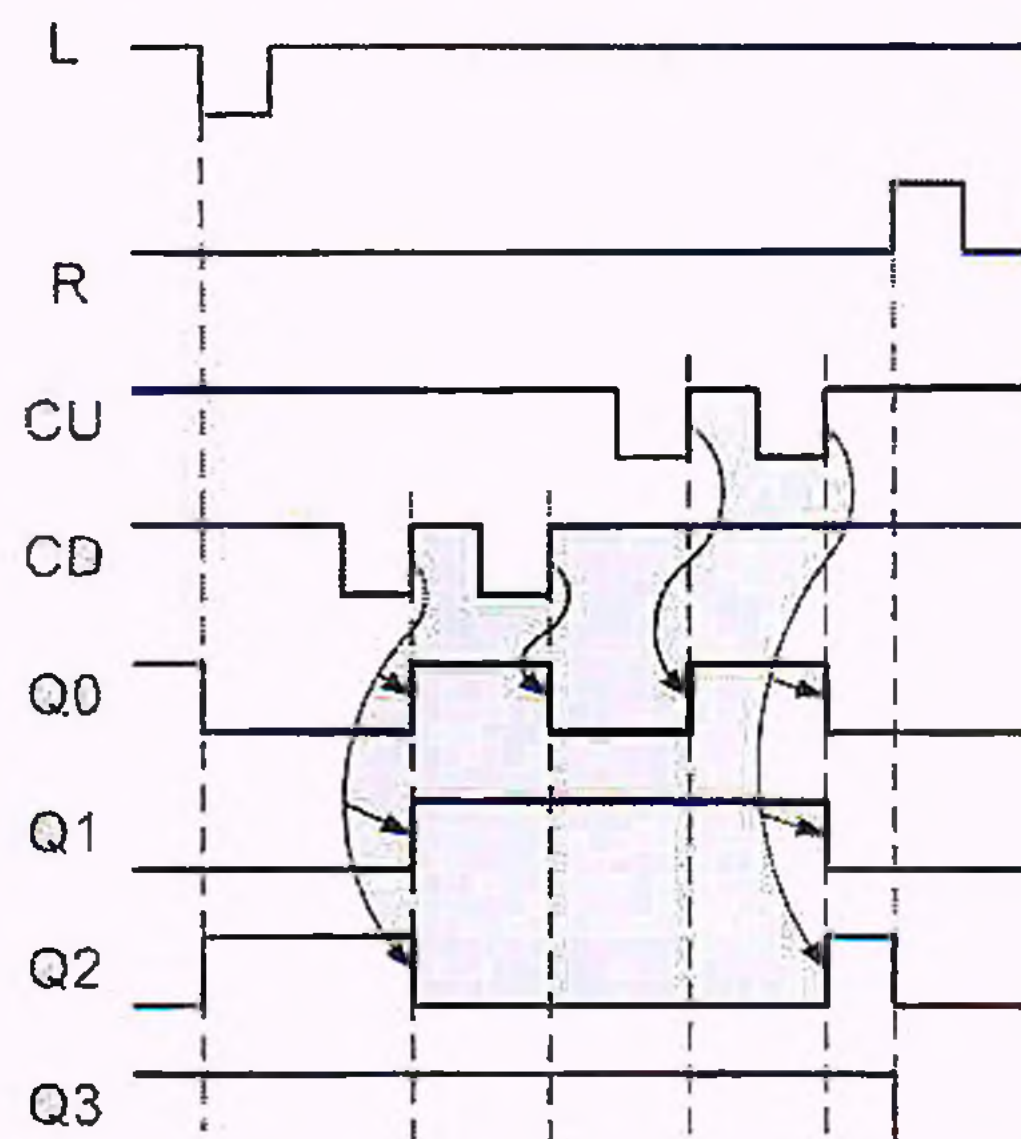


Рис. 14.3. Временная диаграмма переключений реверсивного счетчика

В зависимости от состояний входов возможны следующие режимы работы реверсивного счетчика (табл. 14.1):

— режим счета реализуется, когда $L=1$: при подаче счетных импульсов на счетный вход CU происходит увеличение двоичного выходного кода, при подаче счетных импульсов на счетный вход CD — уменьшение, информационные входы D0 — D3 могут находиться в любом

состоянии, что обозначено в таблице символом ×;

– режим параллельной записи обеспечивается, когда $L=0$, при этом кодовые наборы, установленные на информационных входах, повторяются на выходах соответствующих разрядов, независимо от состояния счетных входов;

– сброс счетчика осуществляется подачей высокого уровня напряжения на вход R, что приводит к отключению всех других входов и запрещению записи. В результате на информационных выходах устанавливаются сигналы $Q_n=0$ ($n = 0, 1, 2, 3$), на выходе окончания счета на увеличение — сигнал $PU = 1$, а сигнал на выходе окончания счета на уменьшение PD дублирует состояние счетного входа CD. Во всех других режимах $R = 0$.

Таблица 14.1

Режим	Вход								Выход					
	R	L	CU	CD	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3	PU	PD
Сброс	1	×	×	0	×	×	×	×	0	0	0	0	1	0
	1	×	×	1	×	×	×	×	0	0	0	0	1	1
Параллельная запись	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	×	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	×	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	1	×	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Счет на увеличение	0	1	↑	1	×	×	×	×	Увеличение кода				1	1
Счет на уменьшение	0	1	1	↑	×	×	×	×	Уменьшение кода				1	1

Примечания: - символ × обозначает безразличное состояние входа;
- символ ↑ обозначает фронт тактового сигнала.

Режимы сброса и параллельной записи используются для начальной установки счетчика. Режим счета является основным рабочим режимом устройства.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab14 для исследования работы реверсивного счетчика.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab14 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 14.4.

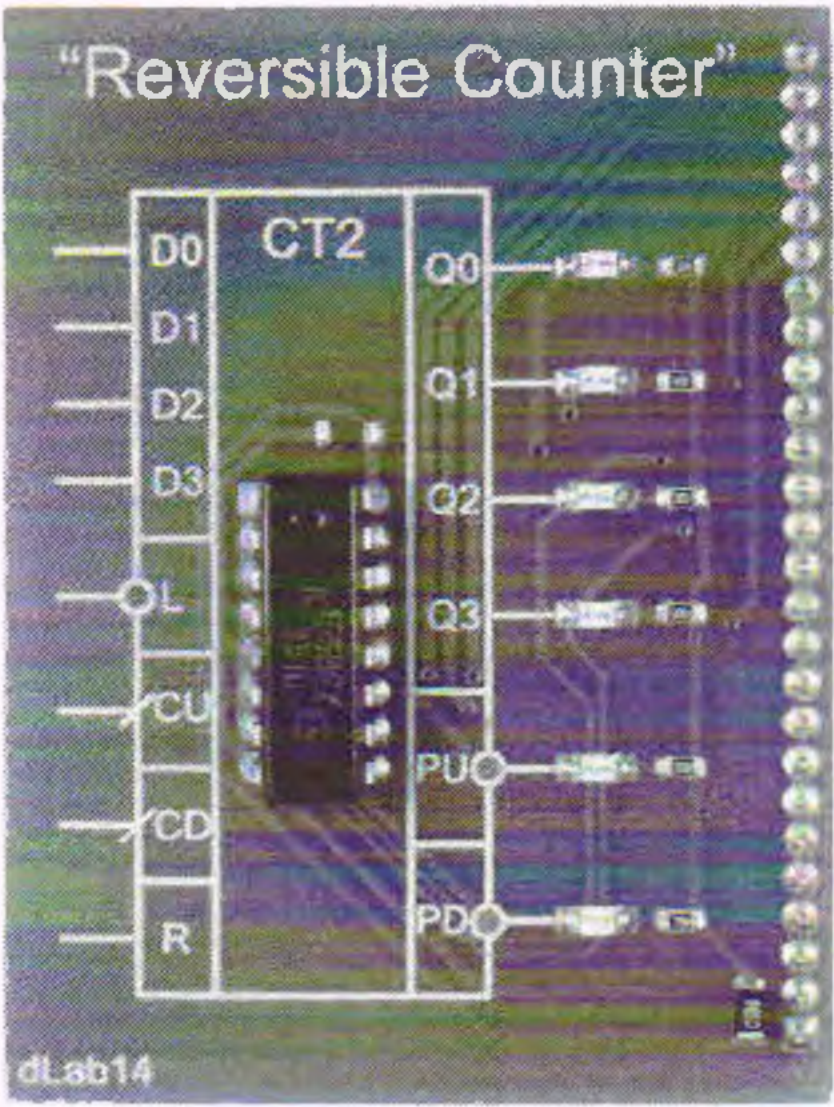


Рис. 14.4. Внешний вид модуля dLab14 для исследования работы реверсивного счетчика

Загрузите файл **dLab-14.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 14.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

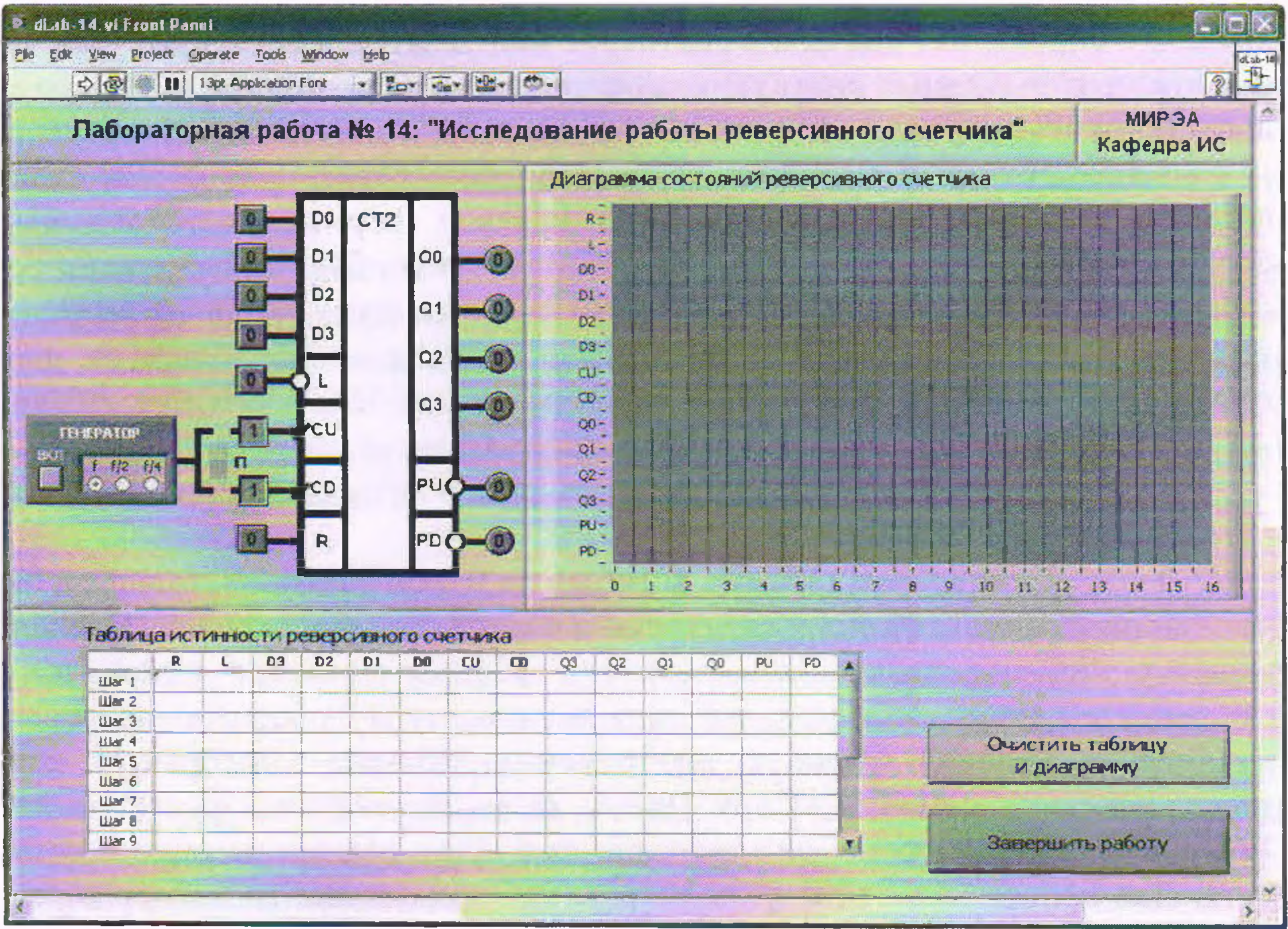


Рис. 14.5. Лицевая панель ВП

4.1. Исследование реверсивного счетчика в статическом режиме

Статический режим исследования счетчика реализуется при подаче на один из его тактовых входов («CU» или «CD») одиночных импульсов в ручном режиме. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть выключен (кнопка «ВКЛ» отжата). Подача одиночного импульса прямоугольной формы на тактовый вход «CU» или «CD» счетчика производится однократным нажатием с помощью манипулятора мышью на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа.

РЕЖИМ СЧЕТА НА УВЕЛИЧЕНИЕ

4.1.1. Выключите генератор импульсов, если он был включен.

4.1.2. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.3. Установите на входе параллельной загрузки счетчика сигнал $L=1$, а на входе сброса сигнал $R=0$. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мыши на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.4. Выполните сброс счетчика. Для этого установите вход асинхронного сброса «R» сначала в состояние «1», а затем в состояние «0». На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.5. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа прямого счета «CU». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» счетчика, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «CU» таблицы истинности заносится символ «ЛГ», означающий подачу импульса на вход «CU».

4.1.6. Повторите п.4.1.5 пятнадцать раз подряд для получения полного цикла пересчета счетчика.

4.1.7. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет. Копирование таблицы следует выполнить за два приема. Сначала сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в верхнее положение и скопируйте первую половину таблицы истинности в буфер обмена, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выбрав из контекстного меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета. Для копирования второй половины таблицы сдвиньте полосу вертикальной прокрутки таблицы в нижнее положение и повторите описанные действия. Копирование диаграммы состояний выполняется аналогично.

4.1.8. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, удастся ли в статическом режиме исследования зарегистрировать изменение сигнала окончания счета (сигнала переноса) «PU» при появлении на выходе счетчика кода «1111».

4.1.9. Определите коэффициент пересчета $K_{сч}$ счетчика в режиме счета на увеличение.

РЕЖИМ СЧЕТА НА УМЕНЬШЕНИЕ

4.1.10. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.11. Установите на входе параллельной загрузки счетчика сигнал $L=1$, а на входе сброса сигнал $R=0$.

4.1.12. Выполните сброс счетчика. Для этого установите вход асинхронного сброса «R» сначала в состояние «1», а затем в состояние «0». На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.13. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную около входа «CD». На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» счетчика, будет отображено состояние его выходных сигналов. Логические состояния входов и выходов триггера будут автоматически занесены в таблицу истинности и на диаграмму состояний. В графу «CD» таблицы истинности заносится символ «LГ», означающий подачу импульса на вход «CD».

4.1.14. Повторите п.4.1.13 пятнадцать раз подряд для получения полного цикла пересчета счетчика.

4.1.15. Скопируйте таблицу истинности и диаграмму состояний в отчет.

4.1.16. По таблице истинности и диаграмме состояний определите, удастся ли в статическом режиме исследования зарегистрировать изменение сигнала переноса «PD» при появлении на выходе счетчика кода «0000».

4.1.17. Определите коэффициент пересчета $K_{сч}$ счетчика в режиме счета на уменьшение.

РЕЖИМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ

4.1.18. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.1.19. Установите на входе управления параллельной загрузкой счетчика сигнал $L=1$, а на входе сброса сигнал $R=0$.

4.1.20. Выполните сброс счетчика. Для этого установите вход асинхронного сброса «R» сначала в состояние «1», а затем в состояние «0». На индикаторах выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» должны установиться нулевые значения.

4.1.21. Установите на входах параллельной загрузки «D0», «D1», «D2» и «D3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 14.2.

Таблица 14.2

<i>Вход D3</i>	<i>Вход D2</i>	<i>Вход D1</i>	<i>Вход D0</i>
0	1	1	0
0	0	0	0
1	1	1	1

4.1.22. Выполните параллельную загрузку счетчика. Для этого установите вход управления загрузкой «L» сначала в состояние «0», а затем в состояние «1».

4.1.23. По индикаторам выходных сигналов счетчика «Q0», «Q1», «Q2» и «Q3» определите и запишите в отчет состояние счетчика.

4.1.24. Повторите пп.4.1.21 – 4.1.23 для остальных строк табл. 14.2.

4.1.25. Определите, при каком логическом уровне сигнала «L» происходит параллельная загрузка. Вывод запишите в отчет.

4.2. Исследование реверсивного счетчика в динамическом режиме

Динамический режим исследования счетчика реализуется при подаче на его тактовые входы «CU» и «CD» последовательности импульсов. Для этого генератор импульсов («ГЕНЕРАТОР»), расположенный на лицевой панели ВП, должен быть включен (кнопка «ВКЛ» нажата). На выходе генератора формируется последовательность прямоугольных импульсов и подается на вход «C» триггера. С помощью кнопок «f», «f/2» и «f/4» можно изменять частоту следования импульсов для выбора удобного режима наблюдения временной диаграммы. С помощью переключателя «П» можно выбрать вход («CU» или «CD»), на который будет подаваться тактовая импульсная последовательность.

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу и диаграмму».

4.2.2. Включите генератор импульсов и установите переключатель «П» в положение «CU». На графический индикатор выводится временная диаграмма входных и выходных сигналов счетчика. В этом режиме таблица истинности не заполняется, а кнопка «Очистить таблицу и диаграмму» заблокирована от нажатия и имеет затененное изображение.

4.2.3. Управляя состоянием входных сигналов, получите временные диаграммы работы счетчика в режимах счета на увеличение и уменьшение. Скопируйте полученные диаграммы в отчет. Определите по какому перепаду на тактовых входах «CU» и «CD» происходит изменение состояния счетчика в указанных режимах. При каких состояниях счетчика формируются сигналы переноса «PU» и «PD». Результаты запишите в отчет.

4.2.4. Получите временные диаграммы работы счетчика в режимах сброса и параллельной загрузки. Скопируйте полученные диаграммы в отчет. Определите, при каких уровнях входных сигналов на входах «R» и «L» происходят, соответственно, сброс и загрузка счетчика. Результаты запишите в отчет.

4.2.5. Определите условия, при каких происходит формирование сигналов переноса «PU» и «PD» в режимах сброса и параллельной загрузки. Результаты запишите в отчет.

4.2.6. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие счетчики называются реверсивными?
- Какие отличия в структуре имеют суммирующие и вычитающие счетчики?
- Как в одной схеме реализовать переключение между режимами суммирования и вычитания.
- Перечислите режимы работы реверсивного счетчика К555ИЕ7.
- Опишите назначение выводов микросхемы К555ИЕ7.
- Какой способ управления используется в счетчиках ИЕ7?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы АЛУ.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Арифметико-логическим устройством (АЛУ) называется комбинационная схема, предназначенная для определения результатов выполнения математических или логических операций над одним или двумя двоичными кодами – операндами. АЛУ содержит отдельные узлы, выполняющие математические и логические операции. Для получения результата требуемой к текущему моменту времени операции на управляющие входы АЛУ подается соответствующий код, называемый кодом операции.

Вычислительные возможности АЛУ разных технологий (ТТЛ, КМОП, ЭСЛ) сходны, поэтому рассмотрим устройство и работу АЛУ на примере микросхемы К555ИПЗ, условное графическое обозначение которой приведено на рис. 15.1.

К555ИПЗ представляет собой четырёхразрядное АЛУ, предназначенное для выполнения 16 арифметических и 16 поразрядных логических операций с двумя четырёхразрядными операндами.

На схему АЛУ подаются следующие сигналы: входные операнды А0–А3 и В0–В3; выбор режима М; код операции S0–S3; перенос от предыдущего разряда C0.

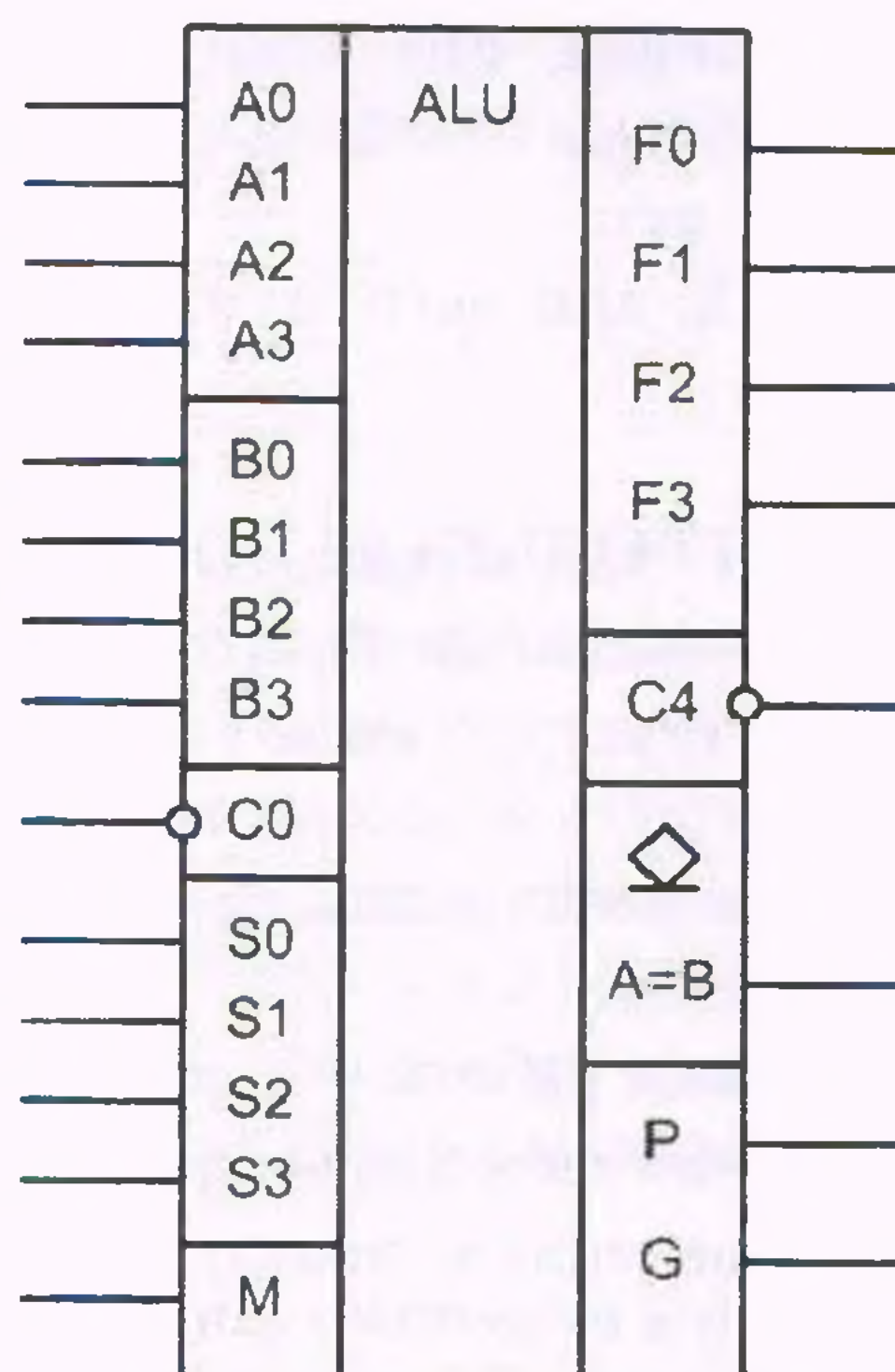


Рис. 15.1. Условное графическое обозначение АЛУ типа К555ИП3

На выходах АЛУ формируются следующие сигналы: результат операций F3–F0; результат сравнения на равенство операндов в режиме выполнения логических операций – A=B (выход с открытым коллектором); перенос в старший разряд АЛУ – C4; генерация переноса – G; распространение переноса – P. Выходы G и P используются для управления схемой ускоренного переноса.

АЛУ может работать как с высокими, так и с низкими активными уровнями сигналов. В зависимости от этого меняются знаки инверсии на входах и выходах микросхемы, а также таблицы соответствия функций кодам выбора операций. В данной работе обозначения выводов микросхемы и выполняемые АЛУ функции приведены для случая высоких активных уровней сигналов. Наличие переноса от предыдущего разряда при выполнении арифметических операций соответствует логический нуль на входе C. Наличие переноса в старший разряд АЛУ соответствует уровень логического нуля на выходе C4.

Вход M определяет режим работы АЛУ. Для выполнения арифметических операций на вход M должен быть подан уровень логического нуля. При подаче на вход M логической единицы запрещается выполнение переносов между разрядами и на выходах АЛУ появляются результаты логических операций. Четырехразрядный код операции подается на входы S0 – S3. В табл. 15.1 приведен перечень выполняемых АЛУ арифметических и логических операций в зависимости от входных управляющих сигналов.

Таблица 15.1

Код операции				Арифметические операции (M=0)	Логические операции (M=1)
S3	S2	S1	S0		
0	0	0	0	$F = A + C0$	$F = \overline{A}$
0	0	0	1	$F = (A \vee B) + C0$	$F = \overline{A \vee B}$
0	0	1	0	$F = (A \vee \overline{B}) + C0$	$F = \overline{A} \wedge B$
0	0	1	1	$F = -1 + C0$	$F = 0$
0	1	0	0	$F = A + (A \wedge \overline{B}) + C0$	$F = \overline{A \wedge B}$
0	1	0	1	$F = (A \vee B) + (A \wedge \overline{B}) + C0$	$F = \overline{B}$
0	1	1	0	$F = A + \overline{B} + C0$	$F = A \oplus B$
0	1	1	1	$F = -1 + (A \wedge \overline{B}) + C0$	$F = A \wedge \overline{B}$
1	0	0	0	$F = A + (A \wedge B) + C0$	$F = \overline{A} \vee B$
1	0	0	1	$F = A + B + C0$	$F = \overline{A \oplus B}$
1	0	1	0	$F = (A \vee \overline{B}) + (A \wedge B) + C0$	$F = B$
1	0	1	1	$F = -1 + (A \wedge B) + C0$	$F = A \wedge B$
1	1	0	0	$F = A + A + C0$	$F = 1$
1	1	0	1	$F = (A \vee B) + A + C0$	$F = A \vee \overline{B}$
1	1	1	0	$F = (A \vee \overline{B}) + A + C0$	$F = A \vee B$
1	1	1	1	$F = -1 + A + C0$	$F = A$

Примечание: символ $\oplus$ обозначает операцию «Исключающее ИЛИ».

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль **dLab15** для исследования работы АЛУ.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе **MS Word**.

Установите лабораторный модуль **dLab15** на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 15.2.

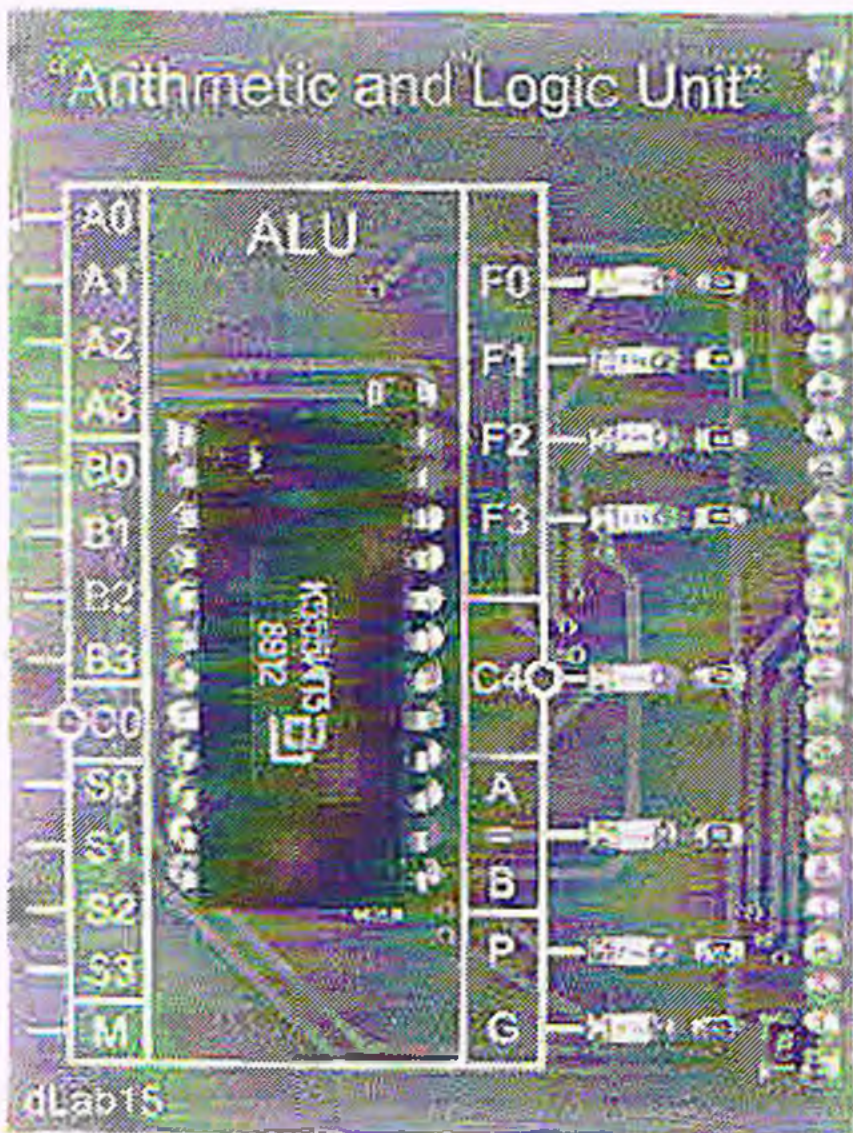


Рис. 15.2. Внешний вид модуля *dLab15* для исследования работы арифметико-логического устройства

Загрузите файл **dLab-15.vi**. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 15.3). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

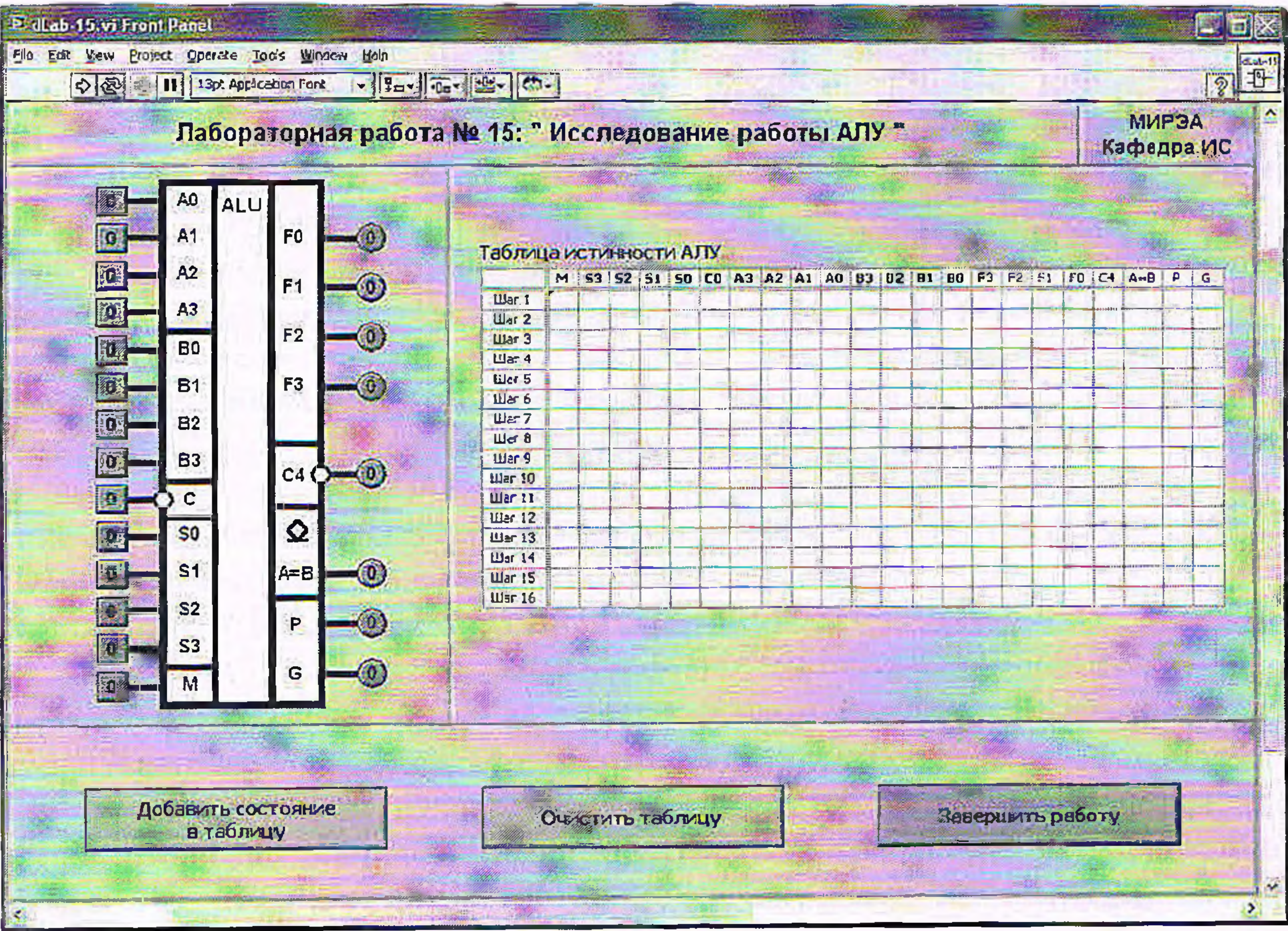


Рис. 15.3. Лицевая панель ВП

4.1. Работа АЛУ в режиме выполнения логических операций

4.1.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.1.2. Установите на входе «М» АЛУ логический сигнал «1» для включения режима выполнения логических операций. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.1.3. Установите на входе переноса «C0» логический сигнал «0».

4.1.4. Установите на входах операндов сигналы: A0=0, A1=1, A2=1, A3=0 и B0=1, B1=0, B2=0, B3=1.

4.1.5. Установите на входах задания кода операции «S0», «S1», «S2» и «S3», – значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 15.2. На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов АЛУ «F0» – «F3», «C4», «A=B», «P» и «G», будет отображено состояние его выходных сигналов.

Таблица 15.2

<i>Вход S3</i>	<i>Вход S2</i>	<i>Вход S1</i>	<i>Вход S0</i>
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

4.1.6. Занесите логические состояния входов и выходов АЛУ в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу».

4.1.7. Повторите пп.4.1.5 – 4.1.6 для остальных строк табл. 15.2.

4.1.8. Скопируйте полученную таблицу истинности в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстно-

го меню команду «Copy Data». Затем перейдите в редактор MS Word и вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета.

4.1.9. Вычислите вручную результаты логических операций над заданными в п.4.1.4 операндами, используя таблицу функций АЛУ (табл. 15.1), и сравните с результатами, полученными экспериментально. Результаты сравнения занесите в отчет.

4.2. Работа АЛУ в режиме выполнения арифметических операций

ВЫПОЛНЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

4.2.1. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.2.2. Установите на входе «М» АЛУ логический сигнал «0» для включения режима выполнения арифметических операций.

4.2.3. Установите на входе переноса «C0» логический сигнал «0».

4.2.4. Установите на входах операндов сигналы: A0=0, A1=1, A2=1, A3=0 и B0=1, B1=0, B2=0, B3=1.

4.2.5. Установите на входах задания кода операции «S0», «S1», «S2» и «S3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 15.3. На индикаторах круглой формы, расположенных около выходов АЛУ «F0» – «F3», «C4», «A=B», «P» и «G», будет отображено состояние его выходных сигналов.

Таблица 15.3

Вход S3	Вход S2	Вход S1	Вход S0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

4.2.6. Занесите логические состояния входов и выходов АЛУ в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку

«Добавить состояние в таблицу».

4.2.7. Повторите пп.4.2.5 – 4.2.6 для остальных строк табл. 15.3.

4.2.8. Скопируйте полученную таблицу истинности в отчет.

4.2.9. Вычислите результаты арифметических операций над заданными в п.4.2.3 операндами, используя таблицу функций АЛУ (табл. 15.1), и сравните с результатами, полученными экспериментально. Выводы занесите в отчет.

РАБОТА СХЕМЫ СРАВНЕНИЯ И ПЕРЕНОСА

4.2.10. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.2.11. Установите на входах АЛУ значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 15.4.

Таблица 15.4

<i>Vxod C0</i>	<i>Vxod S3</i>	<i>Vxod S2</i>	<i>Vxod S1</i>	<i>Vxod S0</i>	<i>Vxod A3</i>	<i>Vxod A2</i>	<i>Vxod A1</i>	<i>Vxod A0</i>	<i>Vxod B3</i>	<i>Vxod B2</i>	<i>Vxod B1</i>	<i>Vxod B0</i>
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

4.2.12. Занесите логические состояния входов и выходов АЛУ в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу».

4.2.13. Повторите пп.4.2.11 – 4.2.12 для остальных строк табл. 15.4.

4.2.14. Скопируйте полученную таблицу истинности в отчет.

4.2.15. По таблице истинности определите, при каких операциях и при каких значениях входных сигналов АЛУ становятся активными выходные сигналы:

- «A=B» – выход равенства операндов;
- «P» – выход распространения переноса;
- «G» – выход генерации переноса.

Полученные результаты занесите в отчет.

4.2.16. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какое устройство называется арифметико-логическим?
- Чем отличается АЛУ от сумматора?
- Какие операции может выполнять АЛУ?

- Как в АЛУ задается тип выполняемой операции?
- Для чего служат вход и выход переноса в АЛУ?
- Можно ли увеличить разрядность АЛУ? Как это сделать?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является изучение принципа работы и режимов функционирования оперативного запоминающего устройства.

2. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) называется схема, служащая для записи, хранения и считывания массива многоразрядных двоичных слов (кодов), размещаемых каждое в своей запоминающей ячейке в соответствии с уникальным адресом для каждого запоминаемого слова. По мере поступления входных запоминаемых слов, каждому из них в соответствие ставится свой адрес. При считывании в ответ на установку адреса каждое слово появляется на выходе запоминающего устройства. ОЗУ относятся к энергозависимым устройствам, т.е. при отключении питания информация разрушается.

К основным характеристикам ОЗУ относятся:

- емкость памяти - наибольший объем информации, который одновременно может храниться в ОЗУ. Базовой единицей измерения емкости памяти служит бит, представляющий собой один разряд двоичного числа;
- организация запоминающего устройства, для оценки которого служит произведение числа хранимых слов на их разрядность. Это произведение равно емкости памяти ОЗУ. Например, два ОЗУ с организацией 32x32 и 64x16 имеют одинаковую емкость памяти 1024 бит;
- быстродействие (производительность) ОЗУ может характеризоваться временем цикла записи, временем цикла считывания информации, а также временем обращения памяти, включающим в себя оба цикла;

К основным управляющим и информационным сигналам относятся:

- $A_0...A_n$ - адрес, или адресный код. Адресный код является номером элемента или ячейки памяти, в котором хранится бит, байт или слово информации. Число разрядов адресного кода «n» определяет емкость памяти ОЗУ. Например, 12-разрядный код $A_{11}A_{10}A_9...A_0$ позволяет обратиться к любой из $2^{12} = 4096$ ячеек памяти ОЗУ;
- (CS) (Chip Select) или (CE) (Chip Enable) – сигналы выбора кристалла, или микросхемы, активизирующие работу микросхемы ОЗУ при нулевом логическом уровне;

- R/W (Read/Write) – сигнал, управляющий режимом работы памяти: при $R/W = 0$ производится запись, при $R/W = 1$ – чтение;
- DI, DO (Data Input, Data Output) – входные и выходные m -разрядные данные ОЗУ, передаваемые по совмещенной или отдельным шинам. Число разрядов m определяется организацией ЗУ.

По способу хранения информации ОЗУ делятся на две группы:

- статические ОЗУ, в которых состояние элементов памяти при хранении информации остается неизменным (элементами памяти являются статические триггеры);
- динамические ОЗУ, в которых состояние элементов памяти (обычно полупроводниковых емкостей) не остается неизменным и требует периодического проведения процесса регенерации (восстановления) исходных уровней сигналов.

На рис. 16.1 в качестве примера приведена структурная схема статического ОЗУ с организацией $n \times m$, где n – число хранимых слов, или ячеек памяти, а m – разрядность слова (в данном примере $m=4$).

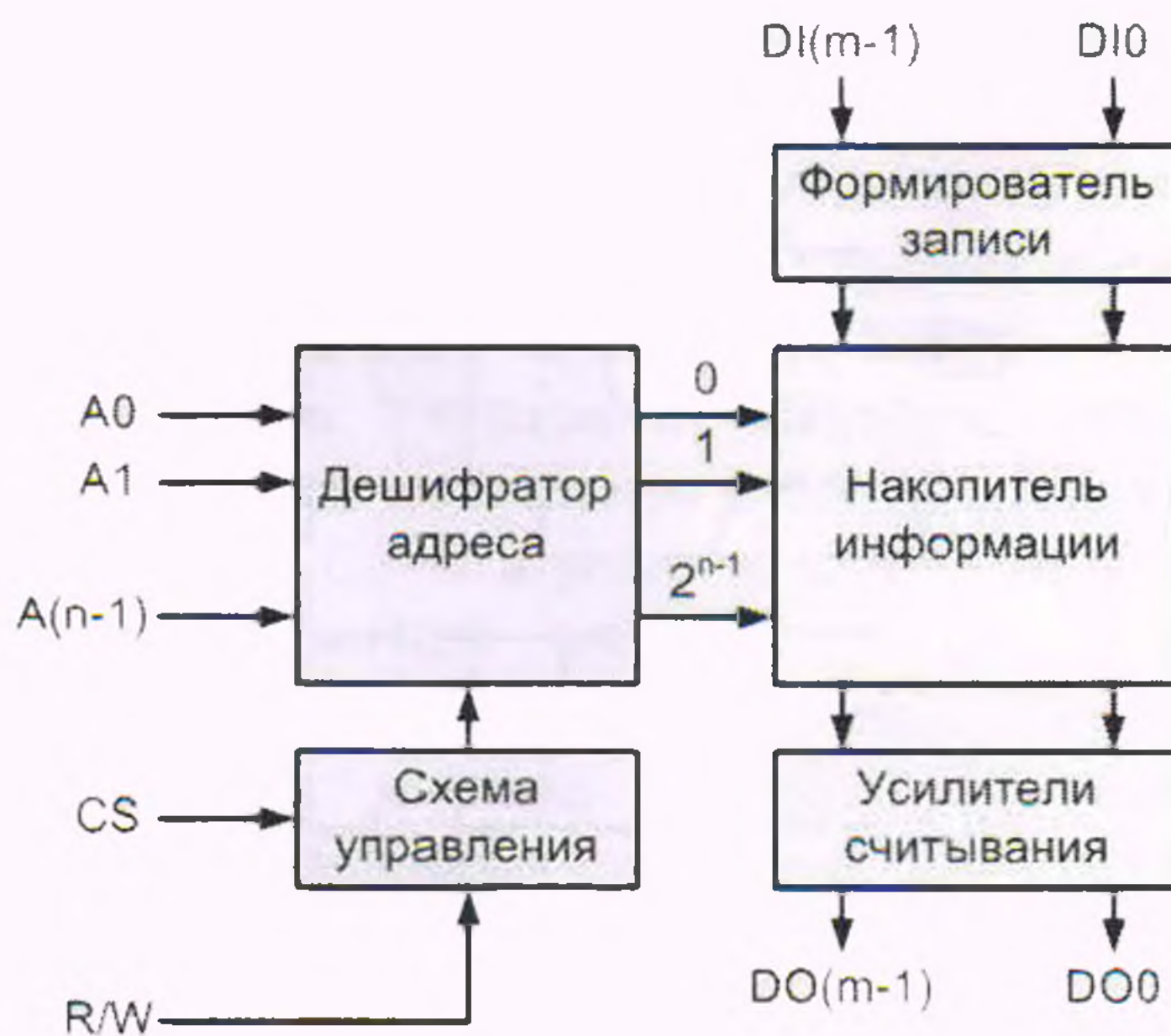


Рис. 16.1. Структурная схема статического ОЗУ

Запоминающее устройство содержит:

- накопитель, составленный из элементов памяти в виде матрицы $n \times m$, где n – номера строк, m – номера столбцов или разрядов хранимого слова. Элементы памяти строки образуют ячейку памяти для хранения m -разрядного слова;
- дешифратор ($n \times 2^n$) адресного кода $A_{n-1} \dots A_1 A_0$, предназначенный для активизации одной из адресных шин при поступлении сигнала выбора $CS = 0$ (Chip Select – выбор кристалла, микросхемы);
- формирователь записи, реализующий режим записи входного

n -разрядного слова $DI_{m-1} \dots DI_1 DI_0$ (Data Input – входные данные) при подаче сигнала $R/W = 0$ (Write – запись). Формирователь содержит усилители записи, количество которых равно числу разрядов слова;

- усилители считывания, реализующие режим чтения содержимого ячейки ОЗУ при подаче сигнала $W/R = 1$ (Read – чтение). С выхода усилителей считывается выходное n -разрядное слово $DO_{m-1} \dots DO_1 DO_0$ (Data Output – выходные данные).

Представленное ОЗУ реализует произвольный доступ к информации. Адрес ячейки, в которую надо записать информацию (DI) или считать ее (DO) поступает на дешифратор адреса. Дешифратор адреса выбирает в накопителе требуемую ячейку. Операция определяется управляющим сигналом W/R . Микросхема работает только при поступлении сигнала $CS = 0$. При отсутствии сигнала ($CS = 1$) выходные линии (DO) находятся в высокоимпедансном состоянии (Z-состояние) и данные на выходные выводы микросхемы ОЗУ не передаются.

Временная диаграмма работы ОЗУ показана на рис. 16.2.

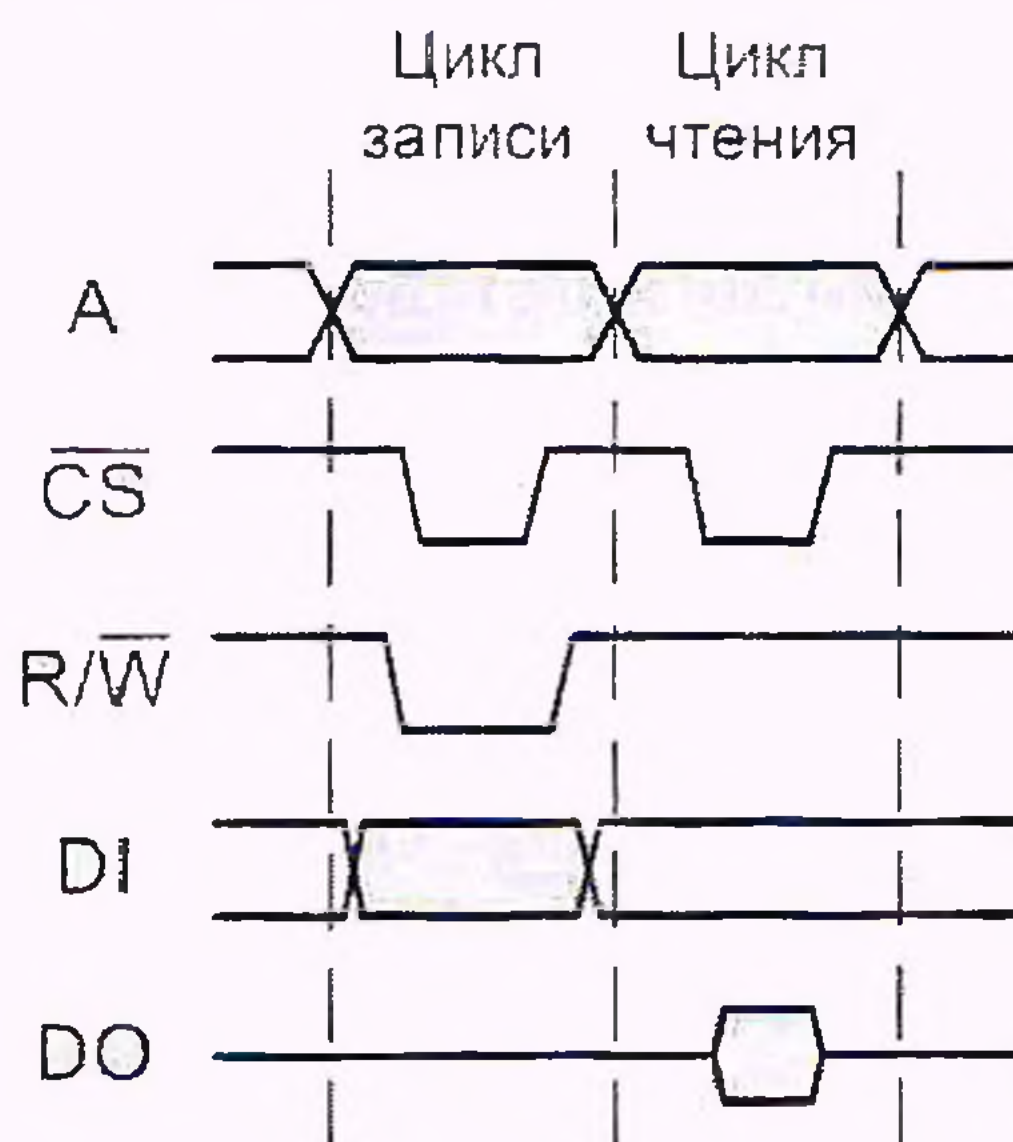


Рис. 16.2. Временная диаграмма работы ОЗУ

Условное графическое обозначение микросхемы статического ОЗУ К531РУ8 с организацией 16×4 представлено на рис. 16.3.

Микросхема К531РУ8 имеет адресные входы $A_0 - A_3$, информационные входы $DI_0 - DI_3$, вход выбора режима R/W (чтение/запись), вход выбора микросхемы CS и информационные выходы $DO_0 - DO_3$.

Для записи в микросхему четырехразрядного двоичного кода, поданного на информационные входы $DI_0 - DI_3$, необходимо установить адрес $A_0 - A_3$ ячейки памяти, в которую производится запись, а затем выбрать режим записи $R/W=0$ и подать сигнал выбора микросхемы $CS=0$. В данном режиме записываемая информация на выходы $DO_0 - DO_3$ микросхемы не передается.

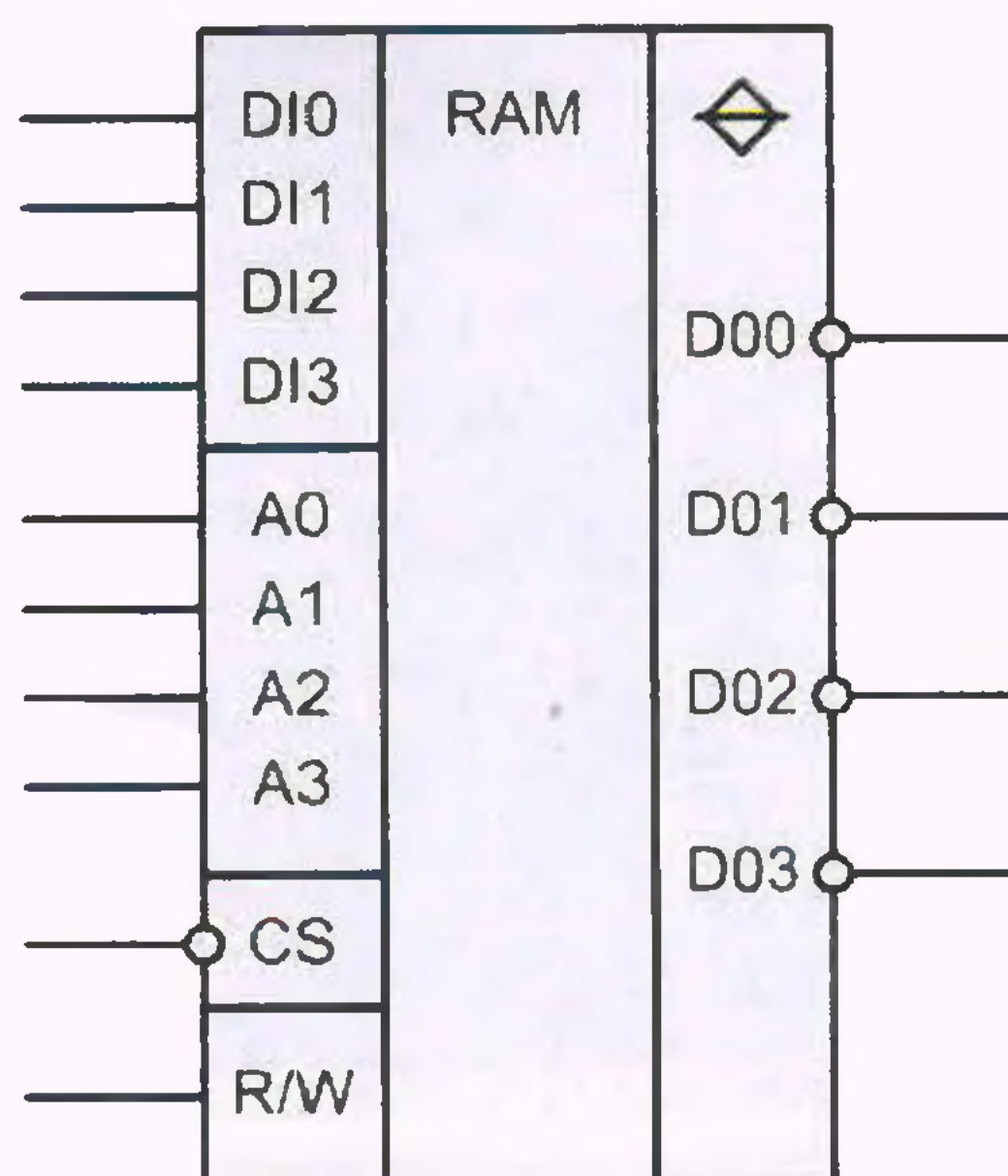


Рис. 16.3. Условное графическое обозначение микросхемы ОЗУ типа K531PY8

Для чтения данных из ОЗУ необходимо установить адрес A0 – A3 требуемой ячейки памяти, выбрать режим чтения $R/W=1$ и подать сигнал выбора микросхемы $CS=0$. Информация из ячейки памяти передается на информационные выходы D00 – D03 через инвертирующие усилители с тремя состояниями выхода. Управление выходом совмещено с сигналом CS, то есть при $CS=1$ выходные каскады имеют высокоимпедансное состояние (Z-состояние), а при $CS=0$ в режиме чтения $R/W=1$ – данные могут быть прочитаны на выходах D00 – D03.

Из сказанного следует, что при $CS=1$ независимо от состояния входа R/W микросхема переходит в режим хранения информации с переключением выхода в высокоимпедансное состояние. Так как ОЗУ является асинхронным, то при выполнении записи или чтения данных в течение всего времени действия сигнала $CS=0$ адресный код на входах A0 – A3 должен быть неизменным.

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

В состав лабораторного стенда входят:

- базовый лабораторный стенд;
- лабораторный модуль dLab16 для исследования работы ОЗУ.

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовьте шаблон отчета в редакторе MS Word.

Установите лабораторный модуль dLab16 на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS. Внешний вид модуля показан на рис. 16.4.

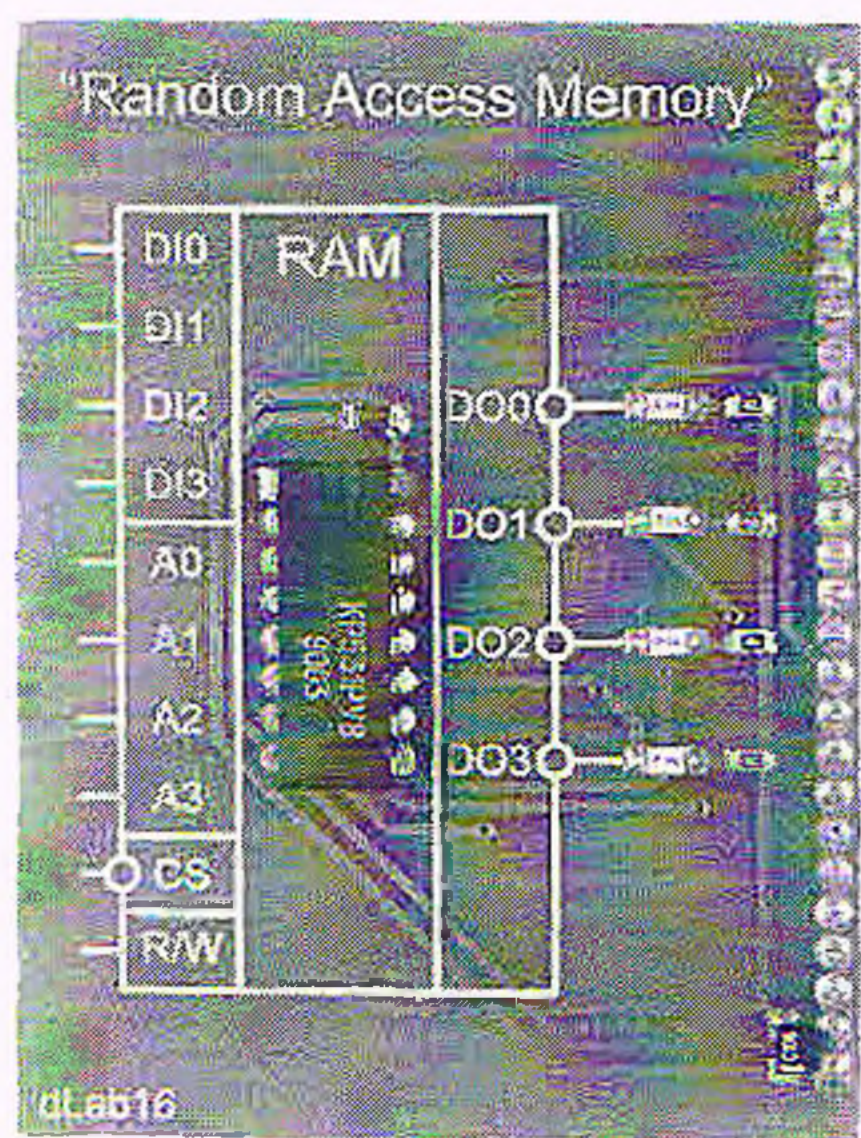


Рис. 16.4. Внешний вид модуля dLab16 для исследования работы оперативного запоминающего устройства

Загрузите файл dLab-16.vi. На экране появится изображение ВП, необходимого для выполнения работы (рис. 16.5). Запустите программу, щелкнув левой кнопкой мыши на экранной кнопке RUN .

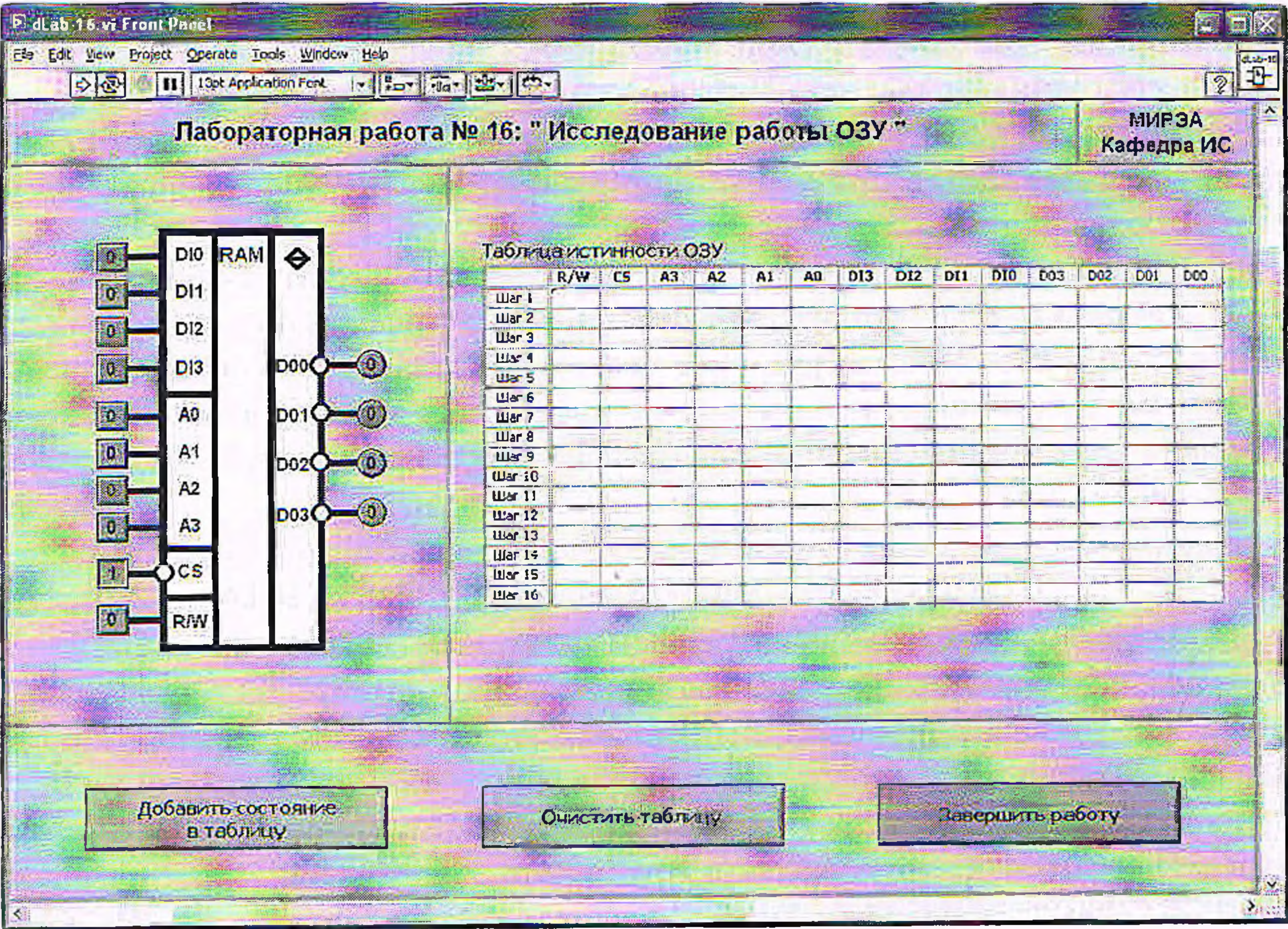


Рис. 16.5. Лицевая панель ВП

РЕЖИМ ЗАПИСИ ДАННЫХ

4.1. Нажмите на кнопку **«Очистить таблицу»**.

4.2. Установите на входах адреса «A0» - «A3» и данных «DI0» - «DI3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 16.1. Логический уровень изменяется при однократном нажатии с помощью манипулятора мышь на кнопку квадратной формы, расположенную около соответствующего входа. При этом на кнопке отображается состояние входа («0» - синий цвет или «1» - оранжевый цвет).

4.3. Задайте режим записи в ОЗУ, установив на входе «R/W» логический сигнал «0».

4.4. Установите на входе «CS» сигнал «0».

4.5. Занесите логические состояния входов ОЗУ в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку **«Добавить состояние в таблицу»**. В режиме записи данных информация о состоянии выходов «D00» - «D03» в таблицу истинности не заносится (в соответствующие ячейки помещается символ «—»).

Таблица 16.1

<i>Вход A3</i>	<i>Вход A2</i>	<i>Вход A1</i>	<i>Вход A0</i>	<i>Вход DI3</i>	<i>Вход DI2</i>	<i>Вход DI1</i>	<i>Вход DI0</i>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

4.6. Установите на входе «CS» сигнал «1».

4.7. Повторите пп.4.1.2 – 4.1.6 для остальных строк табл. 16.1.

4.8. Скопируйте полученную таблицу истинности в отчет. Сначала скопируйте таблицу истинности в буфер обмена, для чего щелкните правой кнопкой мыши на изображении таблицы и выберите из контекстного меню команду **«Copy Data»**. Затем перейдите в редактор **MS Word** и

вставьте изображение таблицы из буфера обмена на страницу отчета.

РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ДАННЫХ

4.9. Нажмите на кнопку «Очистить таблицу».

4.10. Установите на входах адреса «A0» - «A3» значения сигналов, приведенные в первой строке табл. 16.2.

4.11. Задайте режим чтения из ОЗУ, установив на входе «R/W» логический сигнал «1».

4.12. Установите на входе «CS» сигнал «0». Информация из выбранной ячейки памяти поступит на выход микросхемы и будет отображаться на индикаторах круглой формы, расположенных около выходов «DO0», «DO1», «DO2» и «DO3».

4.13. Занесите логические состояния входов ОЗУ в таблицу истинности. Для этого на лицевой панели ВП нажмите на кнопку «Добавить состояние в таблицу». В режиме чтения данных информация о состоянии входов «DI0» - «DI3» в таблицу истинности не заносится (в соответствующие ячейки помещается символ «—»).

Таблица 16.2

<i>Вход A3</i>	<i>Вход A2</i>	<i>Вход A1</i>	<i>Вход A0</i>
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

4.14. Повторите пп.4.1.10 – 4.1.13 для остальных строк табл. 16.2.

4.15. Скопируйте полученную таблицу истинности в отчет.

4.16. По таблицам истинности сравните, записанные в ОЗУ и прочитанные из него данные. Результаты сравнения занесите в отчет. При этом следует помнить, что данные выводятся из ячеек памяти на выход

микросхемы в инвертированном виде.

4.17. Выключите ВП, для чего нажмите на панели ВП кнопку «Завершить работу».

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- По каким признакам можно классифицировать запоминающие устройства?
- Какое запоминающее устройство называется оперативным?
- Перечислите основные параметры ОЗУ. Дайте им характеристику.
- Какие функциональные узлы входят в состав ОЗУ?
- В чем различие статического и динамического ОЗУ?
- Опишите принцип работы ОЗУ типа K531PY8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА НА ОСНОВЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СТАНЦИИ NI ELVIS II

Лабораторный стенд представляет собой аппаратно-программный комплекс, в состав которого входят следующие аппаратные средства:

- персональный компьютер;
- лабораторная станция NI ELVIS II;
- комплект лабораторных модулей;
- комплект соединительных проводов.

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к аппаратным средствам и порядок их подготовки к работе.

Персональный компьютер

Для выполнения лабораторных работ, предусмотренных в данном лабораторном практикуме, потребуется IBM-совместимый персональный компьютер со следующими параметрами:

- процессор класса Pentium IV с частотой не менее 1000 МГц;
- оперативная память не менее 256 Мб;
- 2Гб свободного дискового пространства;

На персональном компьютере должны быть установлены следующие программные средства:

- операционная система Windows XP или более старших версий;
- среда графического программирования LabVIEW;
- текстовый редактор Microsoft Office WORD 2003 или выше.

Лабораторная станция NI ELVIS II

Лабораторная станция NI ELVIS II является развитием хорошо зарекомендовавшего себя базового решения компании National Instruments для

разработки и создания лабораторных практикумов и учебных лабораторий в ВУЗах и колледжах.

В ее состав входят:

1. Макетная плата (2800 гнезд), служащая для самостоятельной разработки студентами или преподавателями электрических цепей и устройств, монтажа датчиков и управляемых систем. Макетная плата позволяет подключать к собранной схеме управляющие выходы и измерительные входы многофункционального устройства сбора данных.

2. Платформа NI ELVIS II, служащая для согласования сигналов, передаваемых между многофункциональным устройством сбора данных и схемой, разработанной на макетной плате, а также содержащая в себе ряд дополнительных устройств, управляемых как программно, так и вручную:

- регулируемые источники постоянного напряжения в диапазоне от -12 В до +12В;
- стабилизированные источники постоянного напряжения +5В, -15В, +15В;
- встроенный генератор стандартных сигналов: синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы;
- цифровой мультиметр;
- двухканальный осциллограф;
- схемы защиты сигнальных цепей от короткого замыкания и высокого напряжения.

3. Встроенное в корпус платформы NI ELVIS II многофункциональное устройство сбора данных (DAQ-модуль), подключаемое к персональному компьютеру через интерфейс USB.

Функциональность лабораторной станции NI ELVIS II определяется характеристиками используемого в ее составе многофункционального устройства сбора данных и имеет следующие характеристики:

Аналоговый ввод:

- число каналов - 16 с общим проводом или 8 дифференциальных;
- разрешение АЦП – 16 двоичных разрядов;
- частота дискретизации – 1,25 МГц при одном входном канале, 1 МГц в многоканальном режиме;
- диапазон изменения входного напряжения ± 10 В;
- тип входа – открытый;
- входной импеданс – сопротивление > 10 ГОм, параллельная емкость $C=100$ пФ;
- полоса пропускания входного канала по уровню -3дБ – 1,7 МГц;
- размер входного буфера FIFO – 4095 слов;
- защита входа от перегрузки – ± 25 В.

Аналоговый вывод:

- число каналов – 2 с общим проводом;
- разрешение ЦАП – 16 двоичных разрядов;
- частота дискретизации – 2,8 МГц для одноканального и 2 МГц для двухканального режимов;
- диапазон выходного напряжения ± 10 В;
- выходное сопротивление – 1 Ом;
- максимальный выходной ток – 20 мА;
- защита выхода от перегрузки – ± 25 В.
- размер выходного буфера FIFO – 8191 шестнадцатиразрядное слово (позволяет формировать периодические сигналы произвольной формы с частотой от 5 Гц до 250 кГц);

Цифровой ввод-вывод:

- общее число цифровых линий – 31 двоичная линия, организованные как три порта: – Port0 (16 линий), Port1 (8 линий), Port2 (7 линий);
- режим работы – статический или тактируемый;
- назначений линий портов – индивидуально программируемые на ввод или вывод;
- уровни сигнала – TTL-совместимые.

Перед началом использования лабораторной станции NI ELVIS II необходимо:

- соединить USB кабелем платформу NI ELVIS II с персональным компьютером;
- подключить блок питания к платформе NI ELVIS и установить переключатели на задней, а затем на передней панелях платформы в положение «ON»;
- включить персональный компьютер;
- установить входящие в комплект поставки драйвера и программное обеспечение лабораторной станции NI ELVIS II.

Подготовка макетной платы

В комплект лабораторного практикума входит набор из 16 лабораторных модулей, на которых собраны исследуемые цифровые схемы. Каждый модуль снабжен однорядным 26 – контактным разъемом для установки в гнезда макетной платы.

На рис. П1.1 показано распределение сигналов цифрового канала ввода-вывода и линий питания между контактами соединительного разъема цифрового лабораторного модуля.



Рис. П1.1. Распределение сигналов между контактами разъема лабораторного модуля

Электрические соединения на макетной плате выполняются в соответствии с рис. П1.2 монтажными проводниками, входящими в комплект поставки.

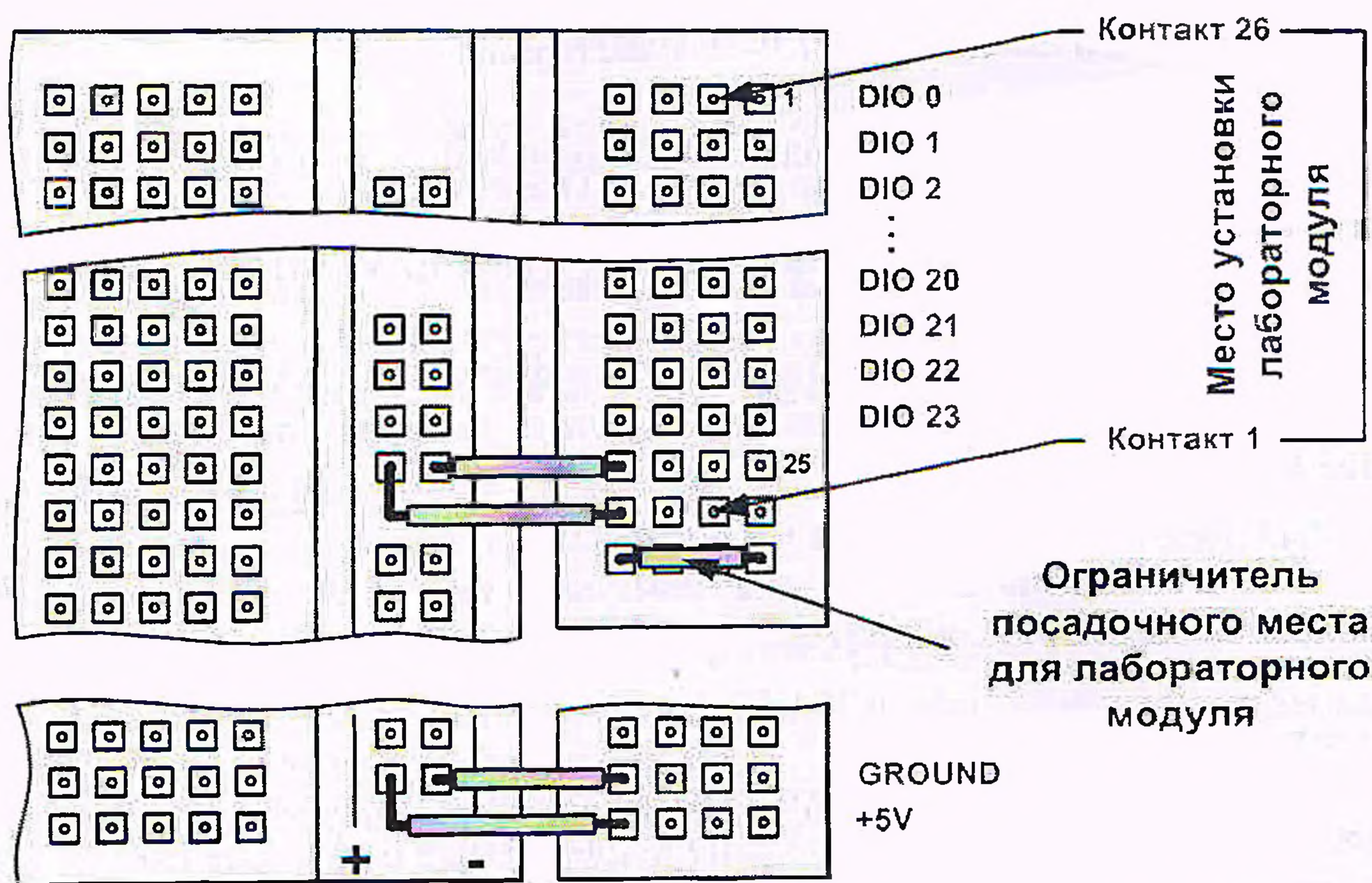
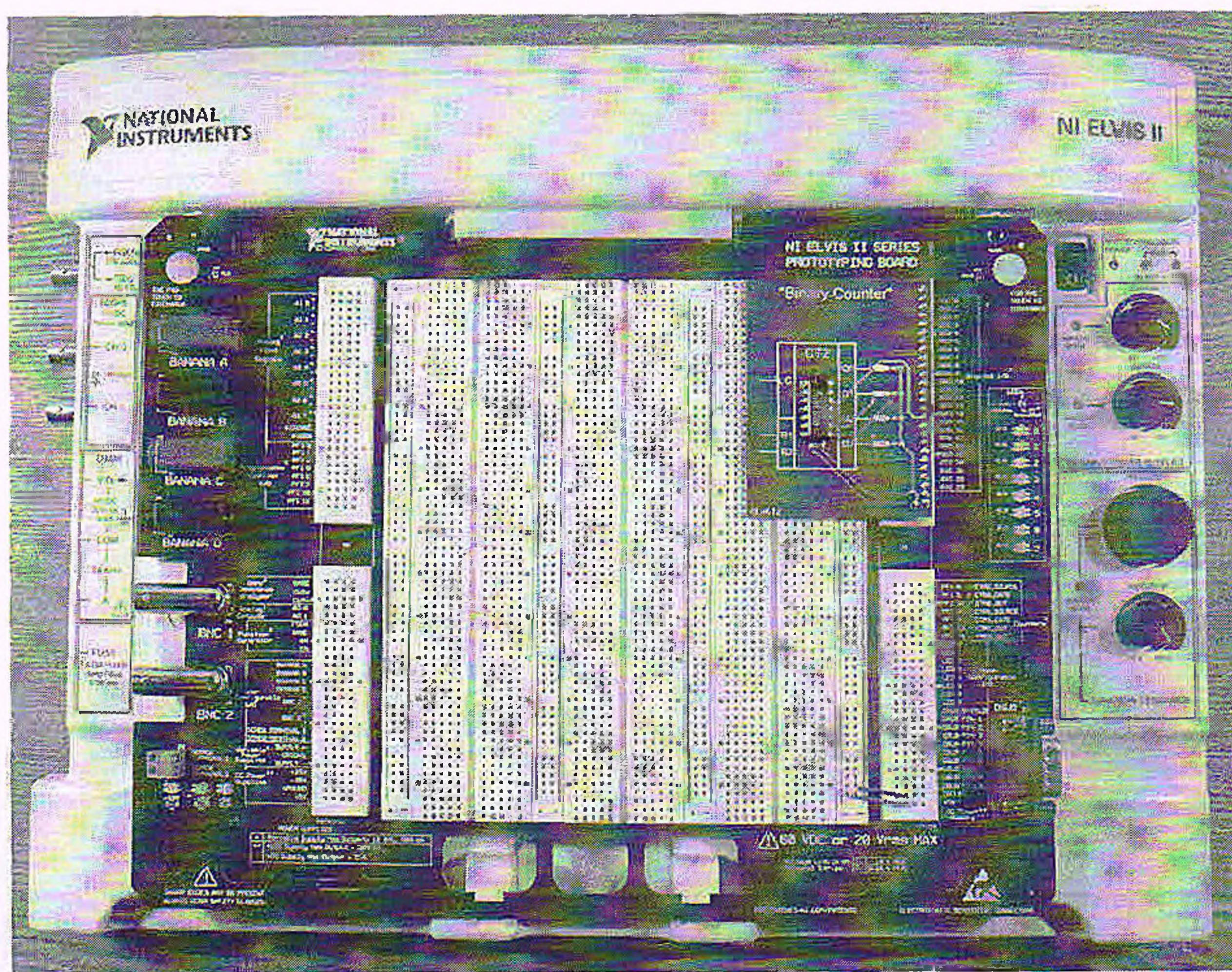


Рис. П1.2. Схема соединений на макетной плате NI ELVIS II

Размещение лабораторного модуля на макетной плате лабораторной станции NI ELVIS показано на рис. П1.3.



*Рис. П1.3. Внешний вид лабораторного стенда
с установленным лабораторным модулем*

Подготовка программного обеспечения практикума

Программное обеспечение практикума, предназначенное для использования с лабораторной станцией NI ELVIS II, находится на CD в папке «dLab_for_NI_ELVIS_II». Перед началом работы скопируйте эту папку на жесткий диск вашего компьютера (например, на диск C:\). При выполнении лабораторной работы откройте папку «dLab_for_NI_ELVIS_II» и загрузите программу **dLab-n.vi**, где **n** – номер работы. Запуск программы осуществляется нажатием на кнопку **RUN** с изображением стрелки .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СТАНЦИИ NI ELVIS

Перед началом использования лабораторной станции NI ELVIS необходимо:

- подключить устройство ввода вывода типа NI PCI-6251 или NI USB-6251 к персональному компьютеру;

- соединить кабелем выходной разъем устройства ввода-вывода с разъемом лабораторной станции NI ELVIS;
- подключить блок питания к NI ELVIS и установить переключатели на задней, а затем на передней панелях станции в положение «ON»;
- включить персональный компьютер;
- установить входящие в комплект поставки драйвера и программное обеспечение устройства ввода-вывода и лабораторной станции NI ELVIS.

На макетной плате лабораторной станции NI ELVIS необходимо выполнить электрические соединения в соответствии со схемой рис. П2.1.

Проводники для монтажных соединений на макетной плате станции NI ELVIS приобретаются пользователем самостоятельно!

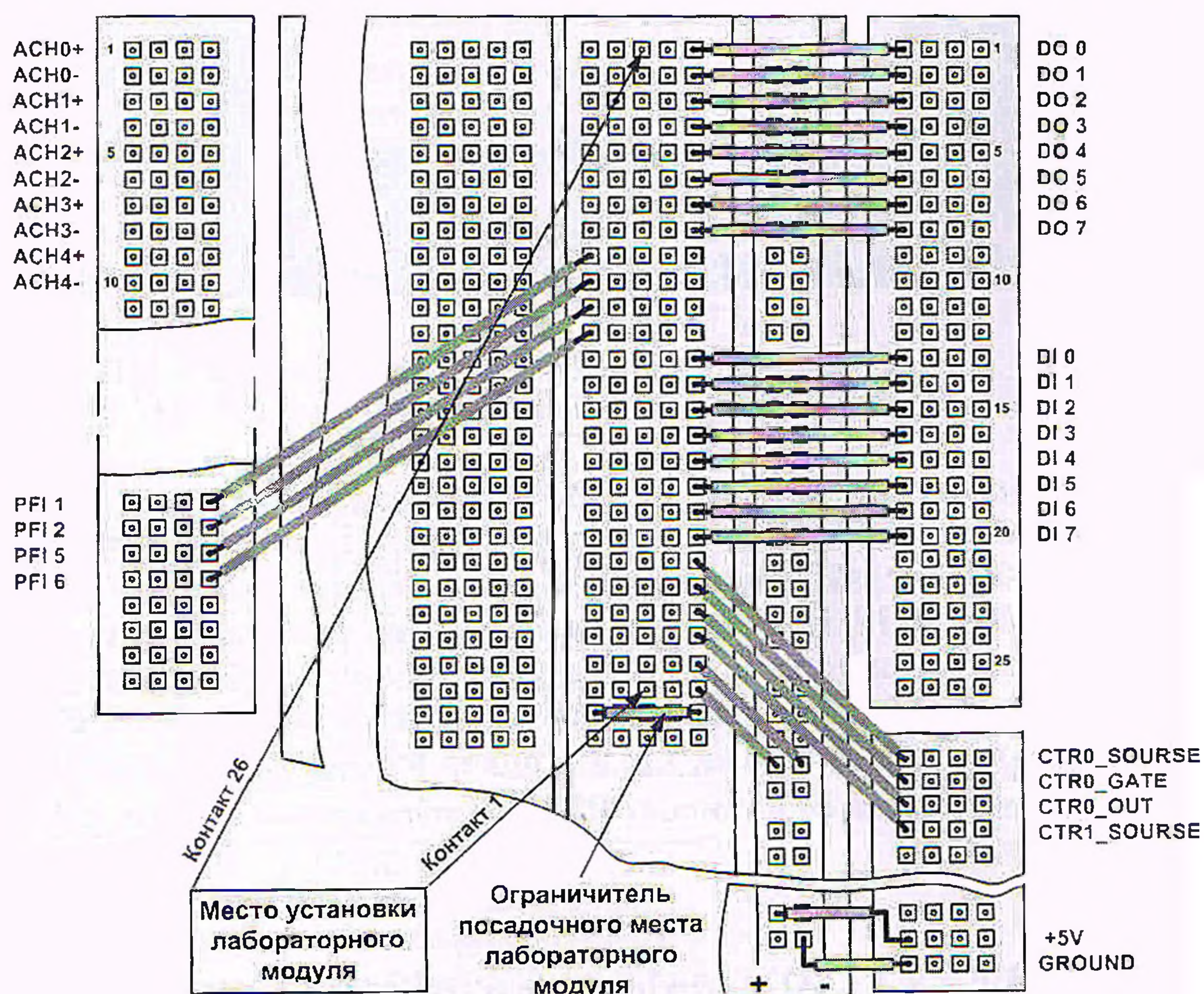


Рис. П2.1. Схема электрических соединений на макетной плате

Пример выполнения электрических соединений показан на рис. П2.2.

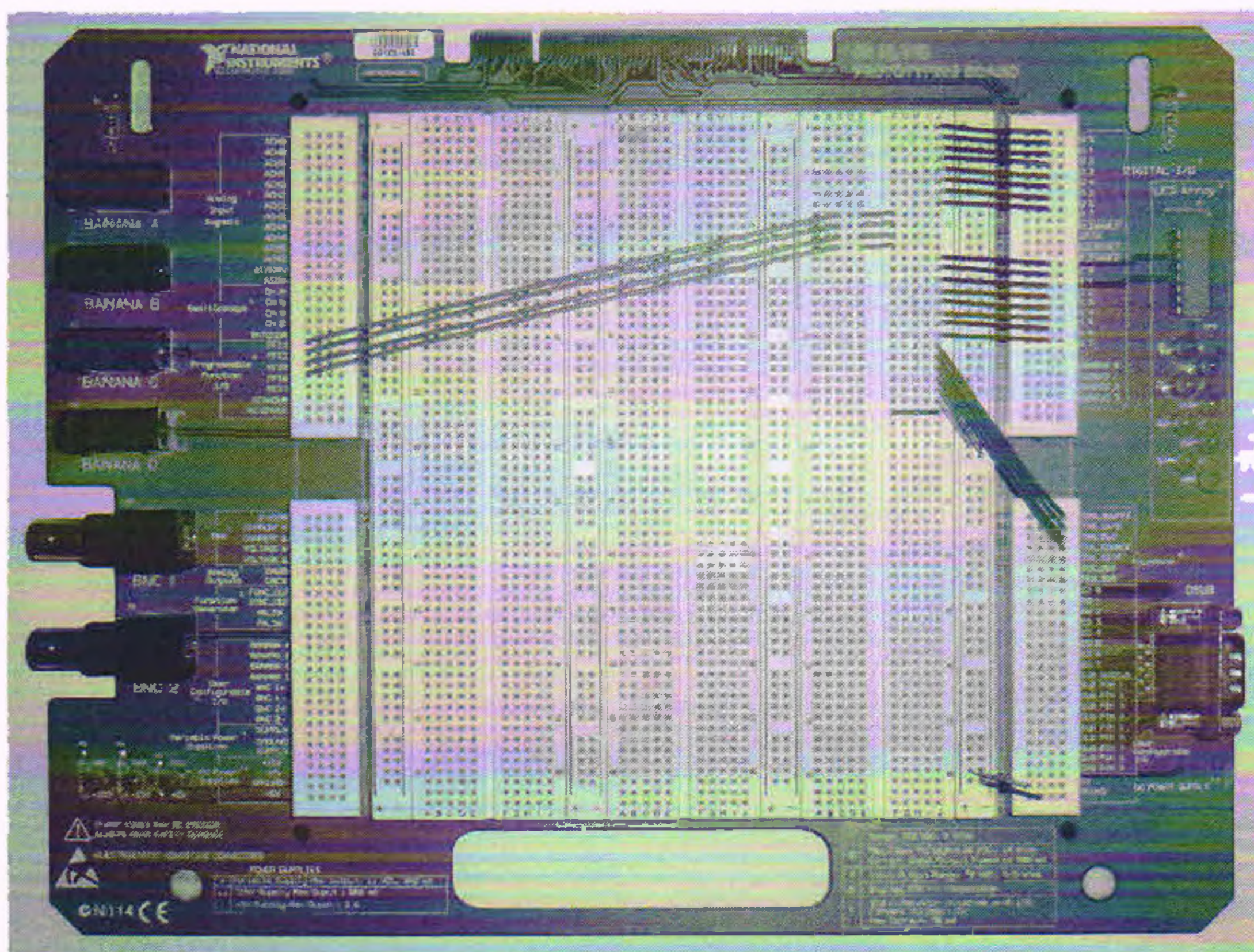


Рис. П2.2. Пример выполнения электрических соединений на макетной плате лабораторной станции NI ELVIS

Программное обеспечение практикума, предназначенное для использования с лабораторной станцией NI ELVIS, находится на CD в папке «dLab_for_NI_ELVIS». Перед началом работы скопируйте эту папку на жесткий диск вашего компьютера (например, на диск C:\). При выполнении лабораторной работы откройте папку «dLab_for_NI_ELVIS» и загрузите программу **dLab-n.vi**, где **n** – номер работы. Запуск программы осуществляется нажатием на кнопку **RUN** с изображением стрелки .

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Новожилов О.П. Основы цифровой техники / Учебное пособие. – М.: ИП РадиоСофт, 2004.
2. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): Учебник для вузов. Под. ред. О.П.Глудкина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005.
3. Новиков Ю.Н. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. М.: Мир, 2001.
4. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2006.
5. Тревис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех.: 3-е изд., перераб.и доп.– М.: ДМК Пресс, 2008.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Введение.....	5
1 Исследование работы логических элементов (модуль dLab1).....	8
2 Исследование работы шифратора (модуль dLab2).....	14
3 Исследование работы дешифратора (модуль dLab3).....	20
4 Исследование работы мультиплексора (модуль dLab4).....	25
5 Исследование работы сумматора (модуль dLab5).....	31
6 Исследование работы цифрового компаратора (модуль dLab6)...	36
7 Исследование работы RS-триггера (модуль dLab7).....	42
8 Исследование работы JK-триггера (модуль dLab8).....	49
9 Исследование работы D-триггера (модуль dLab9).....	56
10 Исследование работы параллельного регистра (модуль dLab10).....	63
11 Исследование работы регистра сдвига (модуль dLab11).....	69
12 Исследование работы двоичного счетчика (модуль dLab12).....	77
13 Исследование работы двоично-десятичного счетчика (модуль dLab13)	83
14 Исследование работы реверсивного счетчика (модуль dLab14).....	89
15 Исследование работы арифметико-логического устройства (модуль dLab15).....	97
16 Исследование работы оперативного запоминающего устройства (модуль dLab16).....	104
Приложение 1. Подготовка лабораторного стенда на основе лабораторной станции NI ELVIS II.....	111
Приложение 2. Подготовка к работе лабораторной станции NI ELVIS.....	115
Библиографический список.....	117